UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Pedro Henrique Assis Silva

Arquitetura Orientada ao Ciclo de Vida de Dados Agropecuários para Monitoramento, Relato e Verificação de Emissões de Gases de Efeito Estufa

Juiz de Fora
2026

Pedro Henrique Assis Silva

Arquitetura Orientada ao Ciclo de Vida de Dados Agropecuários para Monitoramento, Relato e Verificação de Emissões de Gases de Efeito Estufa

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ciências da Computação.

Orientador: Prof. José Maria Nazar David, Dr.

Coorientadora: Prof.ª Regina Maria Maciel Braga, Dra.

Coorientador: Prof. Wagner Antonio Arbex, Dr.

Juiz de Fora

2026

Ficha catalográfica elaborada através do Modelo Latex do CDC da UFJF
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

Silva, Pedro Henrique Assis.
Arquitetura Orientada ao Ciclo de Vida de Dados Agropecuários para Monitoramento, Relato e Verificação de Emissões de Gases de Efeito Estufa / Pedro Henrique Assis Silva. – 2026.
118 f. : il.

Orientador: José Maria Nazar David, Dr.
Coorientadora: Regina Maria Maciel Braga, Dra.
Coorientador: Wagner Antonio Arbex, Dr.
Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de Juiz de Fora, Instituto de Ciências Exatas. Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, 2026.

1. 2. 3. 4. 5. I. David, José Maria Nazar.

Pedro Henrique Assis Silva

Arquitetura Orientada ao Ciclo de Vida de Dados Agropecuários para Monitoramento, Relato e Verificação de Emissões de Gases de Efeito Estufa

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ciências da Computação.

Aprovado em 2 de setembro de 2026

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. José Maria Nazar David – Orientador
Universidade Federal de Juiz de Fora

Prof.ª Dra. Regina Maria Maciel Braga Villela – Coorientadora
Universidade Federal de Juiz de Fora

Prof. Dr. Wagner Antonio Arbex
Universidade Federal de Juiz de Fora

Prof. Dr. ———-
Universidade Federal do ———

Dedico este trabalho àqueles que sempre acreditaram no poder transformador da educação.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus pelo dom da vida, pela força, pela sabedoria e pela perseverança que me foram concedidas ao longo desta caminhada. Sua presença foi fundamental para que eu pudesse superar os desafios e seguir em frente, especialmente nos momentos mais difíceis.

À minha família, pelo amor, pela compreensão, pelo incentivo e pelo apoio incondicional em todas as etapas desta trajetória. Aos meus amigos, pela amizade, pelo companheirismo, pelas palavras de encorajamento e por tornarem este percurso mais leve e significativo.

Ao meu orientador, José Maria Nazar David, à minha coorientadora, Regina Braga, e ao meu coorientador, Wagner Arbex, pela confiança, pela paciência e pela disponibilidade. Agradeço pelas valiosas orientações, pelo acompanhamento cuidadoso, pelos conhecimentos compartilhados e pelas importantes contribuições que foram fundamentais para o desenvolvimento e o aprimoramento desta pesquisa.

À Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), pelo apoio institucional, pela oportunidade de aprendizado e por proporcionar um ambiente de colaboração, pesquisa e desenvolvimento científico que contribuiu significativamente para a realização deste trabalho.

Por fim, agradeço a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho e para a conclusão de mais uma importante etapa da minha formação acadêmica e profissional.

"Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar."

(Napoleon Hill)

RESUMO

Palavras-chave: —; ——; ——; .

ABSTRACT

Keywords: —; ——; ——; .

Lista de Figuras

Figura 1 – Representação conceitual de fontes de dados em diferentes combinações de granularidade temporal e organizacional. 25
Figura 2 – Modelo conceitual simplificado de entidades, atividades, agentes e relações do PROV-DM. 36
Figura 3 – Visão de alto nível do alinhamento entre questões de pesquisa, grupos de requisitos, componentes e dimensões previstas de avaliação. 57
Figura 4 – Arquitetura do primeiro ciclo: *CarbonSECO for Livestock*. 64
Figura 5 – Principais classes da *EntericMeasureOnto*. 66
Figura 6 – Ontologia ampliada no segundo ciclo. 69
Figura 7 – Exemplo de previsão mensal da produção de leite para a propriedade P-1. 71
Figura 8 – Pipeline do terceiro ciclo da arquitetura proposta para MRV agropecuário. 73
Figura 9 – Arquitetura de alto nível do terceiro ciclo para MRV agropecuário. . . 74
Figura 10 – Diagrama UML de componentes da arquitetura do terceiro ciclo. 75
Figura 11 – Principais classes da *AgroMRV-Lite*. 85
Figura 12 – Cadeia simplificada de rastreabilidade no banco de proveniência. 93

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Fatores e parâmetros da fermentação entérica 27
Tabela 2 – Fatores e parâmetros da produção de dejetos 28
Tabela 3 – Fatores e parâmetros das emissões de CH_4 do manejo de dejetos 29
Tabela 4 – Fatores e parâmetros das emissões diretas de N_2O do manejo de dejetos 30
Tabela 5 – Fatores e parâmetros das emissões diretas de N_2O por sistema de manejo 31
Tabela 6 – Fatores e parâmetros das emissões por energia 32
Tabela 7 – Fatores e parâmetros das emissões por fertilizantes nitrogenados 33
Tabela 8 – Fatores e parâmetros da totalização em CO_2e 34
Tabela 9 – Evolução do artefato ao longo dos ciclos da pesquisa 47
Tabela 10 – Matriz de rastreabilidade dos requisitos funcionais 59
Tabela 11 – Matriz de rastreabilidade dos requisitos não funcionais 61
Tabela 12 – Questões de competência do modelo ontológico *AgroMRV-Lite* 82
Tabela 13 – Grupos conceituais do modelo ontológico da arquitetura proposta . . . 86
Tabela 14 – Grupos de eventos de proveniência no ciclo de MRV agropecuário . . . 91
Tabela 15 – Grupos do esquema de persistência da proveniência 94
Tabela 16 – Tabelas do banco de proveniência e suas funções na arquitetura 113

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AR4/AR5/AR6 Quarto, Quinto e Sexto Relatórios de Avaliação do IPCC (do inglês, *Fourth, Fifth and Sixth Assessment Reports*)

CH_4 Metano

CO_2 Dióxido de carbono

CO_2e Dióxido de carbono equivalente

DSR Pesquisa em Ciência do Design (do inglês, *Design Science Research*)

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

E-SECO Ecossistema de Software para e-Science (do inglês, *E-Science Software Ecosystem*)

ETF Estrutura de Transparência Aprimorada (do inglês, *Enhanced Transparency Framework*)

FAIR Encontráveis, Acessíveis, Interoperáveis e Reutilizáveis (do inglês, *Findable, Accessible, Interoperable and Reusable*)

FAO Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (do inglês, *Food and Agriculture Organization of the United Nations*)

GEE/GHG Gases de efeito estufa (do inglês, *Greenhouse Gases*)

GWP Potencial de aquecimento global (do inglês, *Global Warming Potential*)

IPCC Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (do inglês, *Intergovernmental Panel on Climate Change*)

ISO/IEC Organização Internacional de Normalização e Comissão Eletrotécnica Internacional (do inglês, *International Organization for Standardization* e *International Electrotechnical Commission*)

LSTM Memória de longo e curto prazo (do inglês, *Long Short-Term Memory*)

MRV Monitoramento, Relato e Verificação (do inglês, *Monitoring, Reporting and Verification*)

N_2O Óxido nitroso

NDC/NDCs Contribuição Nacionalmente Determinada ou Contribuições Nacionalmente Determinadas (do inglês, *Nationally Determined Contribution* ou *Nationally Determined Contributions*)

NH_3 Amônia

NO_x Óxidos de nitrogênio

OWL/OWL2 Linguagem de Ontologias Web e sua segunda versão (do inglês, *Web Ontology Language* e *Web Ontology Language 2*)

PROV Modelo de proveniência do W3C (do inglês, *PROV Data Model*)

PROV-O Ontologia de Proveniência PROV (do inglês, *PROV Ontology*)

QP Questão de Pesquisa

RF Requisito Funcional

RNF Requisito Não Funcional

RuleML Linguagem de Marcação de Regras (do inglês, *Rule Markup Language*)

SEEG	Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa
SWRL	Linguagem de Regras para a Web Semântica (do inglês, *Semantic Web Rule Language*)
UNFCCC	Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (do inglês, *United Nations Framework Convention on Climate Change*)
W3C	Consórcio World Wide Web (do inglês, *World Wide Web Consortium*)

Sumário

1 INTRODUÇÃO 15
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 15
1.2 MOTIVAÇÃO 17
1.3 QUESTÕES DE PESQUISA 18
1.4 OBJETIVOS 19
1.5 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 20
1.6 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 21
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 22
2.1 EMISSÕES AGROPECUÁRIAS E GASES DE EFEITO ESTUFA . . . 22
2.2 SISTEMAS MRV 23
2.3 GRANULARIDADE DOS DADOS EM SISTEMAS MRV AGROPECUÁRIOS 24
2.3.1 Granularidade temporal 24
2.3.2 Granularidade organizacional 25
2.3.3 Relação entre granularidade, cálculo e rastreabilidade 26
2.4 CÁLCULO DE EMISSÕES AGROPECUÁRIAS 26
2.4.1 Fermentação entérica 27
2.4.2 Manejo de dejetos: emissões de CH_4 28
2.4.3 Manejo de dejetos: emissões de N_2O 29
2.4.4 Consumo de energia 31
2.4.5 Aplicação de fertilizantes nitrogenados 32
2.4.6 Conversão para CO_2 equivalente 34
2.4.7 Relação entre cálculo, fatores e arquitetura proposta 35
2.5 PROVENIÊNCIA DE DADOS 35
2.6 ONTOLOGIAS 37
2.7 BLOCKCHAIN E ANCORAGEM DE EVIDÊNCIAS 38
2.7.1 Registros *on-chain* e artefatos *off-chain* 39
2.7.2 Contratos inteligentes e EVM 39
2.7.3 Redes públicas de testes 40
2.7.4 Ancoragem, consulta e verificação 40
2.7.5 Limites da integridade criptográfica 41
2.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 42
3 MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA 43
4 ARQUITETURA PROPOSTA PARA MRV AGROPECUÁRIO . . . 44
4.1 METODOLOGIA 46
4.2 REQUISITOS 47
4.2.1 Requisitos funcionais 48

4.2.1.1 Entrada e preparação dos dados . . . 48
4.2.1.2 Análise dos dados . . . 49
4.2.1.3 Governança dos resultados . . . 50
4.2.1.4 Evidências, integridade e auditoria . . . 51
4.2.2 Requisitos não funcionais . . . 52
4.2.3 Decisões arquiteturais . . . 55
4.2.4 Alinhamento entre questões de pesquisa, arquitetura e avaliação . . . 56
4.2.4.1 Cenários previstos para avaliação . . . 58
4.2.4.2 Matriz individual de rastreabilidade . . . 58
4.3 PRIMEIRO CICLO: *CARBONSECO FOR LIVESTOCK* . . . 63
4.3.1 Motivação do primeiro ciclo . . . 64
4.3.2 Níveis arquiteturais do primeiro ciclo . . . 65
4.3.3 Dados de fazenda inteligente . . . 65
4.3.4 *EntericMeasureOnto* . . . 66
4.3.5 Cálculo de emissões por fermentação entérica . . . 67
4.3.6 Regressão linear e apoio à decisão . . . 67
4.3.7 Síntese do primeiro ciclo . . . 68
4.4 SEGUNDO CICLO: EVOLUÇÃO DA ONTOLOGIA E PREDIÇÃO TEMPORAL . . . 68
4.4.1 Ampliação da *EntericMeasureOnto* . . . 69
4.4.2 Granularidade temporal . . . 70
4.4.3 Predição com LSTM . . . 70
4.4.4 Estudo com propriedades monitoradas . . . 71
4.4.5 Síntese do segundo ciclo . . . 71
4.5 TERCEIRO CICLO: ARQUITETURA ORIENTADA AO FLUXO DE MRV AGROPECUÁRIO . . . 72
4.5.1 Motivação do terceiro ciclo . . . 73
4.5.2 Origem e preservação dos dados brutos . . . 74
4.5.3 Serviço de wrapper e extração . . . 76
4.5.4 Integração, normalização e validação . . . 77
4.5.5 Modelo ontológico da arquitetura proposta . . . 78
4.5.5.1 Construção do modelo ontológico . . . 79
4.5.5.2 Papel da ontologia na arquitetura . . . 80
4.5.5.3 Da *EntericMeasureOnto* à *AgroMRV-Lite* . . . 80
4.5.5.4 Questões de competência . . . 81
4.5.5.5 Classes e conceitos principais . . . 84
4.5.5.6 Propriedades e relações ontológicas . . . 86
4.5.5.7 Validações semânticas e regras de ciclo . . . 86
4.5.5.8 Relação da ontologia com cálculo, revisão, publicação e auditoria . . . 87

4.5.6 Serviços de análise de dados . . . 88
4.5.7 Proveniência e auditoria técnica . . . 89
4.5.7.1 Modelo de proveniência adotado . . . 90
4.5.7.2 Eventos registrados no ciclo de vida . . . 90
4.5.7.3 Estrutura de persistência da proveniência . . . 92
4.5.7.4 Rastreabilidade dos dados e resultados . . . 94
4.5.7.5 Auditoria técnica . . . 95
4.5.8 Revisão humana, aprovação e publicação . . . 96
4.5.9 Evidências técnicas e blockchain . . . 97
4.5.9.1 Construção do pacote de evidências . . . 98
4.5.9.2 Canonicalização e identificadores criptográficos . . . 98
4.5.9.3 Arquitetura de providers . . . 100
4.5.9.4 Contrato inteligente . . . 100
4.5.9.5 Ancoragem em ambiente EVM . . . 100
4.5.9.6 Consulta e verificação *on-chain* . . . 101
4.5.9.7 Idempotência e tratamento de falhas . . . 101
4.5.9.8 Limites da ancoragem . . . 102
4.5.10 Visualização e interação com o usuário . . . 102
4.5.11 Síntese do terceiro ciclo . . . 104
4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS . . . 106
REFERÊNCIAS . . . 108
A APÊNDICE A — ORGANIZAÇÃO DAS TABELAS DO BANCO DE PROVENIÊNCIA . . . 113

1 INTRODUÇÃO

Este capítulo contextualiza o estudo e apresenta a motivação, o problema de pesquisa, as questões de pesquisa, os objetivos e as contribuições que orientam o desenvolvimento da solução proposta.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

As emissões de gases de efeito estufa (GEE) permanecem entre os principais desafios relacionados às mudanças climáticas. O relatório síntese do Sexto Ciclo de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) reúne evidências de que as emissões decorrentes das atividades humanas intensificam o aquecimento global e destaca a necessidade de reduzi-las nos diferentes setores produtivos (IPCC, 2023). A agropecuária participa desse cenário de duas formas. Por um lado, contribui para as emissões de GEE por meio de processos produtivos, uso de insumos, manejo de animais e mudanças no uso da terra. Por outro lado, depende de condições climáticas estáveis para manter a produtividade, a disponibilidade de água, a qualidade do solo e a segurança alimentar (FAO, 2025).

Os sistemas agroalimentares respondem por uma parcela expressiva das emissões globais de gases de efeito estufa, representando aproximadamente um terço das emissões decorrentes das atividades humanas. Essas emissões estão associadas não apenas às atividades realizadas nas propriedades rurais, mas também às mudanças no uso da terra e às etapas anteriores e posteriores à produção, como fabricação de insumos, processamento, transporte, comercialização, consumo e descarte de alimentos (FAO, 2024). Dessa forma, sua contabilização exige a definição do escopo considerado, a identificação das fontes de emissão e o uso de dados de atividade e fatores de emissão adequados.

Nesse contexto, a pecuária constitui uma das principais fontes de emissões associadas à produção agropecuária. Entre as fontes mais relevantes estão o metano proveniente da fermentação entérica, o manejo de dejetos, a produção de alimentos para os animais e as mudanças no uso da terra vinculadas à atividade. A produção de bovinos possui participação particularmente significativa devido ao tamanho dos rebanhos e às características do processo digestivo dos ruminantes (FAO, 2023). Essas particularidades tornam a contabilização das emissões pecuárias dependente de informações detalhadas sobre os animais, os sistemas produtivos, a alimentação e as práticas de manejo.

No Brasil, a agropecuária ocupa posição relevante no perfil de emissões de gases de efeito estufa. Dados do SEEG mostram que, apesar da redução das emissões brutas nacionais em 2024, o setor agropecuário permaneceu entre os principais componentes do inventário brasileiro. Suas emissões estão associadas, entre outras fontes, à fermentação entérica, ao manejo de dejetos animais, ao cultivo de arroz irrigado, à queima de resíduos

agrícolas e aos solos manejados (SILVA *et al.*, 2025; SEEG, 2026). Em sistemas leiteiros tropicais, um estudo acadêmico identificou a fermentação entérica, a produção e aquisição de alimentos e o manejo de dejetos como fontes relevantes de emissões (CHAMILETE, 2024).

A quantificação dessas emissões depende de métodos reconhecidos e de dados adequados. As diretrizes do IPCC organizam os cálculos de inventários em níveis metodológicos, como Tier 1, Tier 2 e Tier 3. O Tier 1 utiliza fatores de emissão mais gerais. O Tier 2 exige dados mais específicos do sistema produtivo, como características dos animais, dieta, consumo de matéria seca e produtividade. O Tier 3 envolve modelos ou medições mais detalhadas, quando disponíveis (IPCC, 2006a, 2019). Essa variação metodológica tem implicações diretas para sistemas computacionais, pois o cálculo possível depende do nível de detalhe dos dados disponíveis.

Sistemas MRV (Monitoramento, Relato e Verificação) são utilizados para estruturar processos de acompanhamento, comunicação e verificação de informações relacionadas às emissões de gases de efeito estufa. No âmbito da UNFCCC, esses processos foram incorporados à agenda de transparência climática e, com o Acordo de Paris, passaram a ser organizados também pelo *Enhanced Transparency Framework* (ETF). Nesse contexto, os países devem submeter relatórios bienais de transparência, incluindo inventários nacionais, progresso em relação às NDCs, políticas e medidas, impactos climáticos, adaptação e informações sobre suporte financeiro, tecnológico e de capacitação (UNFCCC, 2024a). A própria UNFCCC descreve o ETF como uma evolução do sistema MRV existente, com necessidade de novos sistemas de relato, revisão e gestão de dados (UNFCCC, 2024b).

No setor agroalimentar, essa demanda também aparece nas cadeias corporativas, especialmente em iniciativas relacionadas à contabilização de emissões de Escopo 3. O WBCSD publicou, em 2024, uma orientação sobre dados de Escopo 3 e MRV para agricultura e alimentos, indicando que a mensuração, o relato e a verificação de métricas de sustentabilidade dependem de consistência metodológica, qualidade dos dados e conjuntos de dados adequados às ferramentas de MRV (WBCSD, 2024). Essa perspectiva reforça que o MRV não se limita à apresentação de resultados finais, mas envolve o controle das informações utilizadas para produzi-los.

Em sistemas agropecuários, esse controle é dificultado pela diversidade das fontes de dados. As informações necessárias ao cálculo de emissões podem ser coletadas por sensores, informadas por produtores, extraídas de arquivos, registradas por técnicos ou integradas a sistemas externos. Além disso, esses dados podem apresentar diferentes formatos, unidades, frequências temporais e níveis organizacionais. Um dado de produção pode ser diário, um dado de energia pode ser mensal, um inventário pode ser anual e um registro de rebanho pode estar associado ao animal, ao lote ou à propriedade.

Essa heterogeneidade exige mecanismos de integração e gerenciamento capazes de preparar os dados antes da execução dos cálculos. Para que uma emissão seja estimada, os

dados precisam ser extraídos, normalizados, validados, associados aos conceitos corretos do domínio e vinculados ao período e à unidade de análise correspondentes. Quando essas etapas não são explicitadas, torna-se difícil compreender quais dados foram utilizados, quais transformações foram aplicadas e quais parâmetros sustentam o resultado calculado. Assim, a rastreabilidade do cálculo depende não apenas da fórmula adotada, mas também da forma como os dados são integrados, gerenciados e preservados ao longo do processo de MRV.

1.2 MOTIVAÇÃO

Processos de MRV agropecuário exigem que os resultados de emissão sejam compreendidos como produtos de um fluxo de dados, e não apenas como valores finais. Antes de uma emissão ser calculada, os dados precisam ser coletados, extraídos, normalizados, validados, representados semanticamente e vinculados ao período e à unidade de análise correspondentes. Em sistemas agropecuários, esse fluxo torna-se mais sensível porque os dados podem ser produzidos em diferentes períodos, escalas temporais, unidades de medida e níveis organizacionais, como animal, lote e propriedade.

Essa diversidade exige mecanismos de integração e gerenciamento capazes de preparar os dados antes da execução dos cálculos. Para que uma emissão seja estimada, os dados precisam ser extraídos, normalizados, validados, associados aos conceitos corretos do domínio e vinculados ao período e à unidade de análise correspondentes. Quando essas etapas não são registradas, o resultado calculado fica desconectado de sua origem, dificultando a revisão técnica, a auditoria e a reprodução do processo.

Os dois primeiros ciclos desta pesquisa trataram parte desse problema. O primeiro ciclo propôs serviços para quantificar, monitorar e controlar emissões por fermentação entérica, com uso de ontologia e aprendizado de máquina (SILVA *et al.*, 2024). O segundo ciclo ampliou a solução com representação temporal e predição baseada em LSTM, considerando dados de propriedades monitoradas (SILVA *et al.*, 2026). Esses resultados indicam a viabilidade de combinar ontologias, cálculo de emissões e aprendizado de máquina no domínio da pecuária leiteira.

Entretanto, esses ciclos ainda não abordavam de forma completa o ciclo de vida dos dados em processos de MRV agropecuário. A arquitetura precisava explicitar como os dados brutos são preservados, como as transformações são registradas, como os resultados preliminares são revisados, como a publicação é controlada e como evidências técnicas podem ser geradas e auditadas. Essa lacuna orienta o terceiro ciclo desta pesquisa, no qual os serviços anteriores são reorganizados em uma arquitetura voltada para a integração, rastreabilidade, revisão, publicação e verificação de resultados de emissão.

1.3 QUESTÕES DE PESQUISA

A questão principal de pesquisa desta dissertação é:

> **QP** — Como estruturar uma arquitetura computacional para apoiar o ciclo de vida de dados agropecuários em processos de MRV de emissões de gases de efeito estufa?

Essa questão relaciona o problema prático do domínio agropecuário com a construção de um artefato computacional. A arquitetura proposta deve processar dados heterogêneos, representar conceitos do domínio, executar cálculos, apoiar predições, registrar eventos de proveniência, permitir revisão humana e gerar evidências associadas aos resultados publicados.

Para orientar o desenvolvimento da arquitetura, a questão principal foi dividida em três questões específicas.

> **QP1** — Como integrar, normalizar e representar semanticamente dados agropecuários heterogêneos, considerando diferentes granularidades temporais e organizacionais?

A QP1 concentra-se na preparação dos dados utilizados no processo de MRV. Essa questão aborda a extração, a padronização, a validação e a associação semântica de dados provenientes de diferentes fontes, com atenção às escalas temporais e aos níveis organizacionais presentes no domínio agropecuário.

> **QP2** — Como executar cálculos e métricas de emissões agropecuárias e disponibilizar predições de emissões e produção, preservando a distinção entre resultados calculados, resultados aprovados, resultados publicados e estimativas preditivas?

A QP2 concentra-se na análise dos dados e na governança dos resultados. Essa questão abrange a execução dos cálculos de emissão, a geração de métricas e a disponibilização de predições de emissões e de produção de leite. Os resultados calculados são tratados inicialmente como preliminares e devem ser submetidos à revisão técnica antes da aprovação e da publicação. As estimativas preditivas, por sua vez, são apresentadas apenas como apoio à decisão, sem serem interpretadas ou publicadas como resultados observados ou calculados.

> **QP3** — Como registrar a proveniência, apoiar a auditoria técnica e ancorar evidências de resultados publicados em uma arquitetura de MRV agropecuário?

A QP3 concentra-se na rastreabilidade, na auditoria técnica e na verificação da integridade dos resultados publicados. Essa questão aborda o registro das transformações realizadas, a consulta ao histórico do processamento, a geração determinística de pacotes de evidências e a ancoragem de seus identificadores criptográficos em blockchain. A arquitetura também deve permitir a consulta posterior da evidência ancorada e a comparação entre os identificadores mantidos localmente e aqueles recuperados da rede, de modo a detectar divergências decorrentes de alterações nos artefatos. Nesse contexto, a blockchain é tratada como mecanismo complementar de registro e verificação de evidências, e não como substituta da proveniência, da validação dos dados, dos bancos operacionais ou da revisão humana.

Essas três questões organizam o escopo da pesquisa. A QP1 orienta os mecanismos de integração e representação dos dados. A QP2 orienta os serviços de cálculo, métricas, predição, revisão e publicação. A QP3 orienta os mecanismos de proveniência, auditoria, geração de evidências, ancoragem, consulta e verificação de integridade.

1.4 OBJETIVOS

O objetivo geral desta pesquisa é propor, desenvolver e avaliar uma arquitetura computacional para apoiar o ciclo de vida de dados agropecuários em processos de MRV, integrando dados heterogêneos, representação semântica, cálculo de emissões, métricas, predição, proveniência, revisão humana, publicação controlada, auditoria técnica, ancoragem e verificação de evidências.

Esse objetivo dá continuidade aos ciclos anteriores do *CarbonSECO for Livestock*. O primeiro ciclo tratou do cálculo, da representação ontológica e do apoio à decisão para emissões por fermentação entérica (SILVA *et al.*, 2024). O segundo ciclo incorporou granularidade temporal e predição com modelos LSTM (SILVA *et al.*, 2026). O terceiro ciclo, desenvolvido nesta dissertação, reorganiza esses elementos em uma arquitetura de MRV agropecuário orientada ao ciclo de vida dos dados e à governança dos resultados.

Para atingir o objetivo geral, esta pesquisa define os seguintes objetivos específicos:

a) especificar uma arquitetura orientada ao ciclo de vida de dados agropecuários e à governança dos resultados de MRV, abrangendo origem dos dados, extração, integração, normalização, validação, representação semântica, cálculo, métricas, predição, revisão, publicação, evidências e auditoria;

b) integrar, em uma pipeline unificada de MRV agropecuário, os serviços desenvolvidos nos ciclos anteriores do *CarbonSECO for Livestock* e dados provenientes de fontes heterogêneas;

c) representar semanticamente os dados agropecuários e sua granularidade, considerando dimensões temporais e organizacionais;

d) implementar mecanismos para cálculo de emissões, obtenção de métricas, predição, geração determinística de evidências técnicas, ancoragem de identificadores criptográficos em blockchain e consulta dos registros produzidos;

e) registrar a proveniência dos eventos associados à entrada, preservação, extração, normalização, validação, cálculo, revisão, aprovação, publicação, geração de evidências e ancoragem;

f) diferenciar resultado preliminar, resultado aprovado e resultado publicado, permitindo revisão humana antes da publicação final;

g) disponibilizar interfaces de visualização e auditoria técnica para acompanhamento dos resultados, revisão dos cálculos, consulta aos registros de proveniência e verificação das evidências associadas aos resultados publicados;

h) avaliar a arquitetura em cenários representativos, considerando diferentes granularidades de dados e estados do ciclo de MRV.

1.5 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA

Esta pesquisa apresenta cinco contribuições principais.

A primeira contribuição é a reorganização dos serviços desenvolvidos nos ciclos anteriores em uma arquitetura orientada ao ciclo de vida de dados agropecuários e à governança dos resultados de MRV. Essa reorganização integra, em uma pipeline de MRV, os serviços de cálculo, representação ontológica, apoio à decisão e predição provenientes do *CarbonSECO for Livestock*, acrescentando mecanismos de rastreabilidade, revisão humana, aprovação, publicação controlada e auditoria técnica. Desse modo, a contribuição não se restringe à ampliação incremental dos serviços existentes, mas compreende uma organização arquitetural capaz de relacionar dados, transformações, resultados, decisões e evidências ao longo do processo de MRV agropecuário.

A segunda contribuição é a especificação de uma arquitetura orientada ao ciclo de vida de dados agropecuários. A arquitetura estrutura o fluxo desde a origem dos dados até a publicação dos resultados aprovados, contemplando extração, integração, normalização, validação, representação semântica, cálculo, métricas, predição, revisão humana, proveniência, auditoria e ancoragem de evidências.

A terceira contribuição é a diferenciação entre os artefatos e os estados produzidos ao longo do ciclo de MRV. A arquitetura distingue dado bruto, dado normalizado, dado validado, resultado preliminar, resultado aprovado, resultado publicado e evidência técnica.

Essa separação fornece mecanismos para rastrear as etapas do processamento e apoiar a auditoria técnica.

A quarta contribuição é a delimitação do papel da blockchain em processos de MRV agropecuário. A blockchain é utilizada como mecanismo de ancoragem de evidências após a publicação final, sem substituir a proveniência, o banco de dados operacional, a validação dos dados ou a revisão humana.

A quinta contribuição é a integração entre granularidade, cálculo e rastreabilidade. A arquitetura representa dados em diferentes escalas temporais e organizacionais, permitindo relacionar unidades de coleta, transformações, parâmetros de cálculo, decisões de aprovação e resultados publicados.

1.6 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação está organizada em seis capítulos.

O Capítulo 1 apresenta a introdução, a contextualização, a motivação, as questões de pesquisa, os objetivos, as contribuições e a organização da dissertação.

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica. O capítulo discute emissões agropecuárias, sistemas MRV, granularidade dos dados, cálculo de emissões, proveniência, ontologias, blockchain, contratos inteligentes e mecanismos de ancoragem e verificação de evidências.

O Capítulo 3 .

O Capítulo 4 apresenta a arquitetura proposta, descrevendo sua evolução a partir dos ciclos anteriores do *CarbonSECO for Livestock* e detalhando os componentes da arquitetura orientada ao ciclo de vida de dados agropecuários.

O Capítulo 5 .

O Capítulo 6 apresenta as considerações finais, as limitações da pesquisa e os trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os principais conceitos que fundamentam a arquitetura proposta nesta dissertação. A discussão concentra-se em emissões agropecuárias de gases de efeito estufa, sistemas de MRV, granularidade dos dados, cálculo de emissões, proveniência, ontologias e blockchain.

A fundamentação teórica tem duas funções neste trabalho. A primeira é situar o problema de pesquisa no domínio agropecuário, no qual dados de produção, manejo, rebanho, energia, fertilizantes e dejetos são utilizados para estimar emissões. A segunda é estabelecer a base computacional necessária para a arquitetura proposta, especialmente em relação à integração de dados heterogêneos, representação semântica, rastreabilidade, revisão humana, publicação controlada, ancoragem e verificação de evidências.

A organização do capítulo acompanha os elementos que compõem a solução proposta. Inicialmente, são discutidas as emissões agropecuárias e os gases de efeito estufa. Em seguida, são apresentados os conceitos relacionados aos sistemas MRV. Posteriormente, o capítulo discute a granularidade dos dados, os métodos de cálculo, a proveniência, as ontologias e o uso de blockchain, contratos inteligentes e redes compatíveis com a Ethereum Virtual Machine para ancoragem, consulta e verificação de evidências. Por fim, são apresentadas as considerações finais.

2.1 EMISSÕES AGROPECUÁRIAS E GASES DE EFEITO ESTUFA

As emissões de gases de efeito estufa (GEE) estão associadas a diferentes atividades humanas e produtivas. No setor agropecuário, essas emissões decorrem de processos biológicos, uso de insumos, manejo animal, manejo do solo, consumo de energia e mudanças no uso da terra. O IPCC destaca que a redução de emissões em diferentes setores é necessária para limitar os impactos das mudanças climáticas, o que inclui os sistemas agroalimentares em razão de sua contribuição direta e indireta para as emissões globais (IPCC, 2023).

No domínio da pecuária leiteira, as emissões estão associadas principalmente à fermentação entérica, ao manejo de dejetos, à produção e aquisição de alimentos, ao consumo de energia e ao uso de insumos. Em sistemas leiteiros de clima tropical, Chamilete (CHAMILETE, 2024) identificou que a fermentação entérica foi a principal fonte de GEE nos sistemas avaliados, seguida da produção e aquisição de alimentos e dos dejetos. Esse resultado reforça a necessidade de decompor as emissões por fonte, em vez de tratar a emissão da propriedade apenas como um valor agregado.

As emissões agropecuárias envolvem principalmente dióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4) e óxido nitroso (N_2O). O CO_2 está relacionado, entre outros fatores, ao consumo de energia, à calagem, à aplicação de ureia e às mudanças no uso da terra. O

CH_4 está associado à fermentação entérica, ao manejo de dejetos e ao cultivo de arroz irrigado. O N_2O está associado ao uso de fertilizantes nitrogenados, aos solos manejados e ao manejo de dejetos. Como esses gases apresentam diferentes potenciais de aquecimento global, os inventários convertem os resultados para dióxido de carbono equivalente (CO_2e), permitindo comparar e agregar emissões de diferentes gases.

A pegada de carbono da produção de leite apresenta variação entre propriedades, regiões e sistemas produtivos. Chamilete (CHAMILETE, 2024) observou diferenças entre sistemas com acesso ao pasto e sistemas confinados em relação à produtividade, à intensidade de emissão e às fontes predominantes. De forma complementar, um levantamento técnico conduzido pela Cargill, USP e Embrapa Gado de Leite analisou propriedades em diferentes biomas brasileiros e indicou que o metano entérico permaneceu como a principal fonte de emissão, seguido pela produção de alimentos fora da propriedade e pelo manejo de dejetos (CARGILL BRASIL, 2026).

Esses estudos indicam que a arquitetura proposta deve considerar dois aspectos. O primeiro é a diversidade de fontes, gases e métodos de cálculo presentes no domínio agropecuário. O segundo é a necessidade de associar cada resultado aos dados de atividade, fatores de emissão, parâmetros metodológicos, período e unidade de análise utilizados.

2.2 SISTEMAS MRV

Sistemas MRV, sigla para Monitoramento, Relato e Verificação, são utilizados para estruturar processos de acompanhamento, comunicação e análise técnica de informações relacionadas a emissões de gases de efeito estufa. O monitoramento envolve a coleta, o acompanhamento e a organização dos dados utilizados para estimar emissões. O relato corresponde à consolidação e à comunicação dos resultados em formato compreensível e documentado. A verificação envolve a análise dos dados, métodos, parâmetros, evidências e resultados apresentados.

No âmbito da agenda climática internacional, o MRV está relacionado aos mecanismos de transparência adotados pela UNFCCC. Com o Acordo de Paris, esses mecanismos passaram a ser organizados também pelo *Enhanced Transparency Framework* (ETF), que estabelece diretrizes para que os países apresentem informações sobre emissões, ações climáticas, progresso em relação às metas assumidas e suporte recebido ou fornecido (UNFCCC, 2024a,b). Esse contexto reforça a necessidade de sistemas capazes de organizar dados, documentar métodos e sustentar tecnicamente os resultados reportados.

No setor agroalimentar, a demanda por MRV também aparece em cadeias corporativas e iniciativas relacionadas à sustentabilidade. O WBCSD publicou uma orientação específica sobre dados de Escopo 3 e MRV para agricultura e alimentos, destacando a importância da consistência metodológica, da qualidade dos dados e da mensuração de mudanças em práticas agrícolas nas cadeias de valor (WBCSD, 2024). Essa perspectiva

aproxima o MRV de problemas de integração, rastreabilidade e governança de dados.

No contexto desta dissertação, o MRV é tratado como um processo computacional orientado ao ciclo de vida dos dados. O fluxo principal compreende a origem e a preservação dos dados brutos, a extração, a normalização, a validação, a representação semântica, o cálculo, a revisão, a aprovação, a publicação, a geração de evidências e a auditoria. Complementarmente, dados aprovados e publicados podem alimentar serviços de predição destinados ao apoio à decisão. As estimativas produzidas por esses serviços não são tratadas como resultados observados ou calculados do ciclo de MRV.

Desse modo, sistemas MRV exigem mais do que a aplicação de fórmulas de emissão. Eles dependem de mecanismos para registrar a origem dos dados, documentar transformações, controlar versões, associar parâmetros aos resultados, registrar decisões de aprovação e disponibilizar evidências para auditoria. Esses elementos orientam a arquitetura proposta nesta dissertação.

2.3 GRANULARIDADE DOS DADOS EM SISTEMAS MRV AGROPECUÁRIOS

A granularidade dos dados define o nível de detalhe em que uma informação é coletada, processada, calculada, consolidada ou publicada. Em sistemas MRV agropecuários, a granularidade influencia a qualidade do cálculo, a forma de agregação, a interpretação dos indicadores e a rastreabilidade dos resultados.

Esta pesquisa considera dois tipos principais de granularidade: temporal e organizacional. A granularidade temporal descreve a escala de tempo associada ao dado, como dia, mês ou ano. A granularidade organizacional descreve o nível produtivo ao qual o dado está associado, como animal, lote, propriedade.

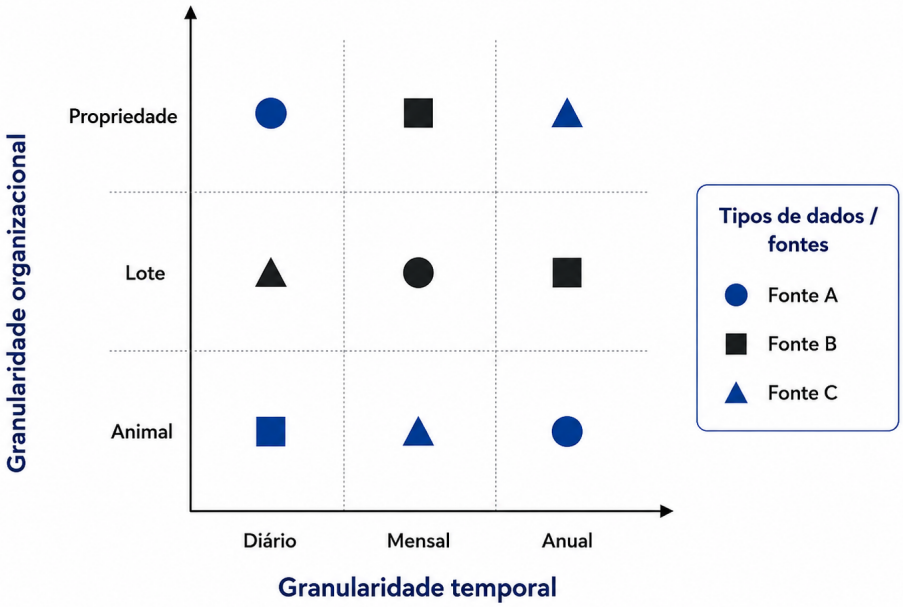
A Figura 1 apresenta a relação entre essas duas dimensões. A disposição dos diferentes tipos ou fontes de dados na matriz evidencia que os registros utilizados em sistemas MRV podem apresentar combinações distintas de granularidade temporal e organizacional.

A ausência de tratamento explícito da granularidade pode gerar inconsistências. Um dado diário não deve ser utilizado como se fosse mensal sem uma regra de agregação. Um dado mensal não deve ser interpretado como anual sem consolidação. Um dado individual de animal não deve ser tratado como dado de propriedade sem regra de agregação. Por isso, a arquitetura proposta registra a granularidade como parte do ciclo de vida dos dados.

2.3.1 Granularidade temporal

A granularidade temporal descreve a escala de tempo em que um dado é registrado, processado, agregado ou analisado. Em propriedades agropecuárias, dados de produção podem ser registrados diariamente, dados de consumo energético podem ser consolidados

Figura 1 – Representação conceitual de fontes de dados em diferentes combinações de granularidade temporal e organizacional.



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

mensalmente e resultados de emissão podem ser calculados ou publicados em escala mensal ou anual.

Essa variação exige regras explícitas de agregação e consolidação. Dados diários podem ser agregados em valores mensais. Dados mensais podem ser consolidados em resultados anuais. Dados anuais podem ser utilizados diretamente quando o cálculo exigir essa escala. Em todos os casos, a transformação entre escalas temporais precisa ser registrada para que o resultado possa ser reconstruído e auditado.

No contexto desta pesquisa, a granularidade temporal é tratada como parte do ciclo de vida dos dados. Essa decisão permite relacionar o dado originalmente recebido ao período utilizado no cálculo, evitando que valores diários, mensais e anuais sejam combinados sem critérios explícitos.

2.3.2 Granularidade organizacional

A granularidade organizacional descreve o nível da estrutura produtiva ao qual o dado está associado. No domínio da pecuária leiteira, um dado pode se referir a um animal, a um lote ou à propriedade. Essa distinção é relevante porque os cálculos de emissão podem depender de informações individuais, agrupadas ou consolidadas.

A granularidade por animal permite registrar dados individuais, como peso, produção de leite, categoria animal, dieta ou período de permanência. O primeiro artigo desta

pesquisa utilizou dados de uma fazenda inteligente com registros associados a animais, incluindo identificador, peso, produção de leite e data de medição (SILVA *et al.*, 2024).

A granularidade por lote permite agrupar animais com características semelhantes, como categoria produtiva, fase de manejo ou sistema alimentar. Essa escala pode ser utilizada em cálculos que dependem de número médio de cabeças, categoria animal, peso médio ou período de permanência. A granularidade por propriedade permite consolidar emissões e métricas para análise da unidade produtiva como um todo.

A arquitetura proposta mantém essas granularidades como elementos explícitos. Essa decisão permite relacionar dados detalhados de origem aos resultados consolidados e possibilita que um resultado publicado seja auditado a partir das unidades que contribuíram para sua formação.

2.3.3 Relação entre granularidade, cálculo e rastreabilidade

A granularidade influencia diretamente o cálculo das emissões. Um cálculo mensal depende de dados compatíveis com o mês analisado. Um cálculo anual pode utilizar dados anuais ou consolidar dados mensais. Um cálculo por lote depende da associação correta entre animais, categorias, períodos e parâmetros aplicáveis.

A granularidade também influencia a rastreabilidade dos resultados. Para auditar um resultado anual, pode ser necessário recuperar os dados mensais que o formaram. Para auditar um resultado por propriedade, pode ser necessário identificar os lotes ou animais associados. Sem esse registro, torna-se mais difícil reconstruir a origem do resultado e verificar as transformações aplicadas.

Nesta pesquisa, a granularidade é tratada como parte do ciclo de vida dos dados. O dado entra no sistema com uma granularidade específica, pode ser normalizado, agregado ou consolidado, e posteriormente utilizado em cálculos e métricas. Cada transformação deve ser registrada pela proveniência. Essa decisão permite reconstruir como dados diários, mensais, anuais, individuais ou consolidados contribuíram para determinado resultado publicado.

2.4 CÁLCULO DE EMISSÕES AGROPECUÁRIAS

O cálculo de emissões agropecuárias depende da relação entre dados de atividade, fatores de emissão, parâmetros metodológicos, unidades e período de referência. Em sistemas pecuários, as principais fontes consideradas nesta pesquisa incluem fermentação entérica, manejo de dejetos, aplicação de fertilizantes nitrogenados, consumo de energia e totalização em dióxido de carbono equivalente. Essas fontes são compatíveis com as diretrizes do IPCC para inventários nacionais de gases de efeito estufa, especialmente o Volume 4, que trata de agricultura, florestas e outros usos da terra, e o Volume 2, que

trata de energia (IPCC, 2006a,d).

Nesta dissertação, os cálculos são tratados como funções parametrizadas. Essa decisão permite que os dados de entrada, os fatores de emissão, as unidades, os potenciais de aquecimento global e as versões metodológicas sejam registrados explicitamente. Assim, o resultado calculado pode ser associado aos parâmetros que o originaram e posteriormente revisado, aprovado, publicado e auditado.

2.4.1 Fermentação entérica

A fermentação entérica é uma fonte relevante de metano em sistemas pecuários. O IPCC descreve esse processo como a produção de CH_4 durante a digestão de herbívoros, especialmente ruminantes, em razão da fermentação de carboidratos no trato digestivo. A quantidade emitida depende de características do animal, tipo de sistema digestivo, idade, peso, qualidade e quantidade do alimento consumido (IPCC, 2006b).

No método Tier 1, as emissões de CH_4 por fermentação entérica podem ser estimadas a partir do número de animais e de um fator de emissão anual por categoria animal. A Equação 2.1 apresenta a forma geral adotada nesta pesquisa, adaptada para permitir cálculo anual, mensal ou diário por meio do número de dias do período.

$$E_{CH_4,enteric} = \sum_{T} \left(N_T \times EF_{T,enteric} \times \frac{D}{365} \right) \tag{2.1}$$

Em que $E_{CH_4,enteric}$ representa as emissões de metano por fermentação entérica no período analisado, N_T representa o número de animais da categoria T, $EF_{T,enteric}$ representa o fator de emissão anual de CH_4 por cabeça para a categoria T, e D representa o número de dias do período. Quando o cálculo é anual, $D = 365$. A formulação segue a lógica da Equação 10.19 do IPCC, que multiplica o fator de emissão pelo número de animais de cada categoria e soma os resultados por categoria (IPCC, 2006b).

Tabela 1 – Fatores e parâmetros da fermentação entérica

Fator ou parâmetro	**Símbolo**	**Unidade**	**Função no cálculo**
Número de animais da categoria	N_T	cabeça	Representa a população da categoria animal no período.
Categoria animal	T	adimensional	Diferencia vacas em lactação, outros bovinos ou outras categorias.

Fator de emissão entérica	$EF_{T,enteric}$	kg CH_4 cabeça^{-1} ano^{-1}	Converte uma cabeça da categoria T em emissão anual de CH_4.
Número de dias do período	D	dias	Ajusta o fator anual à granularidade temporal avaliada.
Conversão anual	365	dias ano^{-1}	Permite prorratar o fator anual para o período analisado.

O IPCC apresenta fatores Tier 1 para fermentação entérica de bovinos por região. Para a América Latina, a tabela de fatores Tier 1 indica 72 kg CH_4 cabeça^{-1} ano^{-1} para vacas leiteiras e 56 kg CH_4 cabeça^{-1} ano^{-1} para outros bovinos. Esses valores devem ser tratados como fatores de referência, pois o próprio IPCC recomenda o uso de dados regionais ou específicos quando disponíveis (IPCC, 2006b).

2.4.2 Manejo de dejetos: emissões de CH_4

O manejo de dejetos também pode gerar emissões de metano. O IPCC indica que o CH_4 é produzido durante o armazenamento e tratamento de dejetos sob condições anaeróbias. Essas condições são mais prováveis quando os dejetos são armazenados ou tratados em sistemas líquidos, como lagoas, tanques ou fossas. A emissão depende da quantidade de dejeto produzida, da forma de manejo, da temperatura e do tempo de retenção (IPCC, 2006b).

A formulação simplificada adotada nesta pesquisa representa o cálculo em duas etapas. Inicialmente, estima-se a produção de dejetos. Em seguida, calcula-se a emissão de CH_4 a partir de um fator de emissão parametrizado.

$$P_{dejetos} = \sum_{T} (N_T \times W_T \times F_{dejetos,T} \times D) \tag{2.2}$$

Tabela 2 – Fatores e parâmetros da produção de dejetos

Fator ou parâmetro	**Símbolo**	**Unidade**	**Função no cálculo**
Número de animais	N_T	cabeça	Representa a população da categoria T.
Peso médio	W_T	kg cabeça^{-1}	Representa o peso médio dos animais da categoria.

Fator de produção de dejetos	$F_{dejetos,T}$	kg dejetos kg peso^{-1} dia^{-1}	Estima a produção diária de dejetos por categoria.
Número de dias do período	D	dias	Ajusta a produção ao período analisado.
Produção de dejetos	$P_{dejetos}$	kg período^{-1}	Representa a massa estimada de dejetos produzida.

$$E_{CH_4,dejetos} = P_{dejetos} \times EF_{CH_4,dejetos} \tag{2.3}$$

Tabela 3 – Fatores e parâmetros das emissões de CH_4 do manejo de dejetos

Fator ou parâmetro	**Símbolo**	**Unidade**	**Função no cálculo**
Produção de dejetos	$P_{dejetos}$	kg período^{-1}	Representa a quantidade estimada de dejetos.
Fator de emissão de CH_4	$EF_{CH_4,dejetos}$	kg CH_4 kg^{-1} dejetos	Converte a massa estimada de dejetos em emissão de CH_4.
Sistema de manejo	S	adimensional	Representa lagoa, esterqueira, pastagem, sistema sólido, sistema líquido ou outro manejo.
Temperatura média	$Temp$	°C	Influencia a emissão em sistemas sensíveis à temperatura.
Emissões de CH_4	$E_{CH_4,dejetos}$	kg CH_4 período^{-1}	Representa o resultado do cálculo de CH_4 por manejo de dejetos.

A formulação simplificada é adequada ao protótipo, mas o IPCC também apresenta uma estrutura mais detalhada para o manejo de dejetos. O IPCC também indica que fatores de emissão de manejo de dejetos variam por categoria animal, temperatura e sistema de manejo (IPCC, 2006b).

2.4.3 Manejo de dejetos: emissões de N_2O

O manejo de dejetos contribui também para emissões de óxido nitroso. O IPCC diferencia as emissões diretas e indiretas de N_2O. As emissões diretas ocorrem a partir de processos de nitrificação e desnitrificação do nitrogênio presente nos dejetos durante

armazenamento e tratamento. As emissões indiretas decorrem de perdas de nitrogênio por volatilização, lixiviação ou escoamento, que podem gerar N_2O em outros locais (IPCC, 2006b).

A formulação simplificada calcula as emissões de N_2O a partir do conteúdo de nitrogênio nos dejetos e de um fator de emissão. Essa formulação pode ser utilizada como abstração parametrizada, desde que o conteúdo de nitrogênio e o fator de emissão sejam documentados.

$$E_{N_2O,dejetos} = N_{dejetos} \times EF_{N_2O,dejetos} \tag{2.4}$$

Tabela 4 – Fatores e parâmetros das emissões diretas de N_2O do manejo de dejetos

Fator ou parâmetro	**Símbolo**	**Unidade**	**Função no cálculo**
Conteúdo de nitrogênio nos dejetos	$N_{dejetos}$	kg N período^{-1}	Representa a quantidade de nitrogênio disponível nos dejetos.
Fator de emissão de N_2O	$EF_{N_2O,dejetos}$	kg N_2O kg^{-1} N ou kg N_2O-N kg^{-1} N	Converte nitrogênio manejado em emissão de N_2O.
Sistema de manejo	S	adimensional	Diferencia formas de armazenamento e tratamento.
Categoria animal	T	adimensional	Diferencia taxas de excreção e manejo por tipo animal.
Emissões de N_2O	$E_{N_2O,dejetos}$	kg N_2O período^{-1}	Representa o resultado do cálculo de N_2O por manejo de dejetos.

A formulação oficial do IPCC para emissões diretas de N_2O do manejo de dejetos utiliza o número de animais, a excreção anual de nitrogênio por categoria, a fração de nitrogênio manejada em cada sistema e o fator de emissão do sistema. A conversão de N_2O-N para N_2O é realizada pelo fator $\frac{44}{28}$. Uma representação compatível com essa lógica é expressa pela Equação 2.5.

$$E^{direto}_{N_2O,dejetos} = \sum_S \left[\sum_T (N_T \times Nex_T \times MS_{T,S}) \times EF_{3,S} \right] \times \frac{44}{28} \tag{2.5}$$

Tabela 5 – Fatores e parâmetros das emissões diretas de N_2O por sistema de manejo

Fator ou parâmetro	**Símbolo**	**Unidade**	**Função no cálculo**
Número de animais	N_T	cabeça	Representa a população da categoria T.
Excreção anual de nitrogênio	Nex_T	kg N animal^{-1} ano^{-1}	Estima o nitrogênio excretado por animal da categoria.
Fração no sistema de manejo	$MS_{T,S}$	adimensional	Indica a fração do nitrogênio da categoria T manejada no sistema S.
Fator de emissão do sistema	$EF_{3,S}$	kg N_2O-N kg^{-1} N	Converte nitrogênio manejado no sistema S em N_2O-N.
Conversão molecular	$\frac{44}{28}$	adimensional	Converte N_2O-N para N_2O.
Sistema de manejo	S	adimensional	Representa o tipo de manejo de dejetos.
Categoria animal	T	adimensional	Representa o grupo animal avaliado.

No escopo da arquitetura proposta, a Equação 2.4 representa a versão simplificada, enquanto a Equação 2.5 explicita a relação com a formulação metodológica do IPCC. Essa distinção permite manter a implementação inicial mais simples sem perder a rastreabilidade conceitual para uma versão metodológica mais detalhada.

2.4.4 Consumo de energia

O consumo de energia em propriedades rurais pode gerar emissões de CO_2, CH_4 e N_2O, dependendo do tipo de fonte energética e do processo de combustão. No escopo desta dissertação, o cálculo de energia é representado de forma simplificada como a multiplicação entre consumo de energia e fator de emissão. Essa formulação é compatível com o Volume 2 do IPCC, que descreve métodos para estimar emissões de combustão estacionária e organiza abordagens Tier 1, Tier 2 e Tier 3 conforme o nível de detalhamento dos dados e fatores disponíveis (IPCC, 2006d).

$$E_{CO_2,energia} = C_{energia} \times EF_{CO_2,energia} \tag{2.6}$$

Tabela 6 – Fatores e parâmetros das emissões por energia

Fator ou parâmetro	**Símbolo**	**Unidade**	**Função no cálculo**
Consumo de energia	$C_{energia}$	kWh, L, m^3, kg ou TJ	Representa a quantidade consumida da fonte energética.
Fator de emissão de CO_2	$EF_{CO_2,energia}$	kg CO_2 unidade^{-1} ou kg CO_2 TJ^{-1}	Converte o consumo energético em emissão de CO_2.
Tipo de energia	$Tipo_{energia}$	adimensional	Diferencia eletricidade, diesel, gasolina, gás, biomassa ou outra fonte.
Poder calorífico líquido	NCV	TJ unidade^{-1}	Converte combustível físico em energia, quando necessário.
Emissões de CO_2	$E_{CO_2,energia}$	kg CO_2 período^{-1}	Representa o resultado do cálculo de energia.

Quando o consumo energético é informado diretamente em unidade física, como litros de diesel, a arquitetura pode utilizar uma forma intermediária que converte o consumo em energia antes da aplicação do fator de emissão. O IPCC define o consumo de combustível em TJ e o fator de emissão em kg de gás por TJ para combustão estacionária, além de indicar que os fatores podem variar entre abordagens Tier 1, Tier 2 e Tier 3 (IPCC, 2006d).

$$E_{GHG,combustivel} = C_{combustivel} \times NCV \times EF_{GHG,combustivel} \tag{2.7}$$

A versão simplificada da Equação 2.6 é adequada quando o fator de emissão já está expresso na unidade do consumo informado, como kg CO_2/kWh ou kg CO_2/L. A Equação 2.7 é mais adequada quando o sistema precisa converter o consumo físico em energia antes de aplicar o fator de emissão.

2.4.5 Aplicação de fertilizantes nitrogenados

A aplicação de fertilizantes nitrogenados contribui para emissões de N_2O por caminhos diretos e indiretos. As emissões diretas ocorrem quando parte do nitrogênio aplicado ao solo é transformada em N_2O por processos de nitrificação e desnitrificação. As emissões indiretas ocorrem quando parte do nitrogênio é perdida por volatilização, lixiviação ou escoamento, gerando emissões em outro local. O Capítulo 11 do Volume 4 do IPCC descreve as fontes de nitrogênio consideradas para emissões diretas de N_2O em solos

manejados, incluindo fertilizantes sintéticos, adições orgânicas, resíduos culturais, urina e esterco depositados em pastagens e mineralização de matéria orgânica do solo (IPCC, 2006c).

A formulação simplificada utilizada nesta pesquisa diferencia emissões diretas e indiretas. Essa estrutura explicita os fatores utilizados e inclui a conversão de N_2O-N para N_2O quando o fator estiver expresso em base de nitrogênio.

$$E^{direto}_{N_2O,fert} = N_{aplicado} \times EF_{direto} \times \frac{44}{28} \tag{2.8}$$

$$E^{vol}_{N_2O,fert} = N_{aplicado} \times Frac_{vol} \times EF_{indireto} \times \frac{44}{28} \tag{2.9}$$

$$E^{lix}_{N_2O,fert} = N_{aplicado} \times Frac_{lix} \times EF_5 \times \frac{44}{28} \tag{2.10}$$

$$E^{total}_{N_2O,fert} = E^{direto}_{N_2O,fert} + E^{vol}_{N_2O,fert} + E^{lix}_{N_2O,fert} \tag{2.11}$$

Tabela 7 – Fatores e parâmetros das emissões por fertilizantes nitrogenados

Fator ou parâmetro	**Símbolo**	**Unidade**	**Função no cálculo**
Nitrogênio aplicado	$N_{aplicado}$	kg N período^{-1}	Representa a quantidade de nitrogênio aplicada ao solo.
Fator de emissão direto	EF_{direto} ou EF_1	kg N_2O-N kg^{-1} N	Converte nitrogênio aplicado em N_2O-N.
Fração volatilizada	$Frac_{vol}$	kg N volatilizado kg^{-1} N aplicado	Estima a fração perdida como NH_3 e NOx.
Fator indireto por volatilização	$EF_{indireto}$ ou EF_4	kg N_2O-N kg^{-1} N volatilizado	Converte nitrogênio volatilizado em N_2O-N.
Fração lixiviada ou escoada	$Frac_{lix}$	kg N perdido kg^{-1} N aplicado	Estima a perda por lixiviação ou escoamento.
Fator de emissão por lixiviação	EF_5	kg N_2O-N kg^{-1} N perdido	Converte nitrogênio lixiviado ou escoado em N_2O-N.
Conversão molecular	$\frac{44}{28}$	adimensional	Converte N_2O-N para N_2O.

Emissões totais	$E^{total}_{N_2O,fert}$	kg N_2O período^{-1}	Agrega as parcelas diretas e indiretas.

2.4.6 Conversão para CO_2 equivalente

As fontes de emissão geram gases distintos, como CO_2, CH_4 e N_2O. Para agregar esses gases em uma métrica comum, os inventários utilizam potenciais de aquecimento global, conhecidos como GWP. Nesta dissertação, o GWP é tratado como parâmetro. Essa decisão evita que a arquitetura fique vinculada a uma versão específica do IPCC e permite atualizar os valores conforme a referência adotada no cenário avaliado.

$$E_{CO_2e,gas} = E_{gas} \times GWP_{gas} \tag{2.12}$$

$$E_{CO_2e,total} = E_{CO_2} + (E_{CH_4} \times GWP_{CH_4}) + (E_{N_2O} \times GWP_{N_2O}) \tag{2.13}$$

Tabela 8 – Fatores e parâmetros da totalização em CO_2e

Fator ou parâmetro	**Símbolo**	**Unidade**	**Função no cálculo**
Emissão do gás	E_{gas}	kg gás período^{-1}	Representa a emissão calculada de CO_2, CH_4 ou N_2O.
Potencial de aquecimento global	GWP_{gas}	kg CO_2e kg^{-1} gás	Converte o gás em CO_2 equivalente.
Emissões de CO_2	E_{CO_2}	kg CO_2 período^{-1}	Representa a parcela de dióxido de carbono.
Emissões de CH_4	E_{CH_4}	kg CH_4 período^{-1}	Representa a parcela de metano.
Emissões de N_2O	E_{N_2O}	kg N_2O período^{-1}	Representa a parcela de óxido nitroso.
Emissões totais	$E_{CO_2e,total}$	kg CO_2e período^{-1}	Agrega as emissões em métrica comum.

A totalização em CO_2e permite comparar e agregar resultados de diferentes gases. Entretanto, cada execução deve registrar a fonte dos valores de GWP, a versão do relatório de avaliação e o horizonte temporal adotado. Resultados calculados com valores provenientes de versões ou horizontes distintos não devem ser comparados diretamente sem que essa diferença seja explicitada.

2.4.7 Relação entre cálculo, fatores e arquitetura proposta

As equações apresentadas nesta seção exercem função metodológica e arquitetural. Elas definem como os dados agropecuários são transformados em resultados de emissão. Ao mesmo tempo, indicam quais fatores e parâmetros precisam ser registrados para que os resultados possam ser revisados e auditados.

No escopo da arquitetura proposta, cada execução de cálculo deve registrar dados de atividade utilizados, período, granularidade temporal, categoria animal, fonte de emissão, fórmula aplicada, fatores de emissão, versão metodológica, unidade, GWP e responsável pela execução ou aprovação. Esse registro permite diferenciar resultado preliminar, resultado aprovado e resultado publicado.

Essa decisão está alinhada às diretrizes do IPCC, que recomendam a documentação dos dados de atividade, fatores de emissão, métodos, incertezas e fontes utilizadas. Para fermentação entérica, por exemplo, o IPCC indica que o inventário deve documentar fontes dos dados de atividade, informações usadas para desenvolver os dados, frequência de coleta, fatores utilizados e, em métodos Tier 2, valores como Y_m, digestibilidade e referências dos dados (IPCC, 2006b).

2.5 PROVENIÊNCIA DE DADOS

Proveniência de dados descreve a origem, o histórico e as transformações sofridas por dados ao longo de um processo. Em sistemas computacionais, a proveniência permite responder perguntas sobre de onde veio um dado, qual serviço o processou, qual transformação foi executada, qual versão foi utilizada e qual resultado foi produzido.

O PROV-DM do W3C fornece uma base para representar proveniência por meio de entidades, atividades e agentes. Uma entidade representa um artefato, como um arquivo, um dado normalizado, um resultado ou uma evidência. Uma atividade representa uma ação, como extração, normalização, validação, cálculo ou publicação. Um agente representa quem ou o que executou ou foi responsável por uma atividade, como usuário, serviço ou processo automatizado (W3C, 2013).

A PROV-O fornece uma representação ontológica, em OWL 2, dos conceitos e das relações definidos pelo modelo PROV, incluindo geração, uso, derivação, atribuição e associação entre entidades, atividades e agentes (LEBO; SAHOO; MCGUINNESS, 2013). Essa estrutura é adequada para sistemas que precisam representar a linhagem de dados e resultados em fluxos computacionais. No contexto desta dissertação, a PROV-O é adotada como referência conceitual para organizar os eventos de proveniência associados à *pipeline* de MRV.

A proveniência não se restringe ao registro cronológico de ocorrências operacionais. Enquanto registros de *log* documentam que determinado evento ocorreu, a proveniência

também representa as relações entre os artefatos produzidos, as atividades executadas, os dados utilizados e os agentes responsáveis. Dessa forma, o registro de proveniência permite reconstruir não apenas a sequência dos eventos, mas também as relações de uso, geração e derivação que explicam como determinado resultado foi produzido.

A Figura 2 sintetiza o núcleo conceitual do PROV-DM adotado como referência nesta pesquisa. O exemplo representa uma atividade que utiliza uma entidade de entrada, gera uma entidade de saída derivada da primeira e está associada a um agente responsável.

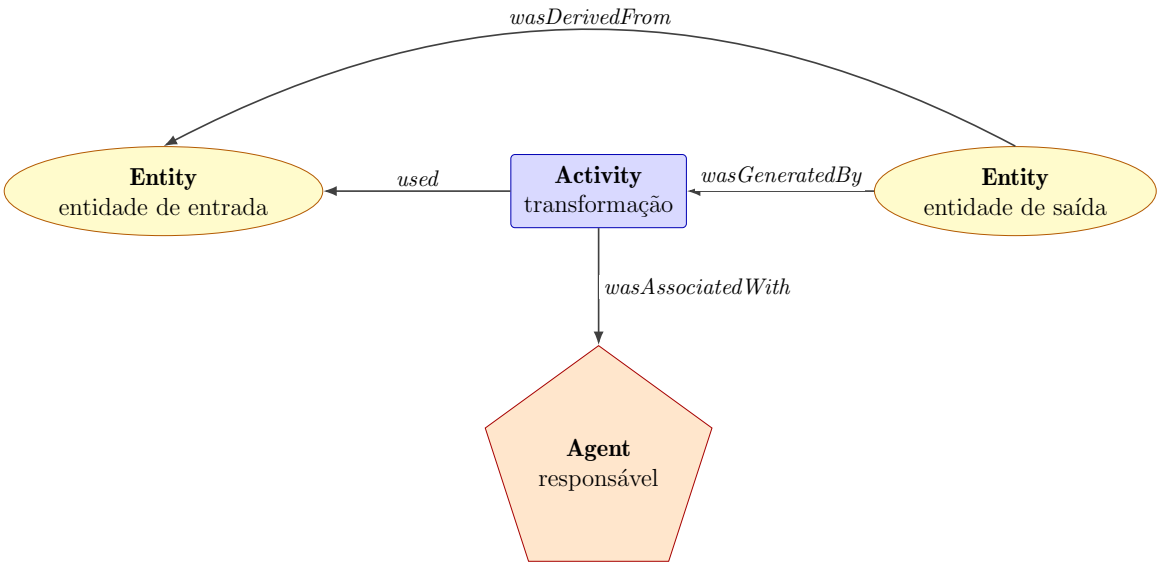


Figura 2 – Modelo conceitual simplificado de entidades, atividades, agentes e relações do PROV-DM.

Fonte: Adaptado pelo autor, (W3C, 2013; LEBO; SAHOO; MCGUINNESS, 2013).

As setas seguem a orientação das relações definidas pelo modelo. A relação *used* indica que uma atividade utilizou uma entidade de entrada. A relação *wasGeneratedBy* indica que uma entidade de saída foi gerada por uma atividade. A relação *wasDerivedFrom* registra que uma entidade foi derivada de outra entidade. Por sua vez, *wasAssociatedWith* vincula a atividade ao agente responsável por sua execução. Esse núcleo conceitual corresponde às estruturas de uso, geração, derivação e associação materializadas no banco de proveniência apresentado no Apêndice A.

No contexto da arquitetura proposta, a proveniência registra eventos ao longo do ciclo de vida dos dados. Esses eventos incluem submissão do dado bruto, preservação do dado original, execução do wrapper, normalização, validação, associação semântica, cálculo, geração de resultado preliminar, aprovação, rejeição, publicação, geração de evidência, geração de hash e ancoragem em blockchain.

A proveniência apoia a reconstrução da linhagem dos dados. A partir de um resultado publicado, a arquitetura deve permitir identificar quais dados foram utilizados, quais transformações ocorreram, quais parâmetros foram aplicados e qual decisão de

aprovação foi registrada. Essa capacidade é necessária para a auditoria técnica e para a reprodutibilidade dos resultados dentro do escopo avaliado.

No domínio agropecuário, a proveniência é relevante porque os dados podem ter múltiplas origens e diferentes granularidades. Um resultado anual pode derivar de dados mensais. Um resultado por propriedade pode derivar de dados por lote ou animal. Um resultado publicado pode ter sido precedido por correções durante a revisão. Cada uma dessas relações precisa ser registrada para que o resultado possa ser auditado.

2.6 ONTOLOGIAS

Ontologias fornecem um vocabulário formal para representar conceitos e relações de um domínio. Gruber (GRUBER, 1995) define ontologia como uma especificação explícita de uma conceitualização. Essa definição orienta o uso de ontologias em sistemas que precisam compartilhar, integrar e interpretar conhecimento de forma estruturada.

Em sistemas agropecuários, ontologias podem apoiar integração semântica, interoperabilidade, inferência e interpretação dos dados. Dados provenientes de diferentes fontes podem utilizar nomes, formatos, unidades e estruturas distintas para representar conceitos semelhantes. Nesse cenário, a ontologia atua como um modelo semântico comum, capaz de relacionar essas diferentes representações a conceitos canônicos do domínio.

No contexto desta dissertação, a ontologia é tratada como modelo integrador canônico da arquitetura proposta. Isso significa que os dados normalizados, os parâmetros de cálculo, os resultados e as evidências são relacionados a uma representação conceitual comum. A ontologia fornece o vocabulário utilizado para descrever propriedades, ciclos, períodos, fontes de emissão, variáveis, fatores, gases, cálculos, métricas, predições, resultados preliminares, resultados aprovados, publicações e evidências.

O W3C define OWL como uma linguagem para representação de ontologias na Web Semântica. OWL permite descrever classes, propriedades, indivíduos e restrições, favorecendo a construção de modelos formais de domínio (MCGUINNESS; HARMELEN, 2004). Embora linguagens como SWRL permitam a execução de inferências formais, ontologias podem atuar primariamente como modelos semânticos canônicos de integração, delegando validações de regras de negócio complexas a serviços programáticos da arquitetura. Esses recursos permitem que conceitos e relações do domínio sejam representados de forma explícita, reduzindo ambiguidades entre dados de origem, variáveis de cálculo e resultados processados.

A função integradora da ontologia é particularmente relevante em processos de MRV agropecuário. Um dado de rebanho, por exemplo, pode ser recebido em arquivo, formulário ou sistema externo, com diferentes nomes de campos e unidades de medida. Após a normalização, esse dado precisa ser associado ao conceito correspondente no domínio, como

animal, lote, propriedade, categoria animal, período ou variável de cálculo. A ontologia fornece o modelo canônico utilizado para estabelecer essa associação e manter a relação entre dado de entrada, interpretação semântica e resultado calculado.

Desse modo, a ontologia atua como eixo de integração conceitual da arquitetura proposta. Ela apoia o mapeamento semântico dos dados normalizados, a associação entre variáveis e fórmulas de cálculo, a distinção entre resultado preliminar, resultado aprovado e resultado publicado, e a vinculação entre resultados e evidências. Essa função contribui para que o processo de MRV seja conduzido com maior rastreabilidade entre origem dos dados, interpretação semântica, cálculo, revisão, publicação e auditoria.

2.7 BLOCKCHAIN E ANCORAGEM DE EVIDÊNCIAS

Blockchain é uma forma de registro distribuído em que transações são organizadas em estruturas encadeadas e protegidas por mecanismos criptográficos. O trabalho de Nakamoto (NAKAMOTO, 2008) descreve um sistema em que transações são organizadas em uma cadeia baseada em hashes e prova de trabalho, criando um registro cuja alteração exigiria refazer o trabalho computacional dos blocos subsequentes. Essa proposta estabeleceu uma das bases para o desenvolvimento das redes blockchain, embora arquiteturas posteriores tenham ampliado suas funções para além da transferência de ativos digitais.

A Ethereum ampliou esse modelo ao introduzir uma plataforma programável para execução de contratos inteligentes. Em vez de registrar apenas transferências entre contas, a rede permite implantar programas que mantêm estado e executam regras definidas previamente. A execução desses programas ocorre na *Ethereum Virtual Machine* (EVM), que processa as transações e aplica as mudanças de estado de forma determinística nos nós participantes da rede (BUTERIN, 2014; WOOD *et al.*, 2014).

A literatura recente sobre blockchain no setor agroalimentar destaca aplicações relacionadas à rastreabilidade, à transparência e ao registro de informações ao longo das cadeias produtivas. Lv et al. (LV *et al.*, 2023) revisam aplicações de blockchain para rastreabilidade de produtos agrícolas e descrevem o papel dos hashes e dos registros encadeados na construção de sistemas de rastreamento. Pakseresht et al. (PAKSERESHT; KALIJI; HAKELIUS, 2024) analisam características relevantes para o setor agroalimentar, incluindo rastreabilidade, transparência, confiança e interoperabilidade.

Outros estudos discutem a utilização de blockchain em iniciativas de sustentabilidade agroalimentar. Ordoñez, Gonzales e Corrales (ORDOÑEZ; GONZALES; CORRALES, 2024) revisam aplicações na agricultura sustentável na América do Sul e identificam usos relacionados à transparência, à rastreabilidade e ao controle de qualidade. Entretanto, os estudos também indicam que os resultados dependem de decisões arquiteturais, interoperabilidade, custos operacionais e qualidade dos dados registrados.

2.7.1 Registros *on-chain* e artefatos *off-chain*

Em arquiteturas que utilizam blockchain para ancoragem, é necessário distinguir os dados mantidos na rede daqueles preservados nos repositórios do sistema. Os registros armazenados diretamente na blockchain são denominados *on-chain*. Os dados, documentos e demais artefatos mantidos externamente são denominados *off-chain*. Essa separação permite utilizar a blockchain como referência de integridade sem transferir para a rede todo o conteúdo produzido pelo sistema.

No contexto desta dissertação, os dados brutos das propriedades, os dados normalizados, os parâmetros de cálculo, os resultados detalhados, as decisões de revisão e os registros de proveniência permanecem *off-chain*. Esses artefatos são preservados nos repositórios da arquitetura e relacionados ao ciclo de MRV correspondente. A blockchain recebe apenas identificadores criptográficos e metadados mínimos associados ao pacote de evidências gerado após a publicação final.

Essa decisão reduz a quantidade de dados armazenada na rede e evita que informações operacionais ou potencialmente sensíveis sejam expostas em um registro público. Ela também mantém separadas as responsabilidades dos componentes da arquitetura. Os repositórios operacionais preservam os artefatos completos, a proveniência registra suas relações e transformações, e a blockchain mantém uma referência criptográfica que pode ser consultada posteriormente.

2.7.2 Contratos inteligentes e EVM

Um contrato inteligente é um programa implantado em uma rede blockchain que mantém código e estado associados a um endereço. Suas funções podem definir operações de escrita, responsáveis por modificar o estado mantido pelo contrato, e operações de consulta, utilizadas para recuperar informações já registradas. Na Ethereum, esses contratos são compilados para uma representação executada pela EVM (WOOD *et al.*, 2014; ETH, 2026c,b).

As operações que alteram o estado do contrato são submetidas por meio de transações assinadas. Após o processamento, a rede produz um recibo contendo informações sobre a execução, como situação da transação, bloco de inclusão, consumo de gas e registros de eventos. As operações de consulta, por sua vez, podem recuperar o estado do contrato sem produzir uma nova alteração na blockchain.

Os eventos constituem um mecanismo utilizado pelos contratos para registrar informações associadas à execução de suas funções. Quando emitidos, esses eventos são incluídos nos registros da transação e podem ser recuperados por aplicações externas. Dessa forma, uma operação de ancoragem pode produzir tanto uma alteração no estado do contrato quanto um evento contendo os identificadores relacionados à evidência registrada.

Na arquitetura proposta, o contrato inteligente possui uma função restrita. Ele recebe os identificadores associados ao pacote de evidências, registra esses valores e permite sua consulta posterior. O contrato não recebe dados agropecuários completos, não executa os cálculos de emissão e não decide se um resultado deve ser aprovado ou publicado.

2.7.3 Redes públicas de testes

O desenvolvimento de aplicações compatíveis com a EVM pode utilizar redes locais ou redes públicas de testes. Uma rede local permite executar contratos e transações em um ambiente controlado, sem depender de infraestrutura externa. Esse tipo de ambiente é adequado para testes automatizados, análise de falhas e validação inicial das operações implementadas.

As redes públicas de testes, também denominadas *testnets*, permitem implantar contratos e enviar transações em uma infraestrutura acessível por diferentes participantes. Essas redes reproduzem os principais mecanismos de execução do ambiente Ethereum, mas utilizam ativos próprios de teste, separados daqueles empregados na rede principal. Sua utilização permite observar o comportamento das transações, recuperar recibos, consultar contratos e disponibilizar registros por meio de exploradores públicos.

A Sepolia é uma rede pública de testes mantida para o desenvolvimento de contratos e aplicações Ethereum (ETH, 2026a). Nesta pesquisa, ela foi selecionada como ambiente público para a validação da implantação do contrato inteligente, da ancoragem dos identificadores criptográficos e da consulta das evidências registradas. Os detalhes da implementação e do procedimento de avaliação são apresentados posteriormente, junto à arquitetura e aos cenários avaliados.

2.7.4 Ancoragem, consulta e verificação

A ancoragem consiste no registro de uma referência criptográfica associada a um artefato mantido fora da blockchain. Para que esse registro possa ser verificado posteriormente, a geração da referência deve ser determinística. Isso significa que o mesmo conteúdo, submetido às mesmas regras de preparação e canonicalização, deve produzir o mesmo identificador.

Nesta pesquisa, os artefatos que compõem o pacote de evidências são submetidos a uma estratégia de canonicalização antes da geração dos hashes. A canonicalização estabelece uma representação estável para o conteúdo, reduzindo diferenças decorrentes da ordem das propriedades, da codificação ou da serialização. Sobre essa representação é aplicado o algoritmo SHA-256, definido no padrão de funções hash seguras do NIST (NIST, 2015).

Os hashes individuais também podem ser organizados em uma árvore de Merkle. Essa estrutura combina pares de hashes sucessivamente até produzir uma única raiz,

denominada raiz de Merkle. A raiz representa criptograficamente o conjunto de itens utilizado em sua construção e permite detectar alterações em qualquer um dos elementos que compõem o pacote (MERKLE, 1988).

A arquitetura utiliza funções criptográficas com responsabilidades distintas. O SHA-256 é utilizado para gerar os hashes dos artefatos, do pacote e da raiz de Merkle. O Keccak-256 é utilizado para derivar uma chave de consulta compatível com os tipos empregados pelo contrato EVM. A utilização do Keccak-256 para essa chave não substitui nem modifica o hash SHA-256 oficial do pacote (WOOD *et al.*, 2014).

Após a publicação dos resultados aprovados, a arquitetura constrói o pacote de evidências, gera seus identificadores e envia uma transação ao contrato inteligente. O contrato registra a chave da evidência, o hash do pacote e a raiz de Merkle. A operação também produz um evento, que permite relacionar a transação aos identificadores registrados.

A consulta utiliza o identificador do pacote para derivar a mesma chave empregada durante a ancoragem. Essa chave é utilizada para recuperar do contrato o hash do pacote, a raiz de Merkle, o momento do registro e o endereço responsável pela operação. Em seguida, a arquitetura recalcula os identificadores a partir dos artefatos locais e compara os valores obtidos com aqueles recuperados da rede.

Quando os valores locais e os valores registrados são iguais, a verificação indica que os artefatos consultados correspondem à versão utilizada na ancoragem. Quando há divergência, a verificação indica que o conteúdo analisado não produz os mesmos identificadores registrados. Essa comparação permite identificar alterações, mas não determina automaticamente a causa da divergência nem confirma a qualidade do dado original.

2.7.5 Limites da integridade criptográfica

A integridade de uma evidência não equivale à veracidade do dado que a originou. Um hash pode indicar que determinado conteúdo corresponde à versão registrada, mas não demonstra que esse conteúdo foi coletado corretamente, que representa a realidade da propriedade ou que o método de cálculo adotado é adequado.

A qualidade da evidência depende das etapas anteriores do ciclo de MRV. Essas etapas incluem coleta, preservação, normalização, validação, representação semântica, cálculo, revisão, aprovação e publicação. Um dado incorreto pode gerar um hash tecnicamente válido caso seja registrado sem que o problema seja identificado durante essas etapas.

O contrato inteligente também não substitui os mecanismos de governança da arquitetura. Ele não avalia fatores de emissão, não confere unidades, não analisa a granularidade dos dados e não aprova resultados. Sua função está restrita ao registro e à consulta dos identificadores associados aos pacotes publicados.

A arquitetura proposta adota, portanto, uma posição delimitada. A proveniência registra o ciclo de vida dos dados e as relações entre os artefatos produzidos. A auditoria técnica permite consultar o histórico do processamento e analisar as decisões registradas. A blockchain mantém uma referência criptográfica associada à publicação e permite compará-la com os artefatos consultados posteriormente. Assim, a blockchain complementa a proveniência e a auditoria, mas não as substitui.

2.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo apresentou os conceitos que fundamentam a arquitetura proposta nesta dissertação. A discussão iniciou com emissões agropecuárias e gases de efeito estufa, destacando fontes como fermentação entérica, manejo de dejetos, fertilizantes e consumo de energia. Essa fundamentação mostrou que o cálculo de emissões depende de dados de atividade, fatores de emissão, métodos e parâmetros explicitamente registrados.

Em seguida, foram discutidos os sistemas MRV. A discussão mostrou que MRV envolve monitoramento, relato e verificação, e que sistemas computacionais voltados a esse domínio precisam registrar dados, transformações, cálculos, decisões e evidências. Essa visão sustenta a proposta de tratar MRV como ciclo de vida dos dados.

A seção sobre granularidade apresentou a distinção entre granularidade temporal e granularidade organizacional. Essa distinção é relevante porque os dados agropecuários podem ser diários, mensais ou anuais, e também podem se referir a animal, lote ou propriedade. A arquitetura proposta utiliza essa distinção para orientar normalização, agregação, cálculo, publicação e auditoria.

As seções seguintes discutiram cálculo de emissões, proveniência, ontologias e blockchain. O cálculo estima as emissões e gera métricas. A proveniência registra o histórico de processamento e as relações entre os artefatos produzidos. A ontologia fornece o vocabulário semântico utilizado para integrar dados e resultados. A blockchain ancora identificadores criptográficos após a publicação e permite sua consulta e comparação com os artefatos preservados pela arquitetura.

Com base nesses conceitos, o próximo capítulo investiga como a literatura tem tratado conjuntamente esses mecanismos e quais lacunas permanecem para a construção da arquitetura proposta.

3 MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA

4 ARQUITETURA PROPOSTA PARA MRV AGROPECUÁRIO

O Capítulo 2 apresentou os conceitos que fundamentam esta pesquisa, incluindo sistemas MRV, emissões de gases de efeito estufa, granularidade dos dados, cálculo de emissões, proveniência, ontologias, blockchain, contratos inteligentes e mecanismos de ancoragem e verificação. Em seguida, o Capítulo 3 apresentou o mapeamento sistemático da literatura, utilizado para analisar trabalhos relacionados e identificar como sistemas computacionais têm tratado temas como integração de dados, rastreabilidade, representação semântica, auditoria e apoio à decisão no domínio agropecuário e ambiental.

Com base nesses fundamentos teóricos e nas evidências organizadas pelo mapeamento sistemático, este capítulo apresenta a arquitetura proposta para apoiar o processamento, a rastreabilidade, o cálculo, a predição, a revisão, a auditoria, a publicação e a verificação de evidências associadas aos dados agropecuários e aos resultados de emissões de gases de efeito estufa.

A arquitetura proposta parte de um problema recorrente em processos de MRV agropecuário. Os resultados de emissão dependem de dados provenientes de diferentes fontes, com formatos, unidades, granularidades temporais, níveis organizacionais e condições de qualidade distintos. Esses dados passam por etapas de extração, normalização, validação e cálculo antes de serem utilizados na publicação de resultados. Quando essas etapas não são registradas, torna-se difícil reconstruir a origem de um resultado, verificar os parâmetros utilizados e analisar se o resultado publicado corresponde à versão aprovada por especialistas.

Esta pesquisa propõe uma arquitetura orientada ao ciclo de vida dos dados agropecuários. A solução organiza o processamento em etapas que incluem origem dos dados, preservação dos dados brutos, extração por wrappers, integração, normalização, validação, representação semântica, cálculo de emissões, cálculo de métricas, predição, revisão humana, aprovação, publicação e geração de evidências técnicas. A arquitetura também registra eventos de proveniência e permite a ancoragem, a consulta e a verificação de evidências em blockchain após a publicação dos resultados aprovados.

A construção da arquitetura foi organizada em três ciclos. O primeiro ciclo resultou na proposta inicial do *CarbonSECO for Livestock*, com serviços de cálculo, ontologia e apoio à decisão para emissões por fermentação entérica. Esse ciclo foi apresentado no artigo *CarbonSECO for Livestock: A Service Suite to Help in Carbon Emission Decisions*, que estende a plataforma CarbonSECO para quantificar, monitorar e apoiar o controle de emissões provenientes da fermentação entérica na pecuária leiteira, com uso de ontologias e aprendizado de máquina (SILVA *et al.*, 2024). O artigo apresenta a extensão da plataforma, o uso da ontologia *EntericMeasureOnto* e um estudo de viabilidade com dados de uma fazenda inteligente.

O segundo ciclo ampliou esse artefato por meio da evolução da *EntericMeasureOnto*, ainda mantida como ontologia prototípica desse ciclo, da inclusão de granularidade temporal e da aplicação de modelos LSTM para predição de emissões e produção de leite. Essa evolução foi apresentada no artigo *Enhancing Carbon Emission Decisions in Livestock with CarbonSECO's Service Suite* (SILVA *et al.*, 2026). O artigo descreve a ampliação da ontologia, o uso de LSTM para capturar dependências temporais e um estudo com propriedades monitoradas pela Embrapa.

O terceiro ciclo foi desenvolvido no escopo desta dissertação. Ele amplia os serviços dos dois ciclos anteriores para uma arquitetura de MRV agropecuário. Esse ciclo incorpora novos cálculos, preservação de dados brutos, normalização, validação, proveniência, revisão humana, publicação controlada, auditoria técnica, ancoragem, consulta e verificação de evidências em blockchain. A mudança principal está no tratamento do resultado de emissão como um artefato rastreável, associado aos dados, parâmetros, validações, aprovações e evidências que o originaram.

A arquitetura dos dois primeiros ciclos segue a organização original do *CarbonSECO for Livestock*, estruturada em níveis arquiteturais de origem dos dados, integração de dados, análise de dados e aplicação. No terceiro ciclo, a arquitetura passa a ser representada como uma pipeline de MRV agropecuário. Essa mudança de representação não indica ruptura entre os ciclos. Ela explicita a evolução do artefato: os serviços desenvolvidos nos dois primeiros ciclos são reorganizados em um fluxo voltado à rastreabilidade, revisão, aprovação, publicação e auditoria dos resultados.

A principal contribuição deste capítulo é apresentar como os três ciclos resultam em uma arquitetura para MRV agropecuário. O objetivo não é apenas calcular emissões. O cálculo é uma etapa necessária, mas não suficiente para o processo de MRV. A arquitetura proposta associa cada resultado aos dados que o originaram, às transformações aplicadas, aos parâmetros utilizados, às regras de validação, às decisões de aprovação e às evidências geradas. Com isso, a solução fornece mecanismos para rastrear as principais etapas do processamento e apoiar a auditoria técnica dos resultados publicados.

Este capítulo está organizado da seguinte forma. Inicialmente, apresenta-se a metodologia adotada para orientar a construção da arquitetura. Em seguida, são descritos os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais, as decisões arquiteturais e a rastreabilidade entre questões de pesquisa, requisitos, componentes e cenários previstos de avaliação. Na sequência, são apresentados os três ciclos de construção da arquitetura: o primeiro ciclo, relacionado à proposta inicial do *CarbonSECO for Livestock*; o segundo ciclo, voltado à ampliação da ontologia e ao uso de predição temporal; e o terceiro ciclo, correspondente à arquitetura atual de MRV agropecuário. Posteriormente, apresenta-se a visão consolidada da arquitetura proposta e sua execução em um ciclo de MRV. Por fim, discute-se a relação entre ontologia, cálculo, métricas, predição, proveniência, auditoria e

blockchain, seguida das considerações finais do capítulo.

4.1 METODOLOGIA

Esta pesquisa adota a *Design Science Research* (DSR) como orientação metodológica para a construção e evolução da arquitetura proposta. A DSR é adequada a pesquisas em Ciência da Computação e Sistemas de Informação quando o objetivo envolve o desenvolvimento de artefatos computacionais voltados à resolução de problemas práticos. No contexto desta dissertação, o artefato principal é uma arquitetura de software para apoiar processos de MRV agropecuário relacionados ao cálculo, à rastreabilidade, à revisão, à auditoria, à publicação e à verificação de evidências associadas às emissões de gases de efeito estufa.

A DSR considera a construção de artefatos como parte do processo de produção de conhecimento. Simon (SIMON, 1996) apresenta os artefatos como objetos centrais das ciências do artificial. Hevner et al. (HEVNER *et al.*, 2004) discutem a DSR no contexto de Sistemas de Informação e organizam a pesquisa a partir da relação entre ambiente, base de conhecimento e desenvolvimento do artefato. Hevner (HEVNER, 2007) propõe a visão em três ciclos, composta pelos ciclos de relevância, rigor e projeto. Wieringa (WIERINGA, 2014) descreve a DSR como uma abordagem orientada à resolução de problemas práticos e de conhecimento.

No domínio desta dissertação, o problema prático está relacionado à dificuldade de integrar, calcular, prever, revisar e auditar dados agropecuários utilizados em processos de MRV. Esses dados possuem diferentes origens, formatos, unidades, granularidades temporais e níveis organizacionais. Além disso, os resultados de emissão precisam estar associados aos dados de entrada, aos parâmetros de cálculo, às transformações executadas e às decisões de aprovação. A arquitetura proposta foi desenvolvida para responder a esse problema por meio de ciclos sucessivos de construção e refinamento do artefato.

O primeiro ciclo da pesquisa investigou como apoiar decisões relacionadas às emissões por fermentação entérica na pecuária leiteira brasileira. Para isso, foi proposta uma suíte de serviços integrada ao CarbonSECO, denominada *CarbonSECO for Livestock*. Esse ciclo utilizou ontologia e aprendizado de máquina para quantificar, monitorar e apoiar o controle de emissões relacionadas à fermentação entérica (SILVA *et al.*, 2024).

O segundo ciclo ampliou o artefato inicial. O foco passou a incluir a representação temporal dos dados, a evolução da ontologia e a predição baseada em séries temporais. Esse ciclo incorporou classes como *TimeGranularity*, *ProductionData*, *DailyProduction*, *MonthlyProduction* e *YearlyProduction*, permitindo representar diferentes granularidades temporais. Também incorporou modelos LSTM para prever emissões e produção de leite com base em padrões históricos e características específicas de propriedades monitoradas (SILVA *et al.*, 2026).

O terceiro ciclo foi desenvolvido no escopo desta dissertação. Ele parte das contribuições dos dois ciclos anteriores, mas amplia a solução para tratar o ciclo de vida dos dados em MRV agropecuário. Nesse ciclo, a arquitetura passa a incorporar preservação dos dados brutos, normalização, validação, proveniência, novos cálculos, métricas de sustentabilidade e eficiência, revisão humana, aprovação, publicação, auditoria técnica, geração de evidências, ancoragem, consulta e verificação em blockchain.

A organização em ciclos permite descrever a evolução do artefato de pesquisa. O primeiro ciclo fornece a base para cálculo, ontologia e apoio à decisão. O segundo ciclo amplia essa base com granularidade temporal e predição por séries temporais. O terceiro ciclo incorpora os mecanismos necessários para tratar MRV agropecuário como um processo orientado ao ciclo de vida dos dados, no qual resultados de emissão são associados aos dados, parâmetros, transformações, decisões e evidências que os originaram.

Tabela 9 – Evolução do artefato ao longo dos ciclos da pesquisa

Ciclo	**Problema tratado**	**Artefato produzido**	**Avaliação**	**Limitação identificada**
Primeiro	Quantificação e apoio à decisão para fermentação entérica	*CarbonSECO for Livestock* e *EntericMeasureOnto*	Estudo de viabilidade com dados de fazenda inteligente	Representação temporal limitada e modelo preditivo inicial
Segundo	Representação temporal e análise de séries históricas	Versão ampliada da *EntericMeasureOnto* e modelos LSTM	Estudo com propriedades monitoradas	Ausência de um fluxo completo de MRV e governança dos resultados
Terceiro	Ciclo de vida, rastreabilidade, revisão, publicação e auditoria	Arquitetura de MRV agropecuário e *AgroMRV-Lite*	Cenários de avaliação apresentados no Capítulo 5	Limitações discutidas ao final da dissertação

Fonte: Elaborado pelo autor.

O ciclo de relevância relaciona o artefato aos problemas observados no domínio agropecuário e às necessidades de MRV. O ciclo de rigor incorpora conceitos, métodos, diretrizes do IPCC, modelos de proveniência, ontologias e evidências identificadas na literatura. O ciclo de projeto corresponde às atividades de construção, implementação, avaliação e refinamento executadas em cada evolução do artefato.

4.2 REQUISITOS

A especificação da arquitetura proposta foi orientada por requisitos funcionais, requisitos não funcionais e decisões arquiteturais. Os requisitos funcionais descrevem as

operações que a solução deve apoiar ao longo do ciclo de vida dos dados agropecuários. Os requisitos não funcionais estabelecem atributos de qualidade associados a critérios observáveis. As decisões arquiteturais delimitam a organização dos componentes, dos estados e das responsabilidades que devem ser preservadas durante a implementação e a evolução da solução.

Os requisitos foram definidos a partir do problema de pesquisa, da fundamentação teórica, do mapeamento sistemático da literatura e dos três ciclos de desenvolvimento do artefato. O primeiro ciclo indicou a necessidade de serviços voltados ao cálculo de emissões, à representação semântica e ao apoio à decisão no domínio da pecuária leiteira (SILVA *et al.*, 2024). O segundo ciclo acrescentou requisitos relacionados à granularidade temporal e à predição baseada em séries temporais (SILVA *et al.*, 2026). O terceiro ciclo, desenvolvido nesta dissertação, incorporou requisitos associados à preservação dos dados, ao registro de proveniência, à revisão humana, à publicação controlada, à auditoria técnica e à geração de evidências.

A arquitetura não foi definida apenas para armazenar dados ou executar fórmulas de emissão. Ela busca manter a relação entre dados de entrada, transformações, cálculos, métricas, estimativas preditivas, aprovações, publicações e evidências técnicas. Essa relação permite que os resultados de emissão sejam consultados, revisados e auditados dentro da pipeline de MRV.

4.2.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as operações que a arquitetura deve apoiar durante o processamento dos dados, a geração dos resultados e a publicação das evidências. Esses requisitos abrangem desde a entrada dos dados agropecuários até a visualização e auditoria técnica dos artefatos produzidos.

4.2.1.1 Entrada e preparação dos dados

Este grupo reúne as operações anteriores à execução dos cálculos, desde o recebimento e a preservação do dado bruto até sua validação e representação semântica na ontologia de trabalho.

RF001 — Entrada de dados agropecuários. A arquitetura deve permitir a entrada de dados agropecuários associados a uma propriedade, a um período de referência, a um ciclo de processamento e ao tipo de atividade representada. Esses dados podem estar relacionados ao rebanho, à produção, ao consumo de energia, ao uso de fertilizantes, ao manejo de dejetos, à dieta animal e às demais variáveis necessárias à execução dos cálculos.

RF002 — Preservação dos dados brutos. A arquitetura deve preservar os dados recebidos antes da execução de qualquer transformação. Essa preservação deve manter referência ao conteúdo original, aos metadados de entrada e ao identificador de integridade do artefato, permitindo recuperação e auditoria posterior.

RF003 — Normalização e padronização dos dados. A arquitetura deve normalizar os dados recebidos, padronizando estruturas, nomes de campos, tipos, unidades de medida, formatos de data e granularidades temporais de acordo com os contratos definidos.

RF004 — Validação da qualidade e da consistência. A arquitetura deve validar os dados antes da execução dos cálculos. Essa validação deve verificar completude, consistência, formato, domínio dos valores, unidade de medida, período de referência e compatibilidade com as regras definidas para cada conjunto de dados.

RF005 — Associação às granularidades temporal e organizacional. A arquitetura deve associar os dados às granularidades temporais diária, mensal ou anual e às granularidades organizacionais de animal, lote ou propriedade, conforme a origem e o nível de detalhamento dos registros.

RF006 — Registro de proveniência. A arquitetura deve registrar eventos de proveniência associados às etapas do ciclo de vida dos dados, incluindo entrada, preservação, extração, normalização, validação, integração semântica, cálculo, início da revisão, aprovação, rejeição, correção, recálculo, versionamento, publicação, geração de evidências, solicitação de ancoragem, confirmação da transação e verificação da evidência.

RF007 — Representação semântica na ontologia de trabalho. A arquitetura deve representar semanticamente os dados normalizados por meio de uma ontologia do domínio agropecuário. Os dados integrados, os parâmetros de cálculo e os resultados preliminares devem ser mantidos em uma ontologia de trabalho enquanto o ciclo estiver em processamento, revisão ou aprovação.

4.2.1.2 Análise dos dados

Este grupo concentra as operações analíticas aplicadas aos dados preparados, incluindo cálculos, registro de parâmetros, correções, métricas e estimativas preditivas.

RF008 — Cálculo preliminar de emissões. A arquitetura deve executar os cálculos de emissões de gases de efeito estufa a partir de dados normalizados, validados e semanticamente organizados. Os resultados gerados nessa etapa devem ser identificados como resultados preliminares.

RF009 — Registro dos parâmetros de cálculo. A arquitetura deve registrar, para cada cálculo executado, os dados de entrada, os parâmetros, os fatores de emissão, as unidades, os métodos, as fórmulas e as respectivas versões utilizadas.

RF010 — Correção e atualização dos resultados preliminares. A arquitetura deve permitir a correção dos dados, parâmetros ou fatores relacionados a um resultado preliminar. A correção deve ser registrada como evento e, após sua aplicação, o cálculo deve ser novamente executado, produzindo uma nova versão do resultado preliminar na ontologia de trabalho. O serviço de proveniência deve manter o histórico da correção, do recálculo e das versões do resultado.

RF011 — Predição de emissões e produção. A arquitetura deve permitir o treinamento, a avaliação, a seleção e o versionamento de modelos destinados à predição de emissões e produção. O serviço de predição deve utilizar dados aprovados e publicados, quando houver quantidade e qualidade suficientes para a análise. As estimativas preditivas devem ser disponibilizadas apenas para consulta, sem publicação como resultados calculados ou observados na ontologia final.

RF012 — Cálculo de métricas e indicadores. A arquitetura deve calcular e disponibilizar métricas derivadas dos resultados, incluindo, quando aplicável, evolução temporal das emissões, produção, intensidade de emissão, eficiência produtiva, indicadores de sustentabilidade e indicadores relacionados ao manejo.

4.2.1.3 Governança dos resultados

Este grupo organiza as decisões humanas e as transições de estado que conduzem um resultado preliminar à revisão e, conforme a decisão registrada, à aprovação, à rejeição ou à publicação controlada. Correções e recálculos são tratados como eventos que produzem uma nova versão preliminar.

RF013 — Revisão humana. A arquitetura deve permitir que um usuário responsável examine os dados, os parâmetros e os resultados preliminares antes da publicação. Ao iniciar essa análise, o resultado deve passar do estado preliminar para o estado em revisão.

RF014 — Aprovação ou rejeição individual dos cálculos. A arquitetura deve permitir a aprovação, a rejeição ou a solicitação de correção de cada cálculo individual em revisão. A aprovação deve alterar o estado do resultado para aprovado, enquanto a rejeição deve alterar seu estado para rejeitado. A solicitação de correção deve ser registrada como evento e, após o recálculo, deve produzir uma nova versão do resultado preliminar. Rejeições e solicitações de correção devem ser acompanhadas de justificativa.

RF015 — Aprovação geral do ciclo. A arquitetura deve permitir a aprovação geral de um ciclo somente após todos os cálculos obrigatórios terem sido avaliados individualmente e seus resultados estarem no estado aprovado.

RF016 — Publicação na ontologia final. A arquitetura deve publicar na ontologia final somente os resultados aprovados individualmente e associados a um ciclo com aprovação geral concluída. Resultados preliminares, em revisão ou rejeitados não devem ser publicados.

4.2.1.4 Evidências, integridade e auditoria

Este grupo abrange a geração de evidências técnicas, a verificação de integridade, a ancoragem complementar e a consulta dos eventos e artefatos produzidos pela pipeline de MRV.

RF017 — Geração de evidências técnicas. A arquitetura deve gerar um pacote de evidências técnicas associado aos resultados publicados. Esse pacote deve relacionar a publicação aos dados, cálculos, parâmetros, aprovações, registros de proveniência e demais artefatos relevantes.

RF018 — Geração e verificação de identificadores criptográficos. A arquitetura deve gerar hashes dos dados brutos, dos resultados publicados, das evidências técnicas e dos demais artefatos relevantes. O pacote de evidências deve utilizar canonicalização versionada, hash do pacote e raiz de Merkle. A arquitetura também deve permitir a comparação desses identificadores com os valores recalculados localmente e, quando aplicável, recuperados da blockchain.

RF019 — Ancoragem de evidências em blockchain. A arquitetura deve permitir a ancoragem das evidências técnicas em blockchain somente após a aprovação geral do ciclo e a publicação dos resultados na ontologia final. A operação deve registrar o identificador da evidência, o hash do pacote e a raiz de Merkle, persistir os metadados da transação e impedir o envio duplicado da mesma evidência para a mesma rede.

RF020 — Visualização e auditoria técnica. A arquitetura deve disponibilizar interfaces para entrada de dados, visualização de indicadores, análise de emissões, revisão e aprovação de cálculos, consulta aos resultados de predição, acompanhamento do ciclo de processamento e auditoria técnica dos eventos e artefatos produzidos. Quando houver ancoragem EVM, as interfaces devem apresentar os metadados públicos da transação e o estado da verificação.

RF021 — Consulta e verificação da evidência ancorada. A arquitetura deve permitir consultar uma evidência registrada em blockchain, recuperar os identificadores persistidos no contrato inteligente e compará-los com os valores recalculados a partir do pacote

local. A consulta deve indicar correspondência ou divergência sem alterar o registro mantido na rede.

4.2.2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem atributos de qualidade esperados da arquitetura. Cada requisito é apresentado por meio de uma propriedade e de um critério observável, utilizados para orientar sua análise nos cenários de avaliação. Esses critérios não introduzem novas funcionalidades, mas estabelecem as condições consideradas para avaliar rastreabilidade, auditabilidade, manutenibilidade, integridade, explicabilidade, consistência semântica, usabilidade técnica, extensibilidade, reprodutibilidade, versionamento e interoperabilidade.

RNF001 — Rastreabilidade. Propriedade. A partir de um resultado publicado, a arquitetura deve permitir recuperar o artefato bruto de origem, o lote extraído, o dado normalizado, o dado validado, a representação semântica, a execução de cálculo, os parâmetros e fatores utilizados, as decisões de revisão e aprovação, a publicação, as evidências técnicas e, quando aplicável, o registro de ancoragem associado.

Critério observável. A propriedade será verificada quando a trajetória entre o resultado publicado e os artefatos, atividades e agentes que participaram de sua geração puder ser reconstruída por meio das relações registradas pelo serviço de proveniência e vinculada ao pacote e à transação correspondente.

RNF002 — Auditabilidade. Propriedade. Os eventos, artefatos, agentes, estados e momentos associados ao processamento devem ser consultáveis por meio da interface de auditoria técnica. Quando houver ancoragem EVM, a rede, o contrato, a transação, o recibo e o resultado da verificação também devem permanecer consultáveis.

Critério observável. A verificação deve observar se as consultas previstas podem ser realizadas pelas interfaces disponibilizadas sem depender exclusivamente da inspeção direta do código-fonte ou do acesso manual ao banco de dados.

RNF003 — Manutenibilidade. Propriedade. Alterações em layouts de entrada, cálculos, fatores, parâmetros, regras de validação ou modelos preditivos devem permanecer concentradas nos componentes responsáveis por essas funções.

Critério observável. Em um cenário previsto de alteração selecionada, deve-se verificar se a modificação pode ser realizada sem reescrever componentes não relacionados. O critério não pressupõe manutenibilidade plena antes de sua avaliação.

RNF004 — Integridade. Propriedade. A arquitetura deve permitir comparar os hashes e a raiz de Merkle recalculados a partir dos artefatos locais com os valores registrados no pacote de evidências e, quando aplicável, recuperados da blockchain.

Critério observável. Para o pacote original, o hash do pacote e a raiz de Merkle devem corresponder aos valores registrados. Após uma alteração controlada em uma cópia do conteúdo, os valores recalculados devem divergir. A revalidação posterior do pacote original deve manter a correspondência. Essa verificação representa integridade criptográfica e não deve ser interpretada como garantia de veracidade do dado agropecuário.

RNF005 — Explicabilidade. Propriedade. Para cada resultado calculado, a arquitetura deve permitir identificar os dados utilizados, a fórmula, o método, a versão, os fatores de emissão, os parâmetros, as unidades, o GWP, o período, a granularidade e o responsável pela execução ou aprovação.

Critério observável. A propriedade será verificada pela recuperação dessas informações a partir do resultado selecionado, por meio dos vínculos mantidos pelos serviços de cálculo, representação semântica e proveniência.

RNF006 — Consistência semântica. Propriedade. Os componentes devem utilizar um vocabulário canônico para representar propriedades, ciclos, períodos, granularidades, fontes de emissão, gases, variáveis, cálculos, resultados, estimativas preditivas, publicações e evidências técnicas.

Critério observável. A avaliação deve verificar se dados provenientes de fontes distintas são associados aos mesmos conceitos canônicos e se inconsistências semânticas previstas são detectadas antes do uso dos dados nas etapas dependentes.

RNF007 — Operabilidade das interfaces. Propriedade. As funções de acompanhamento, revisão, consulta, auditoria e verificação devem estar acessíveis por meio das interfaces do protótipo.

Critério observável. A avaliação deve verificar se o usuário responsável consegue executar as tarefas previstas pelas interfaces disponibilizadas, sem depender exclusivamente da inspeção do código-fonte ou do acesso manual ao banco de dados. O critério está restrito à disponibilidade e à execução funcional das operações previstas, não constituindo uma avaliação de usabilidade com usuários.

RNF008 — Extensibilidade. Propriedade. A inclusão de um novo layout, fonte de emissão, cálculo, regra de validação, métrica, modelo preditivo ou provider de blockchain deve ocorrer por meio dos pontos de extensão definidos nos componentes responsáveis.

Critério observável. Em um cenário previsto de extensão selecionada, deve-se observar se a inclusão exige alterações apenas nos componentes relacionados, sem reescrita completa da solução. Para blockchain, a inclusão de um provider EVM não deve modificar as regras de geração do pacote, canonicalização, integridade ou publicação final.

RNF009 — Reprodutibilidade. Propriedade. Uma nova execução realizada com os mesmos dados, parâmetros, fatores, métodos, versões, período e granularidade deve produzir o mesmo resultado, considerando a tolerância numérica definida. A geração das evidências deve utilizar a estratégia versionada `json_canonical_v1`, de modo que o mesmo conteúdo produza o mesmo hash do pacote e a mesma raiz de Merkle.

Critério observável. Nos cenários avaliados, duas execuções equivalentes devem produzir resultados correspondentes dentro da tolerância estabelecida e manter identificáveis as condições utilizadas em cada execução. Para o pacote de evidências, a mesma canonicalização, os mesmos dados, a mesma ordenação e a mesma versão devem produzir identificadores criptográficos correspondentes.

RNF010 — Versionamento. Propriedade. Cada ciclo deve manter a identificação das versões utilizadas para layouts, modelos semânticos, fórmulas, métodos, fatores, parâmetros, modelos preditivos, estruturas de publicação, estratégias de canonicalização e interfaces do contrato inteligente.

Critério observável. A avaliação deve verificar se as versões podem ser recuperadas a partir do ciclo, do resultado ou do pacote produzido e relacionadas aos artefatos correspondentes.

RNF011 — Interoperabilidade. Propriedade. Os componentes devem trocar dados por meio de contratos e formatos estruturados, preservando os identificadores necessários ao encadeamento da pipeline de MRV. A integração com blockchain deve utilizar ABI versionada, tipos compatíveis com a EVM e estruturas definidas para comandos, resultados, recibos e eventos.

Critério observável. Deve-se verificar se os artefatos produzidos por um componente podem ser consumidos pelo componente seguinte, se as representações semânticas ou os resultados podem ser exportados nos formatos definidos e se o serviço Python consegue enviar, consultar e interpretar os dados do contrato Solidity conforme a ABI utilizada.

RNF012 — Proteção de credenciais e minimização *on-chain*. Propriedade. Chaves privadas, tokens de RPC, dados brutos e conteúdos completos dos pacotes não devem ser persistidos no código-fonte, nos logs, no banco de evidências ou na blockchain. O registro *on-chain* deve permanecer restrito aos identificadores necessários à ancoragem e à verificação.

Critério observável. A avaliação deve verificar se as credenciais são obtidas por configuração externa, se os logs e relatórios não expõem segredos e se o contrato registra apenas a chave da evidência, o hash do pacote, a raiz de Merkle, o responsável e o momento da ancoragem.

4.2.3 Decisões arquiteturais

As decisões arquiteturais orientam a decomposição da solução e a distribuição de responsabilidades entre seus componentes. Diferentemente dos requisitos funcionais e dos atributos de qualidade, essas decisões estabelecem limites que devem ser preservados durante a implementação e a evolução da arquitetura. No contexto desta pesquisa, elas organizam as responsabilidades dos serviços, os estados dos resultados, a separação entre cálculo e predição e a relação entre proveniência e blockchain.

Separação de responsabilidades entre os serviços. Os serviços de preservação, extração, normalização, validação, representação semântica, cálculo, métricas, predição, proveniência, revisão, aprovação, publicação, evidências, auditoria e blockchain mantêm responsabilidades técnicas próprias. No protótipo acadêmico, o frontend pode atuar como orquestrador do fluxo, acionando etapas e apresentando seus estados, sem incorporar a lógica técnica interna dos serviços.

Separação entre os estados dos resultados. Resultados preliminares, resultados em revisão, resultados aprovados, resultados rejeitados e resultados publicados permanecem diferenciados ao longo do ciclo. O fluxo principal conduz o resultado do estado preliminar ao estado em revisão e, após a decisão humana, ao estado aprovado ou rejeitado. Somente um resultado aprovado pode passar ao estado publicado. Correção e recálculo não constituem estados persistentes: são eventos registrados que produzem uma nova versão do resultado preliminar, posteriormente submetida a nova revisão.

Separação entre cálculo e predição. Resultados calculados a partir de dados observados são distintos das estimativas preditivas produzidas por modelos de aprendizado de máquina. As estimativas preditivas são apresentadas como apoio à decisão e não podem ser publicadas na ontologia final como resultados calculados ou observados.

Separação entre proveniência e blockchain. O serviço de proveniência e seu banco mantêm o histórico completo do ciclo de vida dos dados, incluindo entidades, atividades, agentes, eventos e relações. A blockchain é utilizada somente como mecanismo complementar de ancoragem e consulta de evidências técnicas após a publicação, sem substituir a proveniência, os bancos operacionais ou a auditoria técnica.

Abstração dos providers de ancoragem. O serviço de blockchain depende de uma porta de ancoragem, denominada `BlockchainAnchorProviderPort`, e não de uma rede específica. O `SimulatedAnchorProvider` preserva o modo local simulado, enquanto o `EvmAnchorProvider` executa operações em redes compatíveis com a EVM, conforme a configuração selecionada. Essa decisão permite utilizar Anvil e Ethereum Sepolia sem duplicar as regras de geração, consulta e verificação das evidências.

Canonicalização única dos pacotes. A geração do hash oficial do pacote utiliza uma única estratégia versionada, denominada `json_canonical_v1`. A representação canônica utiliza codificação UTF-8 e ordenação determinística dos elementos, de modo que os serviços de evidências, blockchain, frontend e verificação operem sobre a mesma definição de conteúdo.

Gate de publicação final. A construção do pacote final, a criação da solicitação de ancoragem e o envio da transação somente podem ocorrer quando o ciclo possui publicação final registrada. Essa decisão impede que resultados preliminares, em revisão, rejeitados ou apenas aprovados individualmente sejam utilizados como evidência final.

Idempotência e proibição de sobrescrita. A aplicação deriva uma chave idempotente a partir da rede e do hash do pacote, utilizando a forma `SHA-256(network_code:package_hash)`. A persistência mantém essa chave sob restrição de unicidade, permitindo recuperar uma ancoragem existente sem enviar nova transação. No contrato inteligente, uma chave de evidência já registrada não pode ser sobrescrita por outra operação.

Minimização dos registros *on-chain*. O contrato registra somente a chave da evidência, o hash do pacote, a raiz de Merkle, o endereço responsável e o momento da ancoragem. Os dados brutos, resultados detalhados, parâmetros, decisões e registros de proveniência permanecem fora da cadeia. A escrita é restrita à carteira proprietária do contrato, enquanto as operações de consulta são públicas. Chaves privadas e tokens de RPC permanecem em configuração externa e não integram o código-fonte, os pacotes ou os registros de auditoria.

4.2.4 Alinhamento entre questões de pesquisa, arquitetura e avaliação

As questões de pesquisa apresentadas no Capítulo 1 orientam a definição dos requisitos, a organização dos componentes e as dimensões previstas para a avaliação da arquitetura. A Figura 3 apresenta uma visão consolidada desse alinhamento em três trilhas. Um requisito pode contribuir para mais de uma questão de pesquisa, e um componente pode materializar diferentes requisitos. Por essa razão, a figura apresenta grupos e relações de alto nível; o detalhamento individual é fornecido posteriormente pelas matrizes de rastreabilidade.

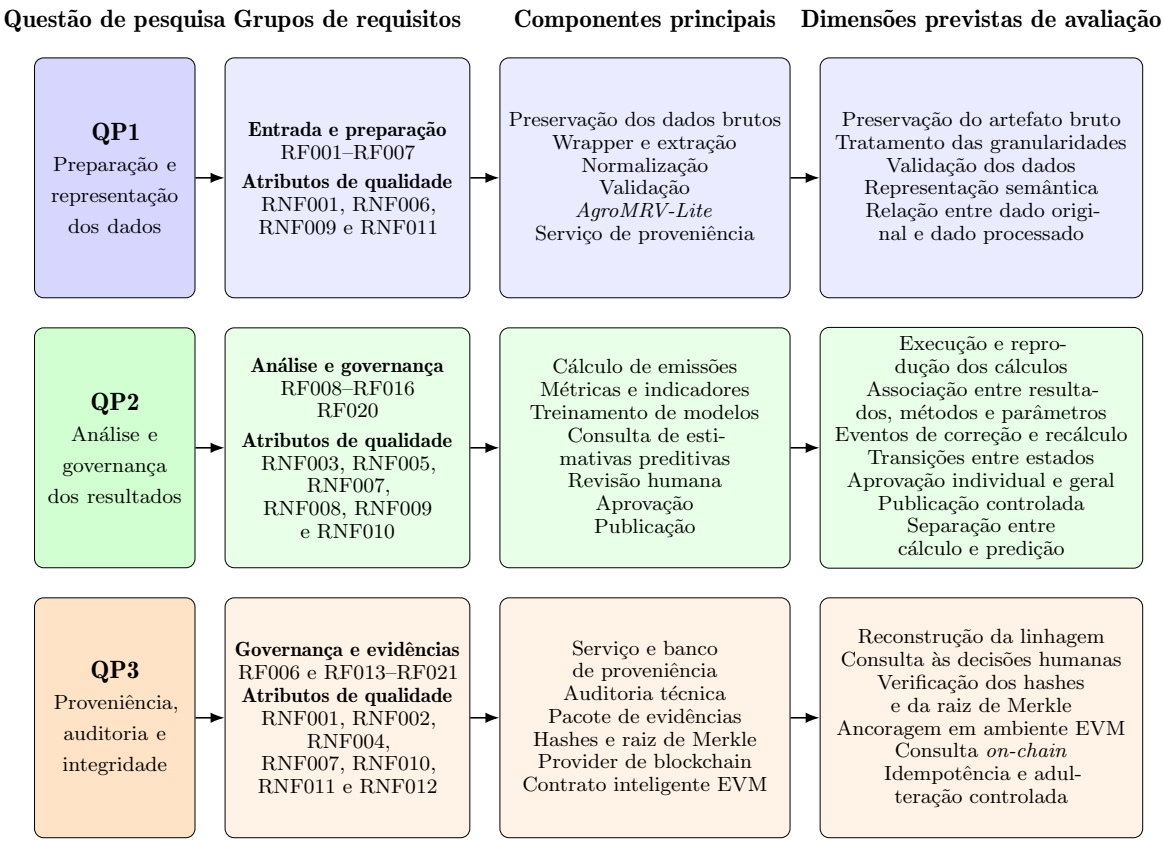


Figura 3 – Visão de alto nível do alinhamento entre questões de pesquisa, grupos de requisitos, componentes e dimensões previstas de avaliação.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A primeira trilha está associada à QP1 e concentra a preparação e a representação dos dados agropecuários. Os componentes dessa trilha preservam o dado bruto, adaptam as fontes de entrada, normalizam e validam os registros, representam os dados na *AgroMRV-Lite* e registram sua proveniência. As dimensões previstas de avaliação abrangem a preservação do artefato original, o tratamento das granularidades, a validação, a representação semântica e a relação entre o dado original e o dado processado.

A segunda trilha corresponde à QP2 e reúne os componentes de análise e governança dos resultados. Ela abrange cálculo, métricas, treinamento e consulta de modelos preditivos, revisão humana, aprovação e publicação. Os critérios associados devem observar a reprodução dos cálculos, o vínculo entre resultados, métodos e parâmetros, os eventos de correção e recálculo, as transições entre os estados oficiais, as aprovações individual e geral, a publicação controlada e a separação entre resultado calculado e estimativa preditiva.

A terceira trilha está relacionada à QP3 e concentra proveniência, auditoria e integridade. Seus componentes registram atividades e artefatos, mantêm o banco de proveniência, organizam o pacote de evidências técnicas, calculam hashes e a raiz de Merkle, selecionam o provider de blockchain e interagem com o contrato inteligente. As dimensões previstas de avaliação incluem a reconstrução da linhagem, a consulta às decisões

humanas, a recuperação dos artefatos, a ancoragem em ambiente EVM, a consulta dos registros, a idempotência e a verificação dos identificadores de integridade.

A Figura 3 não detalha individualmente cada requisito, pois sua função é fornecer uma visão consolidada da arquitetura. As matrizes de rastreabilidade complementam essa visão ao relacionar cada requisito aos componentes responsáveis, aos cenários previstos, às evidências esperadas e aos critérios de atendimento. Um requisito pode ser materializado por mais de um componente e observado em mais de um cenário. Os critérios apresentados neste capítulo representam condições previstas de avaliação; as evidências obtidas e o status de atendimento devem ser registrados no capítulo de avaliação após a execução dos cenários.

4.2.4.1 Cenários previstos para avaliação

Os cenários previstos organizam as condições nas quais os requisitos poderão ser observados. Sua definição nesta seção não indica que a avaliação já foi executada.

CE1 — Preparação e representação dos dados. Abrange entrada, preservação, extração, normalização, validação, granularidades e representação semântica.

CE2 — Cálculo e governança dos resultados. Abrange cálculo preliminar, parâmetros, fatores, eventos de correção e recálculo, revisão, aprovação individual, aprovação geral e publicação.

CE3 — Predição e separação dos resultados. Abrange treinamento, avaliação, seleção, versionamento e consulta aos modelos, além da separação entre estimativa preditiva e resultado calculado.

CE4 — Proveniência, evidências e integridade. Abrange reconstrução da linhagem, geração do pacote de evidências, canonicalização, geração de hashes, cálculo da raiz de Merkle, ancoragem em ambiente EVM, consulta *on-chain*, idempotência e verificação de integridade.

CE5 — Visualização e auditoria técnica. Abrange acompanhamento do ciclo, visualização dos resultados, revisão, auditoria, consultas técnicas e inspeção dos eventos e artefatos.

4.2.4.2 Matriz individual de rastreabilidade

As Tabelas 10 e 11 apresentam o detalhamento individual da rastreabilidade. As colunas de evidência esperada e critério de atendimento definem o que deverá ser observado, sem antecipar evidências obtidas ou classificar requisitos como atendidos, parcialmente atendidos ou não atendidos.

Tabela 10 – Matriz de rastreabilidade dos requisitos funcionais

ID	Grupo	QP	Componente responsável	Cenário previsto	Evidência esperada	Critério de atendimento
RF001	Entrada e preparação dos dados	QP1	Interface de entrada e serviço de wrapper	CE1	Registro de entrada associado à propriedade, ao período, ao ciclo e ao tipo de atividade.	O dado recebido fica associado ao contexto mínimo exigido para iniciar a pipeline de MRV.
RF002	Entrada e preparação dos dados	QP1	Preservação dos dados brutos	CE1	Artefato bruto, metadados e hash inicial.	O conteúdo originalmente recebido permanece recuperável após o processamento.
RF003	Entrada e preparação dos dados	QP1	Wrapper, integração e normalização	CE1	Lote normalizado e registro das padronizações aplicadas.	Campos, tipos, unidades, datas e granularidades seguem os contratos definidos sem perda do vínculo com o dado bruto.
RF004	Entrada e preparação dos dados	QP1	Serviço de validação	CE1	Resultado das validações e pendências identificadas.	Dados inconsistentes são identificados e não são tratados como dados validados para as etapas dependentes.
RF005	Entrada e preparação dos dados	QP1	Integração e *AgroMRV-Lite*	CE1	Associações de granularidade temporal e organizacional.	Cada registro mantém granularidades compatíveis com sua origem e seu nível de detalhamento.
RF006	Entrada e preparação dos dados	QP1 e QP3	Serviço de proveniência e banco de proveniência	CE1, CE2 e CE4	Entidades, atividades, agentes e relações registrados.	A trajetória entre dado bruto e resultado publicado pode ser reconstruída.
RF007	Entrada e preparação dos dados	QP1	Serviço ontológico e ontologia de trabalho	CE1	Instâncias e relações semânticas produzidas na *AgroMRV-Lite*.	Dados normalizados e validados são associados aos conceitos canônicos e ao ciclo correspondente.
RF008	Análise dos dados	QP2	Serviço de cálculo	CE2	Execução de cálculo e resultado preliminar identificado.	O cálculo utiliza dados preparados e produz resultado com estado preliminar, sem publicação automática.

ID	Grupo	QP	Componente responsável	Cenário previsto	Evidência esperada	Critério de atendimento
RF009	Análise dos dados	QP2 e QP3	Serviço de cálculo e serviço de proveniência	CE2 e CE4	Dados, fórmulas, métodos, versões, fatores, parâmetros e unidades registrados.	As condições do cálculo podem ser recuperadas a partir do resultado produzido.
RF010	Análise dos dados	QP2	Cálculo, ontologia de trabalho e proveniência	CE2	Resultado preliminar anterior, correção registrada, evento de recálculo e nova versão preliminar.	A correção e o recálculo produzem uma nova versão do resultado preliminar e preservam o histórico da alteração.
RF011	Análise dos dados	QP2	Treinamento, registro de modelos e consulta de estimativas preditivas	CE3	Versão do modelo, métricas de avaliação e estimativa preditiva consultável.	A estimativa utiliza dados aprovados e publicados e não é publicada como resultado calculado ou observado.
RF012	Análise dos dados	QP2	Serviço de métricas e interface de indicadores	CE2 e CE5	Métricas e indicadores associados aos resultados de origem.	Os indicadores são calculados e apresentados como artefatos derivados, distintos dos resultados primários.
RF013	Governança dos resultados	QP2 e QP3	Interface e serviço de revisão	CE2 e CE5	Registro de revisão com resultado, agente, momento da análise e transição de estado.	O início da análise altera o resultado de preliminar para em revisão e mantém a ação humana registrada.
RF014	Governança dos resultados	QP2 e QP3	Serviço de revisão e aprovação	CE2 e CE5	Decisão individual, transição para aprovado ou rejeitado e evento de correção quando aplicável.	A decisão altera o resultado em revisão para aprovado ou rejeitado; a correção seguida de recálculo gera uma nova versão preliminar.
RF015	Governança dos resultados	QP2	Serviço de aprovação	CE2	Tentativas de aprovação geral antes e depois da aprovação individual.	A aprovação geral permanece bloqueada enquanto algum resultado obrigatório não estiver no estado aprovado.
RF016	Governança dos resultados	QP2	Serviço de publicação e ontologia final	CE2	Comparação entre ontologia de trabalho e ontologia final.	Somente resultados aprovados e associados a um ciclo aprovado são publicados.

ID	Grupo	QP	Componente responsável	Cenário previsto	Evidência esperada	Critério de atendimento
RF017	Evidências, integridade e auditoria	QP3	Serviço de evidências	CE4	Pacote de evidências técnicas e manifesto de publicação.	O pacote relaciona a publicação aos dados, cálculos, parâmetros, decisões e registros de proveniência previstos.
RF018	Evidências, integridade e auditoria	QP3	Serviço de evidências, canonicalização e hashes	CE4	Hash do pacote e raiz de Merkle registrados e recalculados.	Alterações no conteúdo produzem divergência nos identificadores, enquanto o pacote original mantém correspondência local e, quando aplicável, *on-chain*.
RF019	Evidências, integridade e auditoria	QP3	Serviço de blockchain, provider de ancoragem e contrato inteligente	CE4	Rede utilizada, endereço do contrato, hash da transação, número do bloco, recibo, evento e vínculo com o pacote.	A ancoragem ocorre somente após a publicação final, registra os identificadores previstos e não produz nova transação para uma solicitação idempotente.
RF020	Evidências, integridade e auditoria	QP2 e QP3	Interface de visualização e auditoria técnica	CE2, CE4 e CE5	Telas e consultas para acompanhamento, revisão, predição, evidências, ancoragem e auditoria.	As funções previstas podem ser acessadas sem depender exclusivamente do código-fonte ou de consultas manuais ao banco de dados.
RF021	Evidências, integridade e auditoria	QP3	Serviço de blockchain, contrato inteligente e serviço de verificação	CE4	Consulta ao contrato e valores recuperados para o hash do pacote e a raiz de Merkle.	Os valores recuperados da blockchain correspondem aos valores recalculados a partir do pacote local, e uma cópia adulterada produz divergência.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 11 – Matriz de rastreabilidade dos requisitos não funcionais

ID	QP	Componente responsável	Cenário previsto	Evidência esperada	Critério de atendimento
RNF001	QP1 e QP3	Serviço de proveniência e auditoria técnica	CE1, CE2 e CE4	Consulta ponta a ponta a partir de um resultado publicado até o pacote e a ancoragem correspondente.	Todos os artefatos e eventos previstos podem ser recuperados e relacionados ao registro de ancoragem, quando existente.

ID	QP	Componente responsável	Cenário previsto	Evidência esperada	Critério de atendimento
RNF002	QP3	Banco de proveniência e interface de auditoria técnica	CE4 e CE5	Consultas a eventos, artefatos, agentes, estados, rede, contrato, transação e verificação.	As informações previstas são consultáveis pelas interfaces disponibilizadas sem depender exclusivamente do código-fonte ou do acesso manual ao banco.
RNF003	QP1 e QP2	Wrapper, validação, cálculo, métricas e predição	CE1, CE2 e CE3	Cenário previsto de alteração localizada em um componente selecionado.	A alteração pode ser realizada sem reescrever componentes não relacionados.
RNF004	QP3	Serviço de evidências, serviço de verificação e contrato inteligente	CE4	Comparação do hash do pacote e da raiz de Merkle no original, na blockchain e em uma cópia adulterada.	O sistema identifica correspondência no pacote original, divergência na cópia alterada e mantém a validade do original após a revalidação, sem atribuir veracidade ao dado.
RNF005	QP2 e QP3	Cálculo, representação semântica, proveniência e auditoria	CE2 e CE5	Consulta aos dados, fórmula, método, versão, fatores, parâmetros, unidades, GWP, período, granularidade e responsável.	Todos os elementos previstos podem ser recuperados a partir do resultado selecionado.
RNF006	QP1	Integração, *AgroMRV-Lite* e validação semântica	CE1	Mapeamentos para o vocabulário canônico e registros de inconsistências.	Fontes distintas utilizam os mesmos conceitos canônicos e inconsistências semânticas previstas são detectadas.
RNF007	QP2 e QP3	Interfaces do protótipo	CE2, CE4 e CE5	Disponibilidade das funções de acompanhamento, revisão, consulta, auditoria, ancoragem e verificação.	As tarefas previstas podem ser executadas pelas interfaces disponibilizadas, sem que o critério seja interpretado como estudo de usabilidade com usuários.
RNF008	QP1, QP2 e QP3	Pontos de extensão de wrapper, validação, cálculo, métricas, predição e providers de blockchain	CE1, CE2, CE3 e CE4	Inclusão de um elemento selecionado e configuração de um provider EVM.	A extensão exige alterações apenas nos componentes relacionados e o provider EVM reutiliza as regras existentes de pacote, canonicalização, integridade e publicação.

ID	QP	Componente responsável	Cenário previsto	Evidência esperada	Critério de atendimento
RNF009	QP1, QP2 e QP3	Cálculo, canonicalização, versionamento e proveniência	CE1, CE2 e CE4	Duas execuções com os mesmos dados e duas gerações equivalentes do pacote de evidências.	As execuções produzem o mesmo resultado dentro da tolerância definida, e a estratégia `json_canonical_v1` produz o mesmo hash do pacote e a mesma raiz de Merkle.
RNF010	QP2 e QP3	Repositórios de versões, modelos, evidências e proveniência	CE2, CE3 e CE4	Identificadores de versão associados ao ciclo, aos artefatos e ao pacote de evidências.	As versões de layouts, modelos semânticos, fórmulas, métodos, fatores, parâmetros, modelos preditivos, publicações, canonicalização e ABI podem ser recuperadas.
RNF011	QP1 e QP3	Contratos entre componentes, ABI e integração EVM	CE1, CE2 e CE4	Artefatos estruturados, comandos, resultados, recibos e eventos produzidos e consumidos entre as etapas.	Os componentes consomem os artefatos conforme os contratos definidos, e o serviço Python interage com o contrato Solidity utilizando a ABI versionada.
RNF012	QP3	Configuração, logger seguro, provider EVM e contrato inteligente	CE4	Verificação do código-fonte, dos logs, dos relatórios e do conteúdo registrado *on-chain*.	Chaves privadas e tokens de RPC não são expostos, e a blockchain recebe somente os identificadores mínimos previstos para a ancoragem e a consulta.

Fonte: Elaborada pelo autor.

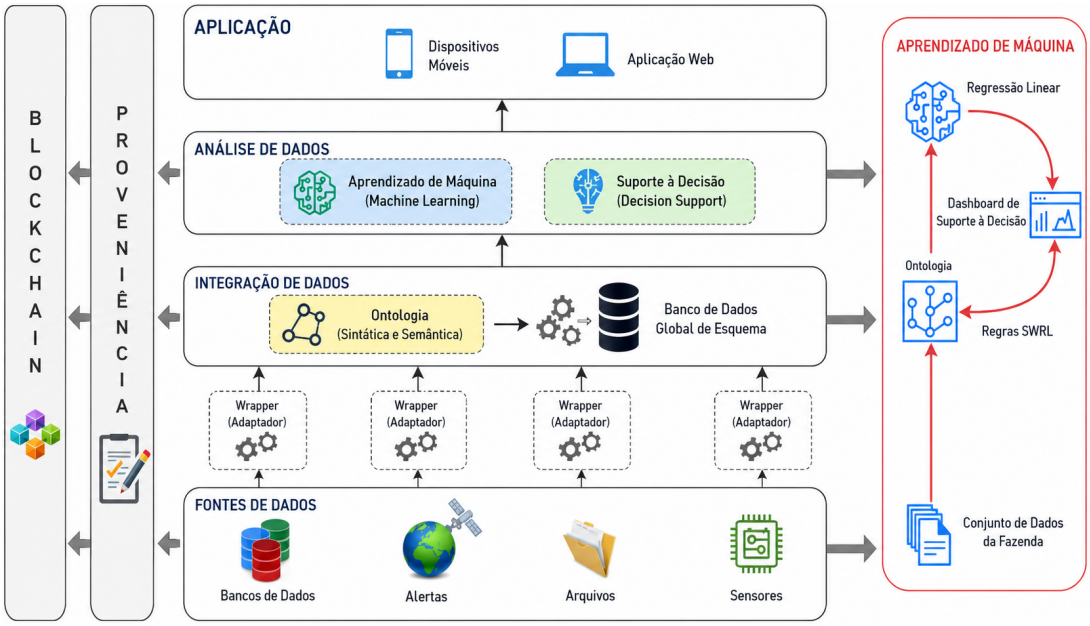
4.3 PRIMEIRO CICLO: *CARBONSECO FOR LIVESTOCK*

O primeiro ciclo da arquitetura teve como foco a extensão do CarbonSECO para o domínio da pecuária leiteira. Esse ciclo partiu da necessidade de apoiar decisões relacionadas às emissões de gases de efeito estufa provenientes da fermentação entérica em bovinos. No contexto brasileiro, a pecuária leiteira possui relevância econômica e ambiental, e as emissões de metano associadas à fermentação entérica representam uma parcela relevante das emissões do setor agropecuário.

Esse ciclo resultou na proposta do *CarbonSECO for Livestock*, uma suíte de serviços voltada à quantificação, ao monitoramento e ao apoio ao controle de emissões na pecuária leiteira. O artigo correspondente descreve a extensão da plataforma CarbonSECO com serviços específicos para emissões por fermentação entérica, combinando ontologias e aprendizado de máquina para apoiar decisões relacionadas ao manejo de emissões (SILVA *et al.*, 2024).

A arquitetura desse ciclo seguiu a organização original do CarbonSECO, estruturada

Figura 4 – Arquitetura do primeiro ciclo: *CarbonSECO for Livestock*.



Fonte: Adaptado pelo autor, (SILVA *et al.*, 2024; SANTOS *et al.*, 2023)

em níveis arquiteturais de fonte de dados, integração de dados, análise de dados e aplicação. A Figura 4 apresenta a visão arquitetural do primeiro ciclo.

4.3.1 Motivação do primeiro ciclo

A motivação do primeiro ciclo está relacionada à necessidade de fornecer suporte computacional para quantificar e analisar emissões por fermentação entérica. A fermentação entérica ocorre no processo digestivo de ruminantes e resulta na emissão de metano. Em sistemas de produção leiteira, essa fonte pode representar uma parcela expressiva do impacto ambiental da atividade.

O CarbonSECO havia sido proposto como uma plataforma voltada para o controle de créditos de carbono em propriedades rurais brasileiras. O primeiro ciclo amplia essa base ao propor serviços específicos para a pecuária leiteira. Esses serviços calculam as emissões por fermentação entérica, representam dados semanticamente e apoiam decisões por meio de técnicas de aprendizado de máquina.

A questão que orientou esse ciclo pode ser sintetizada da seguinte forma: como apoiar a mitigação de emissões na pecuária leiteira brasileira por meio de serviços computacionais integrados ao CarbonSECO? Essa questão foi tratada por meio da construção de uma suíte de serviços que combina dados agropecuários, ontologia, cálculo de emissões e predição.

4.3.2 Níveis arquiteturais do primeiro ciclo

O nível de fonte de dados reúne as origens utilizadas pela solução. No primeiro ciclo, essas fontes incluem bases de dados, arquivos, sensores e registros de uma fazenda inteligente. Os dados representam informações sobre animais, produção de leite, peso, dieta, consumo de matéria seca, densidade energética da dieta e período de medição.

O nível de integração de dados conecta as fontes aos serviços da plataforma. Esse nível utiliza wrappers, integração sintática e semântica, ontologia e banco de esquema global. Os wrappers reduzem a dependência entre o formato original dos dados e os serviços posteriores da arquitetura, permitindo que diferentes fontes sejam integradas ao fluxo de processamento.

O nível de análise de dados reúne os serviços de aprendizado de máquina e apoio à decisão. Nesse ciclo, a análise foi aplicada à predição de emissões com regressão linear, considerando variáveis associadas ao manejo e às características dos animais. O nível de aplicação disponibiliza os resultados aos usuários, incluindo cálculos, projeções e visualizações relacionadas ao comportamento das emissões.

A proveniência e a blockchain aparecem na visão arquitetural original como elementos associados ao suporte de rastreabilidade e integridade. No primeiro ciclo, esses elementos integram a arquitetura geral do CarbonSECO. No terceiro ciclo desta dissertação, seus papéis são refinados: a proveniência passa a acompanhar o fluxo de MRV agropecuário, enquanto a blockchain é acionada apenas após a publicação final dos resultados aprovados.

4.3.3 Dados de fazenda inteligente

O primeiro eixo do *CarbonSECO for Livestock* está relacionado ao uso de dados de fazenda inteligente. O artigo informa que, além das bases relacionadas a propriedades rurais e culturas agrícolas, foram incorporadas fontes de dados associadas à pecuária, incluindo sensores, registros de animais, produção de leite, peso e informações de manejo. Esses dados formam a base para os serviços de cálculo, representação semântica e apoio à decisão (SILVA *et al.*, 2024).

No estudo de viabilidade do primeiro ciclo, foi utilizado um conjunto de dados extraído de uma fazenda inteligente vinculada à Embrapa Gado de Leite. Esse conjunto contemplou 162 animais e 3.381 observações coletadas entre janeiro e dezembro de 2021, incluindo o identificador do animal, peso, produção de leite e data de medição (SILVA *et al.*, 2024).

Esses dados permitiram avaliar a viabilidade dos serviços propostos em um cenário de produção leiteira monitorada. O uso de dados da fazenda inteligente permitiu relacionar dados produtivos, representação ontológica e o cálculo de emissões, estabelecendo uma base inicial para a evolução da arquitetura nos ciclos seguintes.

4.3.4 *EntericMeasureOnto*

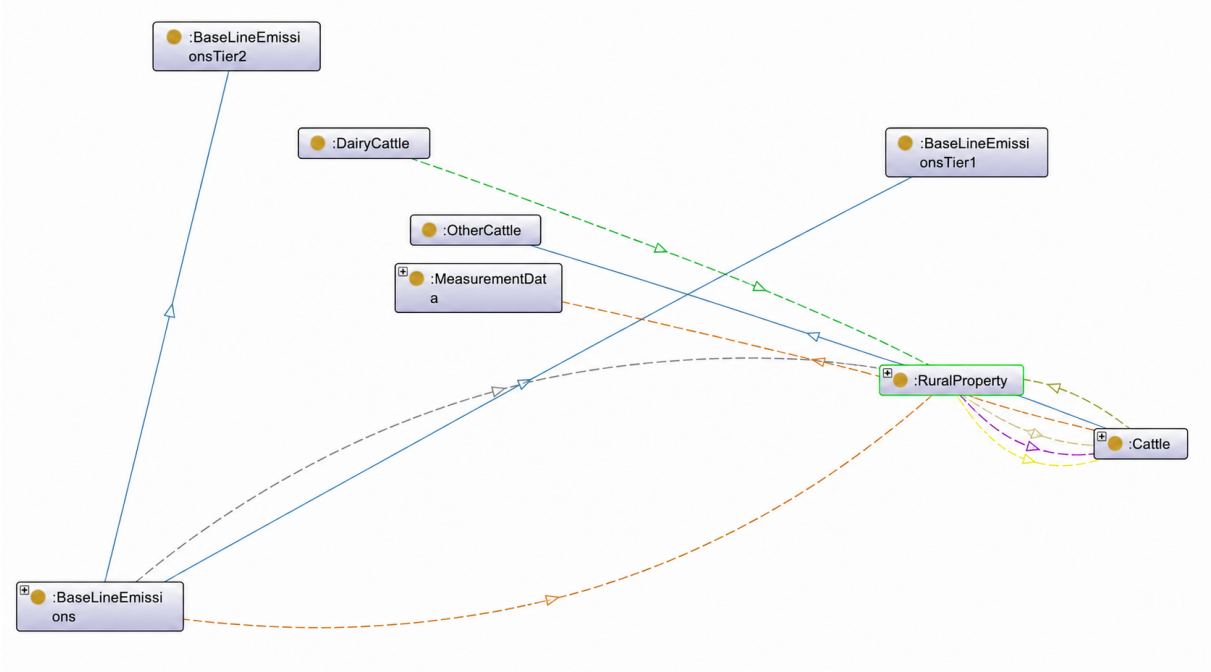
O segundo eixo do primeiro ciclo corresponde ao processamento ontológico. Para esse fim, foi proposta a ontologia *EntericMeasureOnto*, responsável por representar semanticamente dados e relações relevantes ao cálculo de emissões por fermentação entérica.

A ontologia foi definida com classes como *RuralProperty*, *BaselineEmissions*, *BaselineEmissionsTier1*, *BaselineEmissionsTier2*, *Cattle*, *DairyCattle*, *OtherCattle* e *MeasurementData*. Essas classes representam propriedade rural, emissões de linha de base, emissões associadas aos métodos Tier 1 e Tier 2, bovinos, vacas em lactação, outros bovinos e dados de medição associados aos animais (SILVA *et al.*, 2024).

A *EntericMeasureOnto* também utiliza propriedades e regras SWRL para apoiar inferências relacionadas aos cálculos de emissão. As regras permitem inferir, por exemplo, que um animal com produção de leite pertence à classe *DairyCattle*, calcular fatores de emissão por fermentação entérica e derivar emissões em CO_2e a partir de fatores e parâmetros definidos.

A Figura 5 apresenta as principais classes da *EntericMeasureOnto* no primeiro ciclo.

Figura 5 – Principais classes da *EntericMeasureOnto*.



Fonte: (SILVA *et al.*, 2024)

A ontologia organizou os dados de entrada de acordo com conceitos do domínio. Com isso, os cálculos deixaram de operar apenas sobre campos isolados e passaram a utilizar dados associados a entidades, relações e regras semânticas. Essa organização

forneceu a base semântica posteriormente ampliada no segundo e no terceiro ciclos.

4.3.5 Cálculo de emissões por fermentação entérica

O terceiro eixo do primeiro ciclo corresponde aos cálculos de emissões por fermentação entérica. O artigo utiliza métodos baseados nas diretrizes do IPCC, com aplicação dos métodos Tier 1 e Tier 2. A escolha entre esses métodos depende da disponibilidade de dados para os grupos de animais analisados (SILVA *et al.*, 2024).

O método Tier 1 utiliza fatores de emissão gerais e pode ser aplicado quando não há dados detalhados sobre dieta, consumo de energia ou características específicas dos animais. O método Tier 2 exige dados mais detalhados, como consumo de matéria seca, densidade energética da dieta, consumo de energia bruta e fator de conversão de metano.

No primeiro ciclo, os cálculos foram integrados ao processamento ontológico. A ontologia representa os dados e as regras necessárias para inferir relações e apoiar o cálculo das emissões. Essa integração associa os resultados aos conceitos do domínio, como propriedade, bovino, tipo de animal, método de cálculo e emissão de linha de base.

O uso dos métodos Tier 1 e Tier 2 teve duas funções. A primeira foi permitir a quantificação das emissões de fermentação entérica com diferentes níveis de detalhamento. A segunda foi demonstrar que a arquitetura poderia operar com diferentes métodos de cálculo, conforme a disponibilidade de dados. Essa característica é relevante para o domínio agropecuário, no qual as propriedades podem apresentar níveis distintos de informação.

4.3.6 Regressão linear e apoio à decisão

Além dos cálculos, o primeiro ciclo incorporou um serviço de apoio à decisão baseado em aprendizado de máquina. Esse serviço estimou emissões futuras a partir de variáveis relacionadas ao manejo da propriedade.

O artigo descreve o uso de regressão linear para analisar e prever emissões com base em variáveis como consumo médio diário de matéria seca, densidade energética da dieta e número médio de animais em determinado período. Durante o treinamento, o algoritmo ajusta coeficientes para estimar emissões a partir de alterações nessas variáveis (SILVA *et al.*, 2024).

Esse componente não substitui os cálculos baseados em metodologias de inventário. Sua função é apoiar decisões, permitindo simular cenários e analisar possíveis efeitos de mudanças no manejo. Por exemplo, uma alteração na dieta ou no número de animais pode ser analisada em relação ao impacto estimado nas emissões.

Os resultados deste ciclo indicaram que a combinação entre ontologia, cálculo e aprendizado de máquina poderia apoiar o gerenciamento de emissões na pecuária leiteira. Entretanto, o desenvolvimento do primeiro ciclo também indicou limitações a serem tratadas

posteriormente. A regressão linear não captura padrões temporais mais complexos, e a ontologia ainda precisava representar melhor a granularidade temporal dos dados.

4.3.7 Síntese do primeiro ciclo

O primeiro ciclo resultou em uma suíte de serviços para o domínio da pecuária leiteira integrada ao CarbonSECO. Esse ciclo estabeleceu a base inicial da arquitetura proposta nesta dissertação, pois demonstrou a viabilidade de combinar dados agropecuários, ontologia, cálculo de emissões e aprendizado de máquina para apoiar decisões relacionadas às emissões por fermentação entérica.

A principal contribuição do primeiro ciclo foi mostrar que os dados da pecuária podem ser organizados semanticamente e utilizados em serviços de cálculo e apoio à decisão. Esse ciclo, entretanto, permaneceu concentrado na fermentação entérica e em um modelo inicial de predição. A evolução do artefato exigiu representar melhor a dimensão temporal dos dados e utilizar modelos mais adequados para séries históricas. Essas necessidades orientaram o segundo ciclo. Os dados utilizados neste ciclo e a implementação estão disponíveis no GitHub[1].

4.4 SEGUNDO CICLO: EVOLUÇÃO DA ONTOLOGIA E PREDIÇÃO TEMPORAL

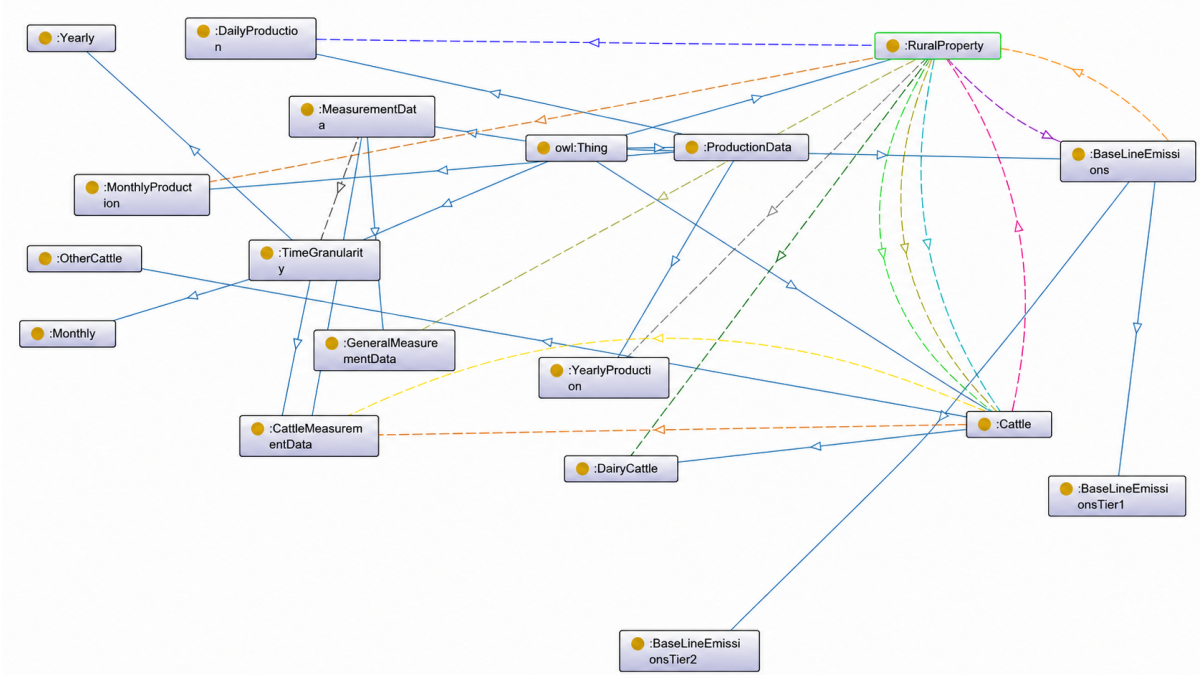
O segundo ciclo ampliou o *CarbonSECO for Livestock* a partir das limitações e oportunidades identificadas no primeiro ciclo. Esse ciclo foi apresentado no artigo *Enhancing Carbon Emission Decisions in Livestock with CarbonSECO's Service Suite* (SILVA *et al.*, 2026). O trabalho manteve a base da suíte de serviços, mas evoluiu a versão prototípica da *EntericMeasureOnto*, incorporou granularidade temporal e utilizou modelos LSTM para predição de emissões e produção de leite.

Enquanto o primeiro ciclo demonstrou a viabilidade de calcular e prever emissões com apoio de ontologia e regressão linear, o segundo ciclo buscou representar melhor a dimensão temporal das propriedades leiteiras. Emissões e produção de leite variam ao longo do tempo e podem ser influenciadas por dieta, sazonalidade, manejo, número de animais e características específicas de cada propriedade. Por isso, a arquitetura passou a incorporar representações e modelos voltados ao tratamento de séries temporais.

A arquitetura do segundo ciclo manteve a organização em níveis do *CarbonSECO for Livestock*. O nível de fonte de dados passou a considerar um conjunto mais amplo de propriedades monitoradas. O nível de integração passou a utilizar uma ontologia ampliada, com representação temporal mais detalhada. O nível de análise incorporou modelos LSTM para predição. O nível de aplicação disponibilizou resultados de predição de emissões e produção de leite aos usuários.

[1] https://github.com/PedroAssisDev/Measuring_Enteric_Fermentation_Emissions

Figura 6 – Ontologia ampliada no segundo ciclo.



Fonte: (SILVA *et al.*, 2026)

4.4.1 Ampliação da *EntericMeasureOnto*

No segundo ciclo, a ontologia *EntericMeasureOnto* foi expandida para representar melhor os dados e processos envolvidos na mensuração de emissões e na produção pecuária. Essa ampliação incluiu novas classes, propriedades de objeto e propriedades de dados.

Entre as classes incorporadas estão *TimeGranularity*, *ProductionData*, *DailyProduction*, *MonthlyProduction* e *YearlyProduction*. Essas classes permitem representar diferentes granularidades temporais na análise de produção e emissões (SILVA *et al.*, 2026).

Essa ampliação foi necessária porque a granularidade temporal é uma característica central em processos de MRV agropecuário. Dados diários, mensais e anuais podem coexistir no mesmo processo. Um dado de produção pode ser diário, um dado de consumo energético pode ser mensal e um resultado consolidado pode ser anual. A ontologia precisa representar essas diferenças para que os dados sejam interpretados de acordo com a escala temporal correta.

Além das classes temporais, o segundo ciclo adicionou propriedades para representar informações sobre a dimensão da propriedade, o preço bruto do leite, fatores de emissão e dados de produção. Essas propriedades ampliaram a representação dos elementos utilizados na análise de emissões e produção.

A Figura 6 apresenta a ontologia ampliada no segundo ciclo.

4.4.2 Granularidade temporal

A inclusão explícita de granularidade temporal foi uma das principais mudanças do segundo ciclo. No primeiro ciclo, o foco estava na representação de animais, propriedades, medições e emissões por fermentação entérica. No segundo ciclo, a arquitetura passou a representar também a escala temporal em que os dados são coletados, processados e analisados.

A classe *TimeGranularity* e suas especializações permitem representar dados diários, mensais e anuais. Essa representação é necessária porque o cálculo, a predição e a auditoria dependem do período considerado. Um valor mensal não deve ser interpretado como anual sem consolidação. Da mesma forma, um dado diário precisa ser agregado ou tratado antes de alimentar cálculos mensais ou anuais.

Essa evolução influenciou diretamente o terceiro ciclo desta dissertação. No MRV agropecuário, a granularidade temporal define como os dados são consolidados, como os cálculos são executados e como os resultados são publicados. Por isso, a arquitetura final mantém a granularidade temporal como elemento explícito do ciclo de vida dos dados.

4.4.3 Predição com LSTM

O segundo ciclo também evoluiu o módulo de predição. Enquanto o primeiro ciclo utilizou regressão linear, o segundo ciclo incorporou modelos LSTM. Esses modelos foram adotados para analisar dados sequenciais e prever valores futuros com base em padrões históricos.

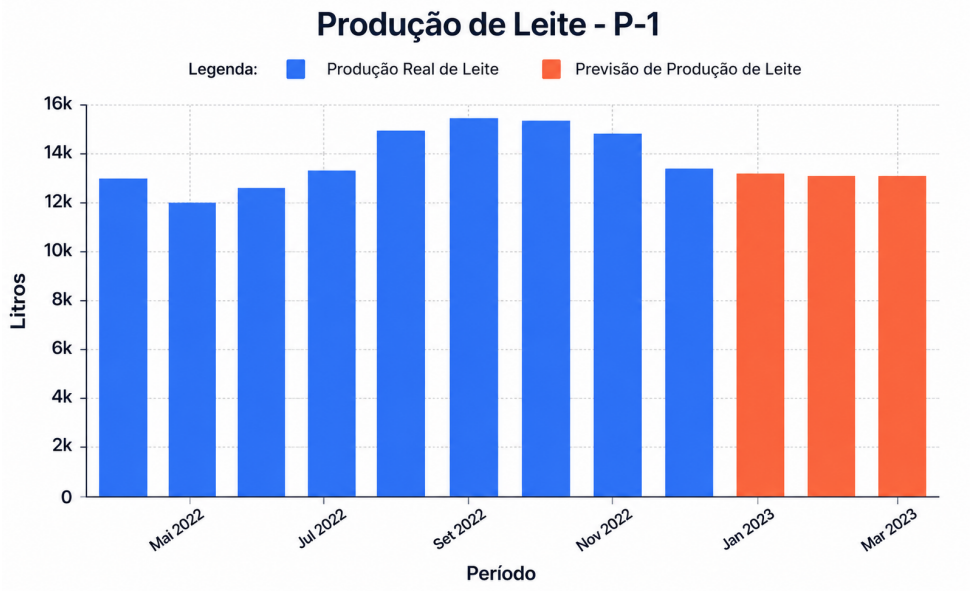
O artigo descreve o uso de LSTM para capturar dependências temporais e padrões em séries históricas, com aplicação à predição de emissões de gases de efeito estufa e produção de leite. O texto também indica que modelos específicos por propriedade podem representar melhor variações locais relacionadas a manejo, dieta, sazonalidade e número de animais (SILVA *et al.*, 2026).

No segundo ciclo, os modelos LSTM foram utilizados para prever emissões e produção de leite nos meses seguintes. Essas previsões foram apresentadas como apoio ao planejamento e à tomada de decisão. O objetivo não foi substituir o cálculo de emissões, mas fornecer uma estimativa de tendência futura com base em dados históricos.

A Figura 7 apresenta um exemplo de aplicação do modelo preditivo no segundo ciclo. A figura compara a produção real de leite com a produção prevista para a propriedade P-1, considerando a projeção dos meses seguintes. Esse exemplo ilustra como os modelos LSTM foram utilizados para apoiar a análise de tendências futuras de produção, sem substituir os resultados observados ou calculados.

A predição baseada em LSTM ampliou o alcance da arquitetura ao permitir a análise de tendências futuras a partir de dados históricos. No exemplo apresentado, as

Figura 7 – Exemplo de previsão mensal da produção de leite para a propriedade P-1.



Fonte: Adaptado pelo autor, (SILVA *et al.*, 2026)

estimativas preditivas são utilizadas como apoio à interpretação da evolução da produção de leite. Essa funcionalidade é relevante para o domínio agropecuário, pois decisões de manejo podem ser planejadas com base em tendências estimadas de produção e emissão.

4.4.4 Estudo com propriedades monitoradas

O segundo ciclo foi avaliado com dados de propriedades monitoradas pela Embrapa. Esse estudo permitiu quantificar e prever emissões de gases de efeito estufa e produção de leite em um cenário mais amplo do que o utilizado no primeiro ciclo (SILVA *et al.*, 2026).

Esse estudo ampliou a avaliação anterior. Enquanto o primeiro ciclo utilizou dados de uma fazenda inteligente, o segundo ciclo considerou um conjunto maior de propriedades monitoradas. Essa ampliação permitiu observar variações entre propriedades e reforçou a necessidade de modelos capazes de representar características específicas de cada local.

Os resultados apresentados no artigo indicam que os serviços ampliados do *CarbonSECO for Livestock* podem apoiar produtores na análise de tendências futuras e no planejamento de práticas de manejo. Essa conclusão deve ser interpretada dentro do cenário avaliado, pois a validade preditiva depende da qualidade dos dados, do histórico disponível e das condições de cada propriedade.

4.4.5 Síntese do segundo ciclo

O segundo ciclo ampliou o primeiro artefato em duas direções. A primeira foi a evolução da ontologia, com inclusão de granularidade temporal e novas classes relacionadas

à produção. A segunda foi a evolução do módulo de predição, com uso de modelos LSTM para análise de séries temporais.

Esse ciclo fortaleceu a base científica da dissertação, pois mostrou que a arquitetura poderia tratar dados em diferentes períodos e apoiar previsões de emissões e produção. Entretanto, os dois primeiros ciclos ainda estavam concentrados em cálculo, ontologia e apoio à decisão. Eles não tratavam de forma completa o ciclo de vida dos dados em MRV, especialmente em relação à preservação dos dados brutos, ao registro de proveniência, à revisão humana, à publicação controlada e à geração de evidências. Essas necessidades orientaram o terceiro ciclo da pesquisa.

Os dados utilizados neste ciclo e a implementação do código estão disponíveis no GitHub[2].

4.5 TERCEIRO CICLO: ARQUITETURA ORIENTADA AO FLUXO DE MRV AGROPECUÁRIO

O terceiro ciclo foi desenvolvido no escopo desta dissertação. Ele amplia os serviços dos dois primeiros ciclos para uma arquitetura de MRV agropecuário orientada ao ciclo de vida dos dados. O objetivo é tratar dados e resultados de emissão como artefatos rastreáveis, associados às etapas de entrada, transformação, cálculo, revisão, publicação e geração de evidências.

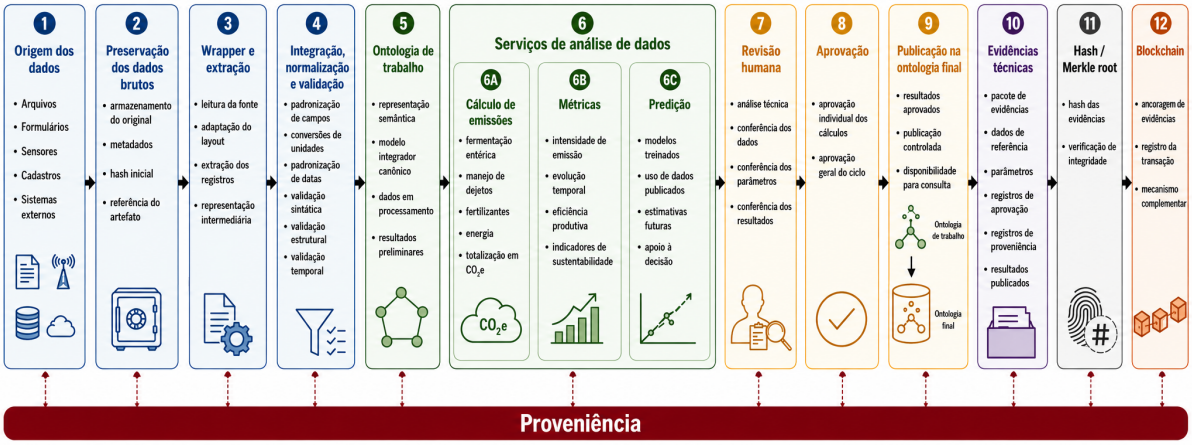
Nos ciclos anteriores, a arquitetura já possuía elementos de cálculo, ontologia e predição. Entretanto, processos de MRV exigem controle sobre a origem dos dados, as transformações aplicadas, os parâmetros utilizados, os estados dos resultados e as evidências associadas à publicação. O terceiro ciclo incorpora esses elementos ao organizar o processamento desde a entrada dos dados até a publicação dos resultados aprovados.

Diferentemente dos dois primeiros ciclos, a arquitetura do terceiro ciclo é representada como uma pipeline de MRV agropecuário. O fluxo principal compreende origem e preservação dos dados brutos, extração por wrappers, normalização, validação, representação semântica, cálculo de emissões, geração de métricas, revisão humana, aprovação, publicação, geração de evidências, ancoragem e verificação. Complementarmente, os resultados aprovados e publicados podem alimentar serviços de treinamento e consulta de modelos preditivos destinados ao apoio à decisão.

A Figura 8 apresenta a pipeline do terceiro ciclo. A representação destaca a sequência de acontecimentos desde a origem dos dados até a ancoragem, a consulta e a verificação das evidências em blockchain. A proveniência aparece como componente transversal, pois registra eventos ao longo do ciclo de vida dos dados e resultados.

[2] https://github.com/PedroAssisDev/measuring-enteric-fermentation-emissions-application

Figura 8 – Pipeline do terceiro ciclo da arquitetura proposta para MRV agropecuário.



Fonte: Elaborado pelo autor.

4.5.1 Motivação do terceiro ciclo

A motivação do terceiro ciclo está relacionada à necessidade de ampliar o escopo da solução para além do cálculo e da predição. Em processos de MRV, não basta estimar emissões ou prever tendências futuras. Também é necessário registrar como os dados foram obtidos, como foram tratados, quais versões foram utilizadas, quais cálculos foram executados, quais resultados foram aprovados e quais evidências foram publicadas.

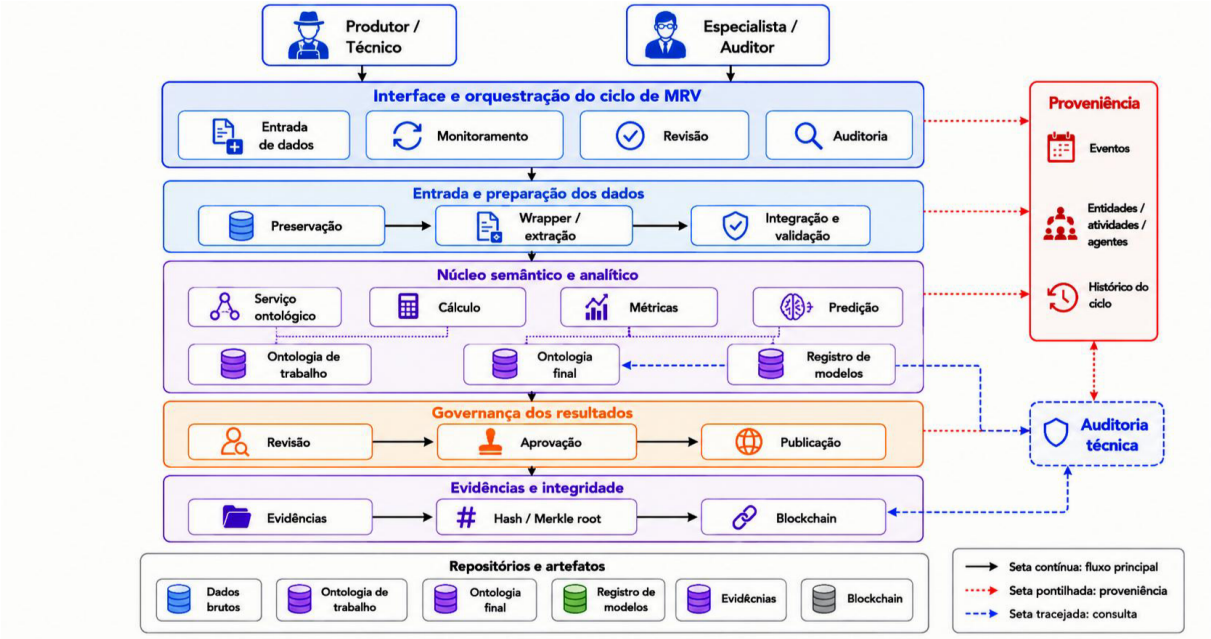
Sem esse controle, um resultado de emissão pode ser apresentado como valor final sem que sua origem esteja suficientemente documentada. Um auditor ou especialista pode ter dificuldade para identificar quais dados geraram determinado resultado, se esses dados foram validados, se houve correções, se o cálculo foi aprovado e se a publicação corresponde à versão final aprovada.

O terceiro ciclo responde a essa limitação ao organizar o ciclo de vida dos dados agropecuários. A arquitetura passa a diferenciar dados brutos, dados normalizados, dados validados, resultados preliminares, resultados em revisão, resultados aprovados, resultados rejeitados, resultados publicados e evidências técnicas. Essa distinção permite que cada etapa seja registrada e consultada posteriormente.

Além da sequência de acontecimentos apresentada na pipeline, a arquitetura também pode ser analisada a partir de seus blocos funcionais. A Figura 9 apresenta a visão de alto nível do terceiro ciclo, organizando os principais serviços, repositórios e pontos de interação com o usuário. Essa representação evidencia a separação entre interface, preparação dos dados, núcleo semântico e analítico, governança dos resultados, evidências, integridade, proveniência e auditoria técnica.

A Figura 10 complementa a visão de alto nível por meio de um diagrama UML de componentes. Enquanto a Figura 8 enfatiza a sequência do fluxo e a Figura 9 apresenta os

Figura 9 – Arquitetura de alto nível do terceiro ciclo para MRV agropecuário.



Fonte: Elaborado pelo autor.

blocos principais da arquitetura, o diagrama de componentes explicita as dependências técnicas entre os serviços. Essa representação permite identificar quais componentes são acionados pelo orquestrador do ciclo, quais serviços registram eventos de proveniência, quais repositórios são utilizados e como ocorre a relação entre análise de dados, governança, publicação, evidências e blockchain.

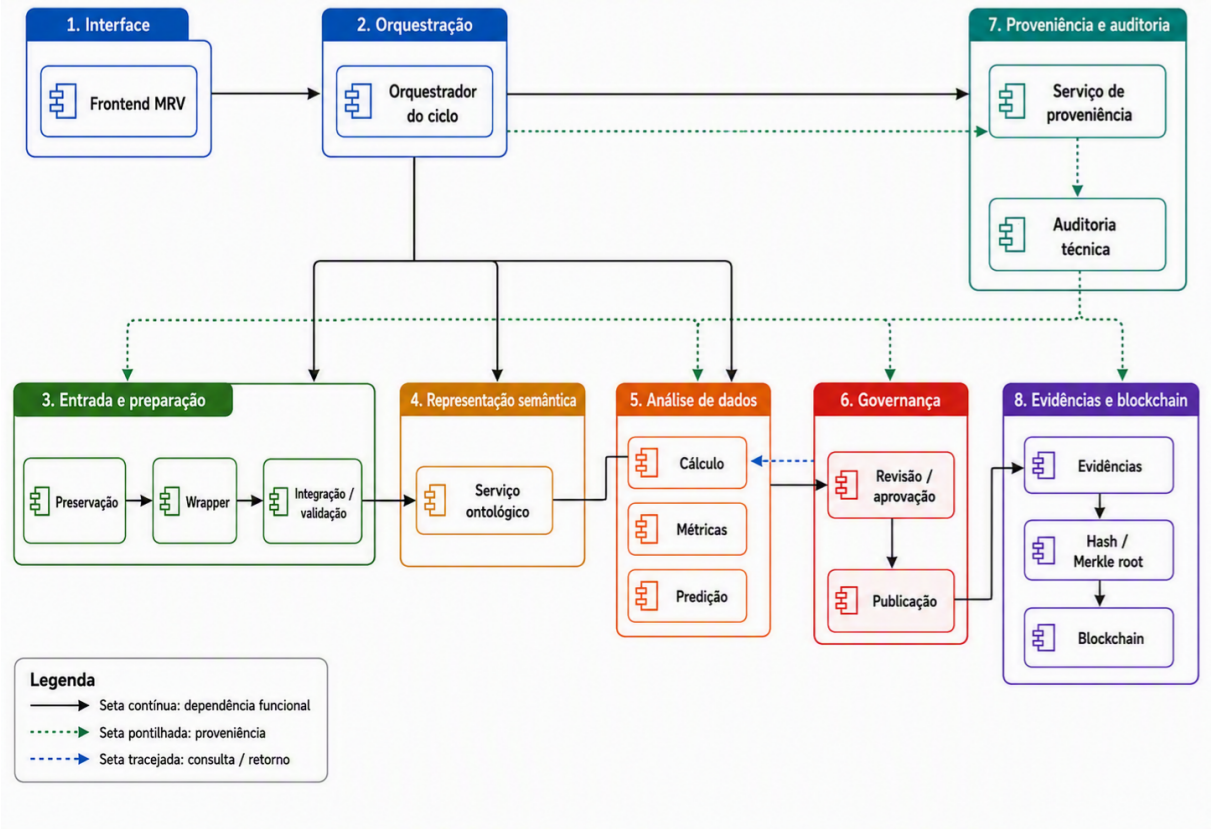
4.5.2 Origem e preservação dos dados brutos

O primeiro componente do terceiro ciclo corresponde à origem e à preservação dos dados brutos. Em uma arquitetura de MRV agropecuário, os dados utilizados nos cálculos podem ser produzidos por diferentes mecanismos, como arquivos, formulários, cadastros, sensores, sistemas de gestão ou bases externas. Esses dados podem representar informações sobre rebanho, produção de leite, consumo de energia, aplicação de fertilizantes, manejo de dejetos, dieta animal e demais variáveis necessárias à estimativa das emissões.

A preservação dos dados brutos ocorre antes de qualquer transformação. Essa decisão permite manter uma referência ao artefato originalmente recebido, distinguindo-o das versões extraídas, normalizadas, validadas ou semanticamente representadas. Desse modo, a arquitetura evita que o dado utilizado nas etapas posteriores substitua ou apague a entrada original do processo.

No contexto desta pesquisa, o dado bruto é tratado como o primeiro artefato rastreável do ciclo de vida dos dados. Ele deve estar associado a metadados mínimos, como origem, propriedade, período de referência, tipo de dado, formato, data de recebimento

Figura 10 – Diagrama UML de componentes da arquitetura do terceiro ciclo.



Fonte: Elaborado pelo autor.

e identificador de integridade. Esses metadados permitem situar o dado no processo de MRV e relacioná-lo ao ciclo de processamento correspondente.

O identificador de integridade tem a função de apoiar a verificação posterior do artefato preservado. Quando um hash é calculado a partir do conteúdo original, torna-se possível comparar o artefato recebido com versões mantidas ou consultadas posteriormente. Essa verificação não valida a qualidade do dado nem confirma sua veracidade no domínio agropecuário. Ela apenas permite verificar se o artefato preservado sofreu alteração em relação à versão registrada inicialmente.

Após a preservação, a arquitetura encaminha a referência do artefato bruto para a etapa de extração. Essa separação define duas responsabilidades distintas. A preservação mantém o dado original e seus metadados. A extração interpreta a estrutura da fonte e recupera os registros necessários ao processamento. Essa distinção é relevante porque o mesmo dado bruto pode originar diferentes representações derivadas ao longo da pipeline.

A proveniência registra os eventos associados a essa etapa inicial. O recebimento do dado, a preservação do artefato, a geração do identificador de integridade e o encaminhamento para extração constituem eventos relevantes para reconstruir o início do ciclo de processamento. Esses registros permitem relacionar o dado bruto às versões extraídas,

normalizadas, validadas e posteriormente utilizadas nos cálculos.

Dessa forma, a origem e a preservação dos dados brutos estabelecem a base de rastreabilidade da arquitetura proposta. O resultado de emissão não passa a ser tratado apenas como um valor calculado ao final do processo, mas como um artefato derivado de uma entrada identificável, preservada e relacionada às transformações executadas durante o ciclo de MRV agropecuário.

4.5.3 Serviço de wrapper e extração

O serviço de wrapper e extração é responsável por interpretar as fontes de entrada e produzir uma representação estruturada dos dados para as etapas seguintes da pipeline. Em uma arquitetura de MRV agropecuário, as fontes podem apresentar diferentes formatos, nomes de campos, estruturas de colunas, unidades, periodicidades e níveis de detalhamento. Sem uma camada específica para tratar essa heterogeneidade, os serviços de cálculo, ontologia, proveniência e visualização ficariam diretamente dependentes dos formatos originais dos dados.

A função do wrapper é reduzir esse acoplamento. Para isso, o serviço atua como uma camada de adaptação entre o artefato bruto preservado e os componentes internos da arquitetura. O dado original permanece armazenado como referência do ciclo, enquanto o wrapper lê esse artefato e identifica os registros relevantes ao processamento. Essa separação permite que mudanças no formato de entrada sejam tratadas por ajustes nos adaptadores ou layouts de leitura, sem exigir alterações diretas nos serviços responsáveis por cálculo, representação semântica ou auditoria.

Durante a execução, o wrapper interpreta a estrutura da fonte de entrada. Essa interpretação pode envolver a identificação de campos, tipos de dados, datas, períodos de referência, propriedades associadas, granularidades temporais e variáveis necessárias aos cálculos. Também pode incluir o mapeamento entre nomes presentes na fonte original e nomes internos utilizados pela arquitetura. Desse modo, campos com diferentes denominações podem ser associados a conceitos ou variáveis esperadas pelo fluxo de MRV.

Além da leitura física da fonte, o wrapper pode executar validações estruturais e normalizações iniciais definidas para cada layout. Essas validações verificam condições mínimas de leitura, como presença de campos obrigatórios, tipos esperados, estrutura do arquivo e domínio básico de valores. A normalização organiza os registros em uma forma compatível com a arquitetura, reduzindo variações de nomenclatura, formato e organização dos dados. Essa validação, entretanto, não substitui a validação semântica posterior, nem a revisão humana dos resultados.

A saída do wrapper corresponde a um lote estruturado de dados. Esse lote não deve ser confundido com o dado bruto, pois já resulta de uma etapa de leitura, adaptação e organização. Também não corresponde ainda ao resultado final do processo de MRV,

pois os dados precisam passar pelas etapas de integração, representação semântica, cálculo, revisão, aprovação e publicação. Assim, o wrapper produz uma versão derivada do artefato original, adequada para alimentar os serviços posteriores da arquitetura.

A execução do wrapper também é relevante para a rastreabilidade. A arquitetura registra eventos de proveniência associados à execução dessa etapa, incluindo a fonte processada, o layout ou adaptador utilizado, o momento da execução, o status do processamento e o lote de dados produzido. Esses registros permitem relacionar o artefato bruto preservado à representação estruturada utilizada nas etapas seguintes.

Essa relação entre dado bruto e lote estruturado é central para o ciclo de vida dos dados. O arquivo ou registro original permanece como evidência da entrada recebida, enquanto o produto do wrapper representa a primeira transformação executada pela arquitetura. A partir dessa transformação, os serviços de integração, ontologia, cálculo e auditoria podem operar sobre dados mais consistentes, sem perder o vínculo com a origem do processo.

Dessa forma, o serviço de wrapper e extração atua como um componente de adaptação e preparação dos dados. Sua função não é calcular emissões, aprovar resultados ou publicar informações finais, mas tornar os dados de entrada utilizáveis pelas demais etapas da pipeline. Essa organização segue a decisão de separação de responsabilidades apresentada na Subseção **4.2.3** e apoia a análise de manutenibilidade e rastreabilidade dos artefatos produzidos.

4.5.4 Integração, normalização e validação

Após a extração, os dados passam por uma etapa de integração, normalização e validação. Essa etapa tem a função de reduzir diferenças estruturais entre as fontes de entrada e preparar os registros para os serviços posteriores da arquitetura. Em processos de MRV agropecuário, os dados podem apresentar variações de nomes de campos, tipos, unidades, formatos de data, granularidades temporais e níveis organizacionais. Por isso, a arquitetura precisa transformar os registros extraídos em uma representação compatível com os contratos internos do ciclo de processamento.

A integração é entendida, neste contexto, como a organização dos dados extraídos em uma estrutura comum. Essa estrutura permite relacionar os registros ao ciclo de processamento, à propriedade, ao período de referência e ao tipo de informação representada. A etapa também prepara a associação entre variáveis de entrada e elementos do domínio agropecuário, como rebanho, produção de leite, consumo energético, fertilizantes, categoria animal, fonte de emissão e parâmetro de cálculo.

A normalização atua sobre a forma dos dados. Ela padroniza nomes de campos, formatos de data, tipos de valores e estruturas esperadas para cada layout ou conjunto de entrada. Quando aplicável, também organiza a granularidade temporal e organizacional

associada ao registro. Dessa forma, dados originalmente recebidos em formatos diferentes podem ser tratados pelos serviços seguintes sem que cada componente precise conhecer diretamente a estrutura da fonte original.

A validação verifica se os registros possuem condições mínimas para alimentar as próximas etapas da pipeline. Essa verificação considera aspectos como presença de campos obrigatórios, domínio dos valores, consistência de tipos, valores negativos indevidos, coerência temporal e compatibilidade com as variáveis esperadas. Quando uma inconsistência é identificada, a arquitetura deve registrar a ocorrência e impedir que o dado seja tratado como plenamente apto para as etapas que dependem dele.

A integração, normalização e validação também apoiam a rastreabilidade. Cada transformação realizada sobre os dados deve preservar a relação com o artefato bruto que a originou. Desse modo, torna-se possível relacionar um resultado de emissão não apenas à fórmula aplicada, mas também aos registros extraídos, às normalizações realizadas, às validações executadas e às pendências identificadas durante o processamento.

Dessa forma, essa etapa atua como uma ponte entre a entrada dos dados e sua representação semântica. Os dados normalizados e validados podem ser encaminhados ao serviço ontológico, onde passam a ser associados aos conceitos do domínio agropecuário. Essa associação permite que as variáveis de entrada sejam interpretadas de maneira consistente pelos serviços de cálculo, métricas, revisão, auditoria e publicação.

4.5.5 Modelo ontológico da arquitetura proposta

Para evitar ambiguidade terminológica, nesta dissertação a *AgroMRV-Lite* é o nome final da ontologia consolidada da arquitetura proposta. A denominação *EntericMeasure-Onto* é reservada às versões precursoras e prototípicas desenvolvidas nos ciclos 1 e 2, cujo escopo estava concentrado na fermentação entérica e, posteriormente, na granularidade temporal da produção. No terceiro ciclo, a *AgroMRV-Lite* substitui essa denominação e identifica o artefato OWL utilizado pela arquitetura final. Portanto, os nomes não são empregados como sinônimos de um mesmo arquivo `.owl`: correspondem a artefatos ontológicos distintos, embora a *AgroMRV-Lite* preserve e reorganize conceitos provenientes da *EntericMeasureOnto*.

O modelo ontológico da arquitetura proposta tem a função de representar, de forma semântica, os dados e resultados processados no ciclo de MRV agropecuário. No terceiro ciclo, esse modelo é materializado pela *AgroMRV-Lite*, uma ontologia voltada à organização de observações agropecuárias, variáveis canônicas, fontes de emissão, gases, fatores de emissão, métodos de cálculo, ciclos de processamento e estados dos resultados.

A ontologia atua como modelo integrador canônico no nível semântico da arquitetura. Essa função não significa substituir o banco operacional, o serviço de proveniência ou os mecanismos de evidência. A ontologia fornece o vocabulário e as relações utilizadas para

interpretar os dados normalizados e associá-los aos elementos do domínio. A proveniência permanece como componente responsável pelo registro dos eventos do ciclo de vida, enquanto as evidências e a blockchain permanecem associadas à publicação e à verificação de integridade dos artefatos finais.

4.5.5.1 Construção do modelo ontológico

A definição de um modelo ontológico exige a identificação dos conceitos relevantes do domínio, das relações entre esses conceitos e das perguntas que o modelo deve apoiar. Em trabalhos baseados em ontologias, esse processo costuma envolver etapas como especificação do escopo, conceitualização, formalização, implementação e validação (NOY; MCGUINNESS, 2001; USCHOLD; KING *et al.*, 1995; GRUNINGER, 1995; GÓMEZ-PÉREZ; FERNÁNDEZ-LÓPEZ; CORCHO, 2004). A especificação delimita o domínio e os objetivos da ontologia. A conceitualização organiza os conceitos e relações em uma estrutura compreensível. A formalização transforma essa estrutura em um modelo semântico. A implementação materializa o modelo em uma linguagem ontológica, como OWL (W3C, 2012). A validação verifica se o modelo responde às questões de competência definidas para o domínio (GRUNINGER, 1995).

Essa organização metodológica orienta a construção da *AgroMRV-Lite*. O escopo da ontologia foi definido a partir do fluxo de MRV agropecuário tratado nesta dissertação. A conceitualização considerou propriedades rurais, ciclos de emissão, períodos, granularidades, observações de atividade, variáveis canônicas, fontes de emissão, gases, fatores, métodos de cálculo e resultados. A formalização foi conduzida por meio da definição de classes, propriedades e relações. A implementação foi realizada em OWL 2, com instanciação de dados normalizados e exportação dos artefatos ontológicos. A validação, no estágio atual, é realizada por verificações programáticas, e não por regras SWRL ou raciocinador OWL.

A decisão de não utilizar inferência formal no terceiro ciclo diferencia a *AgroMRV-Lite* de modelos que adotam regras semânticas e raciocinadores como parte central do processamento. Em trabalhos anteriores, como a *EntericMeasureOnto*, foram utilizadas relações semânticas, regras SWRL e raciocinador Pellet para apoiar inferências relacionadas à fermentação entérica (HORROCKS *et al.*, 2004; SIRIN *et al.*, 2007; SILVA *et al.*, 2024). No terceiro ciclo desta dissertação, a *AgroMRV-Lite* tem função mais próxima de um modelo semântico canônico para organizar dados, parâmetros, métodos, resultados e estados do ciclo de MRV. Desse modo, a ontologia apoia a interpretação e a rastreabilidade dos dados, enquanto a execução dos cálculos, a proveniência, a revisão humana e a ancoragem de evidências permanecem sob responsabilidade de componentes próprios da arquitetura.

4.5.5.2 Papel da ontologia na arquitetura

Após a normalização e validação inicial, os dados são encaminhados ao serviço ontológico. Esse serviço instancia os registros normalizados como observações, variáveis, propriedades, ciclos, períodos e contextos de granularidade. A partir dessa representação, os dados deixam de ser tratados apenas como registros tabulares e passam a ser associados a conceitos do domínio agropecuário e do processo de MRV.

A *AgroMRV-Lite* representa elementos como propriedade, ciclo de emissão, contexto temporal, contexto organizacional, observações de atividade, variáveis canônicas, unidades, gases de efeito estufa, fontes de emissão, fatores de emissão, parâmetros de potencial de aquecimento global, métodos de cálculo e resultados de emissão. Essa organização permite relacionar um resultado calculado à propriedade, ao período, à fonte de emissão, ao gás, ao método e aos parâmetros utilizados.

Durante o processamento, a ontologia mantém a representação semântica do ciclo enquanto os dados estão em preparação, cálculo, revisão ou aprovação. Os resultados são persistidos com estados próprios, permitindo distinguir resultado preliminar, resultado em revisão, resultado aprovado, resultado rejeitado e resultado publicado. A correção e o recálculo são registrados como eventos do ciclo de vida e produzem uma nova versão do resultado preliminar, sem introduzir um estado denominado recalculado.

A ontologia final, no contexto desta arquitetura, deve ser entendida como a versão publicada do modelo semântico do ciclo, associada aos resultados aprovados. Essa separação é operacional e baseada no ciclo de vida dos resultados, e não em dois modelos ontológicos completamente independentes. A mesma estrutura conceitual é utilizada, mas os estados e os artefatos exportados diferenciam o que está em processamento daquilo que foi publicado.

A ontologia também delimita o papel dos demais componentes da arquitetura. O serviço de cálculo executa as fórmulas e produz resultados. O serviço de proveniência registra eventos do ciclo de vida dos dados. A revisão humana avalia resultados preliminares e controla sua aprovação. O serviço de evidências organiza os artefatos associados à publicação. A blockchain, por sua vez, ancora identificadores de integridade após a publicação e permite sua consulta posterior. A *AgroMRV-Lite* conecta semanticamente dados, parâmetros, métodos e resultados, mas não substitui essas responsabilidades.

4.5.5.3 Da *EntericMeasureOnto* à *AgroMRV-Lite*

A construção do modelo ontológico ocorreu de forma incremental ao longo dos ciclos da pesquisa. No primeiro ciclo, a *EntericMeasureOnto* foi utilizada como base para representar dados relacionados à fermentação entérica na pecuária leiteira. Esse modelo apoiou a relação entre dados de animais, medições, produção de leite, variáveis utilizadas no cálculo e emissões de metano.

No segundo ciclo, essa base foi ampliada conceitualmente para representar aspectos temporais da produção e das emissões. A necessidade de lidar com dados diários, mensais e anuais levou à inclusão de conceitos relacionados à granularidade temporal e aos dados de produção. Essa ampliação permitiu aproximar o modelo ontológico da realidade operacional das propriedades monitoradas, nas quais os dados são produzidos em diferentes escalas de tempo.

No terceiro ciclo, a *EntericMeasureOnto* é sucedida pela *AgroMRV-Lite*, construída como um novo artefato OWL e adotada como ontologia consolidada da arquitetura final. Essa mudança não corresponde apenas à renomeação do arquivo anterior, mas à redefinição do escopo ontológico da dissertação. O foco deixa de estar apenas na fermentação entérica e passa a incluir o ciclo de vida dos dados em MRV agropecuário. A *AgroMRV-Lite* representa observações de atividade, variáveis canônicas, fontes de emissão, métodos de cálculo, fatores, resultados e estados de ciclo, reutilizando de forma seletiva conceitos desenvolvidos nos protótipos anteriores. A *EntericMeasureOnto*, portanto, permanece como antecedente conceitual e histórico dos ciclos 1 e 2, enquanto a *AgroMRV-Lite* representa exclusivamente o artefato ontológico utilizado no terceiro ciclo.

4.5.5.4 Questões de competência

As questões de competência foram definidas para orientar o escopo do modelo ontológico e verificar se os conceitos e relações representados são suficientes para apoiar consultas relevantes no ciclo de MRV agropecuário. Essas questões relacionam dados de atividade, unidade de análise, período, propriedade, fontes de emissão, métodos de cálculo, fatores, resultados, estados do ciclo de vida e evidências associadas à publicação.

Nesta dissertação, as questões de competência cobrem diferentes dimensões do ciclo de MRV, incluindo escopo do ciclo, dados de produção, dados de atividade agropecuária, emissões calculadas, métodos, fatores, qualidade dos dados, rastreabilidade, revisão, publicação e auditoria. O primeiro grupo trata do escopo do ciclo e da unidade funcional. O segundo trata dos dados de produção e atividade agropecuária. O terceiro trata das emissões e dos resultados calculados. O quarto trata dos métodos, fatores e regras de alocação. O quinto trata da integração, qualidade e consistência dos dados. O sexto trata da rastreabilidade, revisão e auditoria. O sétimo reúne questões analíticas e cenários que podem orientar extensões futuras da arquitetura.

Tabela 12 – Questões de competência do modelo ontológico *AgroMRV-Lite*

CQ	Questão de competência	Finalidade
CQ1	Qual propriedade, período de referência e granularidades temporal e organizacional estão associados ao ciclo operacional de MRV?	Situar o ciclo, os dados e os resultados no tempo, na unidade produtiva e no nível de detalhamento correspondente.
CQ2	Quais observações de atividade agropecuária estão associadas a determinado ciclo operacional de MRV?	Identificar os dados normalizados semanticamente vinculados ao ciclo em que serão utilizados.
CQ3	Qual variável canônica e qual unidade de medida estão associadas a determinada observação de atividade?	Relacionar os dados recebidos aos conceitos padronizados utilizados pela arquitetura.
CQ4	Qual foi o volume de leite produzido por determinada propriedade no período analisado?	Representar o dado produtivo utilizado na geração de métricas e indicadores de intensidade.
CQ5	Quais categorias animais, quantidades e pesos médios estão associados ao ciclo operacional?	Representar os dados de rebanho utilizados nos cálculos de fermentação entérica e manejo de dejetos.
CQ6	Quais quantidades de energia, fertilizantes, alimentos e demais insumos foram registradas no período?	Representar os dados de atividade associados às diferentes fontes de emissão consideradas.
CQ7	Qual fonte de emissão e qual gás de efeito estufa estão associados a determinado resultado?	Contextualizar semanticamente o resultado segundo a atividade emissora e o gás calculado.
CQ8	Quanto CH_4 foi calculado para fermentação entérica por categoria animal no período analisado?	Representar as emissões de metano associadas às categorias animais consideradas no cálculo.

CQ	Questão de competência	Finalidade
CQ9	Quanto CH_4 e N_2O foram calculados para o manejo de dejetos e qual sistema de manejo foi considerado?	Relacionar os resultados de emissão ao sistema de armazenamento ou tratamento de dejetos utilizado.
CQ10	Quanto CO_2 foi calculado para o consumo de energia elétrica ou de combustíveis?	Representar as emissões energéticas associadas à propriedade e ao período de referência.
CQ11	Quanto N_2O foi calculado para a aplicação de fertilizantes nitrogenados?	Relacionar o resultado de emissão aos dados de fertilização e aos fatores utilizados.
CQ12	Qual é o total de CO_2e do ciclo, discriminado por gás e por fonte de emissão?	Permitir a decomposição semântica do resultado agregado e a identificação de suas parcelas constituintes.
CQ13	Qual é a intensidade de emissão, expressa em CO_2e por unidade de produção de leite?	Relacionar as emissões totais à produção correspondente no mesmo período e contexto produtivo.
CQ14	Qual método de cálculo e qual versão metodológica estão associados a determinado resultado de emissão?	Relacionar o resultado ao procedimento metodológico utilizado em sua geração.
CQ15	Quais fatores de emissão, parâmetros, unidades e valores de potencial de aquecimento global estão associados a determinado cálculo?	Representar os elementos parametrizados necessários à interpretação e à reprodução metodológica do resultado.
CQ16	Quais observações de atividade, fatores e métodos estão semanticamente associados a determinado resultado de emissão?	Relacionar o resultado aos principais elementos do domínio utilizados em sua geração.

CQ	Questão de competência	Finalidade
CQ17	Quais fontes de emissão apresentam as maiores contribuições para o total de CO_2e do período?	Apoiar a análise comparativa dos resultados representados no ciclo operacional.
CQ18	Qual é o estado corrente de determinado resultado de emissão?	Diferenciar semanticamente resultados preliminares, em revisão, aprovados, rejeitados e publicados.
CQ19	Quais resultados aprovados compõem a versão publicada de determinado ciclo operacional de MRV?	Identificar os resultados incorporados à representação semântica publicada do ciclo.
CQ20	Qual versão ou snapshot da representação ontológica está associado à publicação de determinado ciclo?	Identificar o artefato semântico utilizado como referência para os resultados publicados.

As questões apresentadas na Tabela 12 compõem o núcleo de competência associado ao ciclo de MRV tratado nesta dissertação. Elas orientam a representação de dados, parâmetros, cálculos, resultados, estados do ciclo de vida e publicação. Algumas questões também indicam possibilidades de uso da arquitetura para análise temporal, comparação de granularidades e avaliação de resultados consolidados.

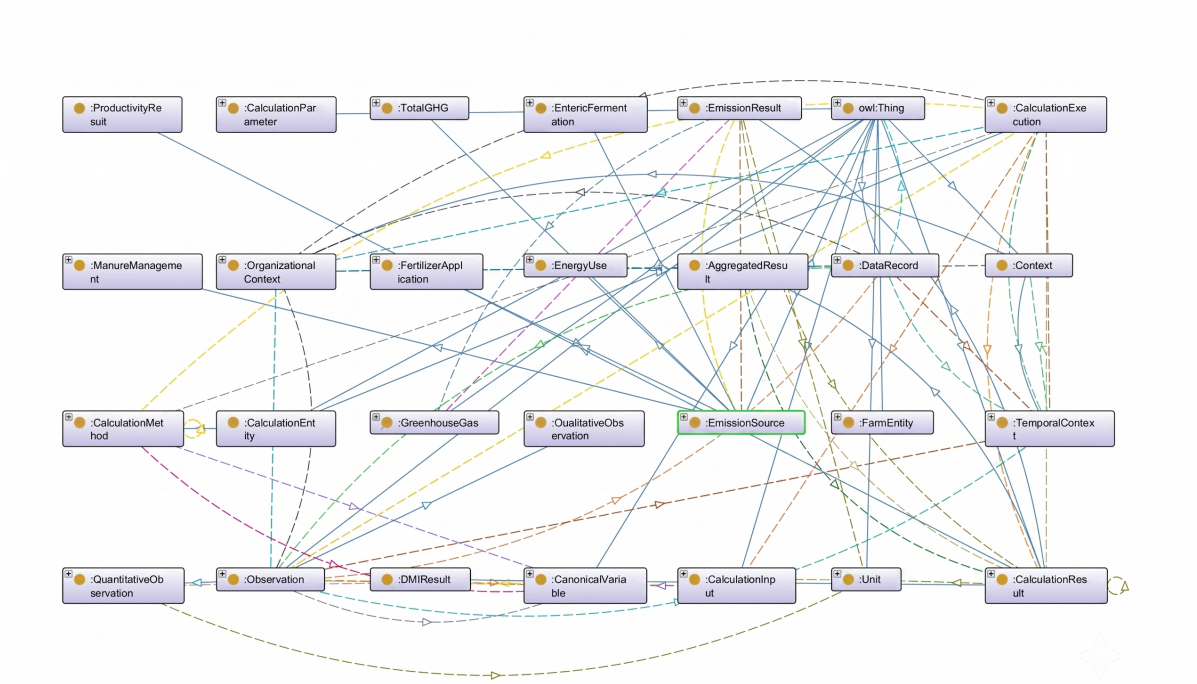
No modelo atual, a ontologia concentra-se na representação semântica de dados normalizados, variáveis canônicas, fatores, métodos, ciclos e resultados. Elementos como eventos de proveniência, evidências técnicas, hashes, Merkle root e ancoragem em blockchain são tratados por componentes próprios da arquitetura. Assim, as questões relacionadas à auditoria e à integridade dependem da integração entre ontologia, proveniência e serviço de evidências, e não apenas do modelo ontológico isolado.

4.5.5.5 Classes e conceitos principais

A Figura 11 apresenta uma visão simplificada das principais classes da *AgroMRV-Lite*. A figura busca destacar os grupos conceituais centrais utilizados no terceiro ciclo: propriedade e ciclo, observações de atividade, variáveis e unidades, fontes de emissão e gases, fatores e parâmetros, métodos de cálculo, resultados e estados do ciclo de vida.

A ontologia organiza seus conceitos em grupos relacionados ao domínio agropecuário e ao processo de MRV. O primeiro grupo representa propriedade, animal, localização, ciclo

Figura 11 – Principais classes da *AgroMRV-Lite*.



Fonte: Elaborado pelo autor.

de emissão e contextos temporal e organizacional. Esses conceitos situam o dado no espaço produtivo, no período analisado e no nível de granularidade adotado.

O segundo grupo representa os dados agropecuários normalizados. Nesse grupo estão observações relacionadas a rebanho, alimentação, produção de leite, energia, fertilizantes e demais variáveis de atividade. Essas observações são associadas a variáveis canônicas, permitindo que os dados sejam interpretados de forma padronizada pelos serviços posteriores.

O terceiro grupo representa os elementos de emissão. Nele estão gases de efeito estufa, fontes de emissão, fatores de emissão e parâmetros de potencial de aquecimento global. Esse grupo permite relacionar uma atividade agropecuária ao gás emitido e ao fator utilizado no cálculo.

O quarto grupo representa os cálculos e resultados. A ontologia inclui métodos de cálculo, funções associadas, resultados de emissão e estados do ciclo de vida dos resultados. Essa organização permite diferenciar resultados preliminares, em revisão, aprovados, rejeitados e publicados.

A Tabela 13 sintetiza os principais grupos conceituais do modelo ontológico.

Tabela 13 – Grupos conceituais do modelo ontológico da arquitetura proposta

Grupo conceitual	**Função na arquitetura**
Propriedade e ciclo	Representar a unidade produtiva, o ciclo de emissão, o período de referência e os contextos temporal e organizacional.
Dados agropecuários	Representar observações normalizadas relacionadas a rebanho, produção, energia, fertilizantes, alimentação e demais variáveis de atividade.
Variáveis e unidades	Padronizar as variáveis utilizadas pela arquitetura e relacioná-las às unidades correspondentes.
Fontes de emissão e gases	Relacionar atividades agropecuárias a fontes de emissão e gases de efeito estufa, como CO_2, CH_4 e N_2O.
Fatores e parâmetros	Representar fatores de emissão, parâmetros de cálculo e conjuntos de potencial de aquecimento global.
Cálculos e resultados	Representar métodos de cálculo, resultados de emissão e estados do ciclo de vida dos resultados.
Publicação	Associar resultados aprovados à versão publicada do ciclo ontológico.

4.5.5.6 Propriedades e relações ontológicas

As propriedades da ontologia estabelecem as relações entre os conceitos definidos. Entre as relações principais estão aquelas que associam observações e resultados a uma propriedade, a um ciclo e a um período de referência. Também são representadas relações entre observações e variáveis canônicas, métodos de cálculo e fontes de emissão, resultados e gases, além de vínculos entre fatores de emissão e parâmetros utilizados.

A relação entre dado e ciclo é central para a arquitetura. Uma observação agropecuária deve estar associada ao ciclo de processamento correspondente, permitindo identificar em qual período e contexto aquele dado foi utilizado. Da mesma forma, um resultado de emissão deve estar vinculado ao ciclo, à propriedade, à fonte de emissão, ao gás e ao método de cálculo aplicado.

A ontologia também representa estados do ciclo de vida por meio de propriedades de estado. Essas propriedades permitem indicar se um resultado está preliminar, em revisão, aprovado, rejeitado ou publicado. A correção registrada, o recálculo e a geração de uma nova versão preliminar são representados como eventos e relações de versionamento, e não como estados. Essa representação apoia a revisão humana e a publicação controlada, pois impede que todos os resultados sejam tratados como equivalentes dentro do fluxo de MRV.

4.5.5.7 Validações semânticas e regras de ciclo

No terceiro ciclo, a ontologia não utiliza regras SWRL nem motor de inferência OWL para derivar novos fatos automaticamente. A validação semântica é tratada por

meio de restrições ontológicas leves e verificações programáticas. As validações verificam aspectos como presença de classes obrigatórias, existência de propriedades esperadas, associação entre observações e variáveis, vínculos com ciclos e propriedades, além da consistência dos estados dos resultados. Essas verificações não substituem a validação de entrada realizada nas etapas anteriores, nem a revisão humana dos resultados. Elas atuam como uma camada semântica adicional, voltada a verificar se os dados e resultados foram representados de forma compatível com o modelo ontológico.

Também existem regras de negócio associadas ao ciclo de publicação. Um resultado preliminar passa ao estado em revisão quando a análise humana é iniciada. A partir desse estado, o resultado pode ser aprovado ou rejeitado. Quando uma correção é solicitada, seu registro e o recálculo produzem uma nova versão do resultado preliminar, que deve ser submetida a nova revisão. Somente resultados aprovados podem ser publicados, e a publicação final depende da aprovação dos resultados exigidos para o ciclo. Essas regras são tratadas pela arquitetura como regras de pipeline e de governança dos resultados, e não como inferências formais da ontologia.

4.5.5.8 Relação da ontologia com cálculo, revisão, publicação e auditoria

A ontologia não executa os cálculos de emissão. A execução matemática permanece sob responsabilidade do serviço de cálculo. O papel da ontologia é representar semanticamente os dados normalizados, os fatores, os métodos e os resultados produzidos. Dessa forma, o cálculo utiliza dados e parâmetros organizados pela arquitetura, e os resultados gerados podem ser persistidos com vínculos explícitos ao ciclo, à propriedade, ao período, à fonte de emissão e ao gás correspondente.

Na revisão, a ontologia apoia a consulta ao estado corrente dos resultados. Um especialista pode analisar os resultados preliminares, solicitar correções, aprovar cálculos individuais ou encaminhar o ciclo para publicação. Quando uma correção e um recálculo são executados, a nova versão do resultado preliminar pode ser associada à versão anterior, preservando a trajetória do valor dentro do ciclo.

Na publicação, os resultados aprovados são marcados como publicados e associados à versão final do ciclo. A ontologia, nesse ponto, atua como referência semântica dos resultados publicados. As evidências técnicas e os registros de blockchain não são representados como classes centrais da ontologia atual. Eles permanecem em componentes próprios da arquitetura e referenciam a versão publicada, seus hashes e seus manifestos.

Na auditoria, a ontologia contribui para a consulta dos resultados publicados e de seus vínculos semânticos. A reconstrução completa do histórico, entretanto, depende também do serviço de proveniência e dos artefatos de evidência. Assim, a ontologia responde ao significado e às relações dos dados e resultados, enquanto a proveniência registra os eventos do processamento e a blockchain atua como mecanismo posterior de

ancoragem, consulta e verificação de evidências.

4.5.6 Serviços de análise de dados

Os serviços de análise de dados reúnem os componentes responsáveis por transformar dados preparados em resultados interpretáveis no contexto de MRV agropecuário. Essa camada inclui o cálculo de emissões, a geração de indicadores derivados e o apoio à predição. Esses serviços utilizam dados previamente estruturados, normalizados e semanticamente associados ao ciclo de processamento, preservando a relação entre entrada, parâmetro, método e resultado.

O serviço de cálculo executa as funções de emissão definidas para o ciclo. Essas funções consideram fontes relevantes no domínio agropecuário, como fermentação entérica, manejo de dejetos, aplicação de fertilizantes nitrogenados, consumo de energia e totalização em CO_2e. Essas categorias estão alinhadas à organização metodológica dos inventários de gases de efeito estufa, especialmente no que se refere às emissões da pecuária, solos manejados e energia (IPCC, 2006b,c,d).

Cada cálculo produz um resultado preliminar associado ao ciclo, à propriedade, ao período de referência, à fonte de emissão, ao gás considerado, à unidade de medida e ao método utilizado. Além do valor calculado, a arquitetura deve manter a referência aos dados de entrada, aos fatores de emissão, aos parâmetros aplicados e à versão metodológica correspondente. Essa associação é necessária para que o resultado possa ser submetido à revisão, corrigido e recalculado quando necessário, auditado e posteriormente aprovado ou rejeitado.

No terceiro ciclo, o resultado gerado pelo serviço de cálculo não é tratado imediatamente como resultado publicado. Ele representa uma saída preliminar da pipeline, ainda sujeita à revisão humana e à aprovação. Essa distinção é relevante em processos de MRV, pois evita que valores calculados automaticamente sejam consumidos como resultados finais sem análise técnica. Assim, a arquitetura separa o momento do cálculo do momento de validação, aprovação e publicação.

A camada de métricas e indicadores utiliza os resultados de emissão e os dados produtivos para apoiar a interpretação do desempenho da propriedade. Essas métricas podem incluir intensidade de emissão, evolução temporal, emissão por unidade de produção, consolidação por fonte emissora, indicadores de eficiência produtiva e indicadores associados ao manejo. Diferentemente dos cálculos primários de emissão, as métricas são derivadas de resultados já calculados e de variáveis complementares, como produção de leite, número de animais ou área produtiva.

Esses indicadores apoiam a análise técnica e a visualização dos resultados, mas também devem manter vínculo com os cálculos que os originaram. Uma intensidade de emissão, por exemplo, depende do total de CO_2e calculado e da produção considerada no

mesmo período. Caso uma correção e um recálculo produzam uma nova versão do resultado preliminar, os indicadores derivados também precisam ser atualizados ou reinterpretados. Dessa forma, as métricas não devem ser tratadas como valores isolados, mas como artefatos derivados dentro do ciclo de vida dos dados.

A predição constitui outro componente da camada de análise. Seu objetivo é apoiar a interpretação de tendências e a tomada de decisão a partir de dados históricos aprovados e publicados. Essa abordagem dá continuidade aos ciclos anteriores da pesquisa, nos quais modelos de aprendizado de máquina foram utilizados para analisar relações entre variáveis agropecuárias, produção de leite e emissões (SILVA *et al.*, 2024; SILVA *et al.*, 2026).

No escopo da arquitetura proposta, o serviço de predição envolve etapas de preparação de conjuntos de dados, treinamento, avaliação, seleção e versionamento de modelos. Modelos de regressão podem ser utilizados para estimar relações entre variáveis produtivas e emissões, enquanto modelos de séries temporais podem apoiar a análise de tendências mensais ou anuais. Essas abordagens são recorrentes em problemas de predição e análise de dados, especialmente quando se busca estimar valores futuros a partir de dados históricos estruturados (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2009; HYNDMAN; ATHANASOPOULOS, 2018).

Apesar de apoiar a análise, a predição não substitui os resultados calculados a partir de dados observados. As estimativas preditivas devem ser associadas ao modelo utilizado, à versão do artefato, ao conjunto de dados de treinamento e às métricas de avaliação. Essa distinção reduz o risco de confundir resultados calculados ou observados com artefatos produzidos por modelos preditivos.

A arquitetura também diferencia o papel da predição em relação à ontologia final. As estimativas preditivas podem ser disponibilizadas para consulta e apoio à decisão, mas não são publicadas como resultados calculados ou observados na ontologia final. A ontologia final representa resultados aprovados e publicados do ciclo de MRV, enquanto as estimativas preditivas permanecem como artefatos analíticos auxiliares. Essa organização materializa a decisão de separação entre cálculo e predição apresentada na Subseção **4.2.3**.

Dessa forma, os serviços de análise de dados transformam dados validados em resultados preliminares de emissão. As métricas derivam indicadores que apoiam a interpretação dos resultados. A predição utiliza dados históricos aprovados para gerar estimativas preditivas de apoio à decisão. Em conjunto, esses serviços mantêm diferenciados o resultado calculado, o indicador derivado e a estimativa preditiva.

4.5.7 Proveniência e auditoria técnica

A proveniência de dados é utilizada nesta arquitetura para registrar eventos associados ao ciclo de vida dos dados e resultados. Em processos de MRV agropecuário, um resultado publicado não deve ser analisado apenas como um valor final de emissão.

Ele precisa estar associado aos dados que o originaram, às transformações realizadas, aos parâmetros utilizados, aos cálculos executados, às decisões de revisão e às evidências geradas ao final do ciclo.

No terceiro ciclo, a proveniência é tratada como um componente próprio da arquitetura, separado da ontologia, do serviço de cálculo, do serviço de evidências e do serviço de blockchain. Essa organização segue as decisões arquiteturais apresentadas na Subseção **4.2.3**. A ontologia organiza o significado dos dados e resultados. O serviço de cálculo executa as fórmulas. A revisão humana controla a aprovação. O serviço de evidências organiza os artefatos publicados, e o serviço de blockchain executa a ancoragem simulada ou EVM, a consulta e a verificação dos identificadores de integridade. A proveniência registra a trajetória completa do processamento.

4.5.7.1 Modelo de proveniência adotado

O modelo de proveniência adotado segue uma organização inspirada no W3C PROV-DM, com representação de entidades, atividades e agentes (W3C, 2013). As entidades representam artefatos produzidos ou utilizados no processamento, como dados brutos, lotes normalizados, snapshots semânticos, conjuntos de resultados e publicações. As atividades representam ações executadas sobre esses artefatos, como extração, normalização, integração semântica, cálculo, revisão, aprovação e publicação. Os agentes representam participantes humanos ou componentes de software associados às atividades.

O modelo é materializado por um serviço separado de proveniência, persistido em um ledger relacional append-only. Essa escolha mantém uma trilha auditável dos eventos registrados ao longo da pipeline. O ciclo operacional também mantém um espelho de eventos utilizado pela interface, mas a trilha auditável principal permanece no banco de proveniência. Assim, a interface pode apresentar o estado corrente do ciclo sem substituir o registro estruturado utilizado para auditoria técnica.

A proveniência não é incorporada diretamente ao grafo RDF da ontologia de domínio. O vínculo entre ontologia e proveniência ocorre por identificadores, nomes, versões, hashes e referências aos artefatos semânticos gerados durante o processamento. Essa decisão mantém a *AgroMRV-Lite* concentrada na representação semântica dos dados e resultados, enquanto o serviço de proveniência registra os eventos do ciclo de vida.

4.5.7.2 Eventos registrados no ciclo de vida

Os eventos de proveniência acompanham as principais etapas da pipeline. Eles registram desde a entrada dos dados até a publicação dos resultados aprovados e a geração das evidências. Entre os eventos registrados estão o recebimento do dado bruto, a geração de hash do arquivo original, a execução do wrapper, a criação do lote normalizado, a integração semântica, a validação, a execução do cálculo, a geração do resultado preliminar,

o início da revisão, a aprovação, a rejeição, o registro de correção, o recálculo, a geração de uma nova versão preliminar, a publicação, a criação de evidências, a solicitação de ancoragem, a confirmação da transação e a verificação da evidência.

A Tabela 14 sintetiza os principais grupos de eventos tratados pela arquitetura.

Tabela 14 – Grupos de eventos de proveniência no ciclo de MRV agropecuário

Grupo de eventos	**Função no ciclo de MRV**
Entrada e preservação	Registrar o recebimento do dado bruto, o armazenamento do artefato original e a geração de identificadores de integridade.
Extração e normalização	Registrar a execução do wrapper, o layout utilizado, a criação do lote estruturado e a relação entre o dado bruto e a versão normalizada.
Integração semântica	Registrar a associação dos dados normalizados ao modelo ontológico, incluindo snapshots, versões e identificadores semânticos.
Cálculo de emissões	Registrar a execução dos cálculos, os métodos utilizados, os parâmetros aplicados e os resultados preliminares gerados.
Revisão e aprovação	Registrar o início da revisão, as decisões humanas, as justificativas, as transições para aprovado ou rejeitado, os eventos de correção e recálculo, as novas versões preliminares e a aprovação geral do ciclo.
Publicação	Registrar a publicação dos resultados aprovados e a associação desses resultados à versão final do ciclo.
Evidências e integridade	Registrar a geração de evidências técnicas, hashes, raiz de Merkle e verificação de integridade dos artefatos publicados.
Ancoragem e verificação	Registrar a solicitação de ancoragem, a rede selecionada, a transação produzida, o recibo, o evento emitido e o resultado da consulta e da verificação após a publicação final.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Esses eventos permitem relacionar diferentes artefatos produzidos durante o processamento. Um dado bruto pode ser associado ao lote extraído pelo wrapper. Esse lote pode ser associado ao snapshot semântico utilizado no cálculo. O cálculo pode ser relacionado ao resultado preliminar, à transição para o estado em revisão e à decisão de aprovação ou rejeição. Quando houver correção, os eventos de recálculo relacionam a versão anterior à nova versão do resultado preliminar. Um resultado aprovado pode ser relacionado ao resultado publicado, que, por sua vez, pode ser associado às evidências técnicas e aos identificadores de integridade.

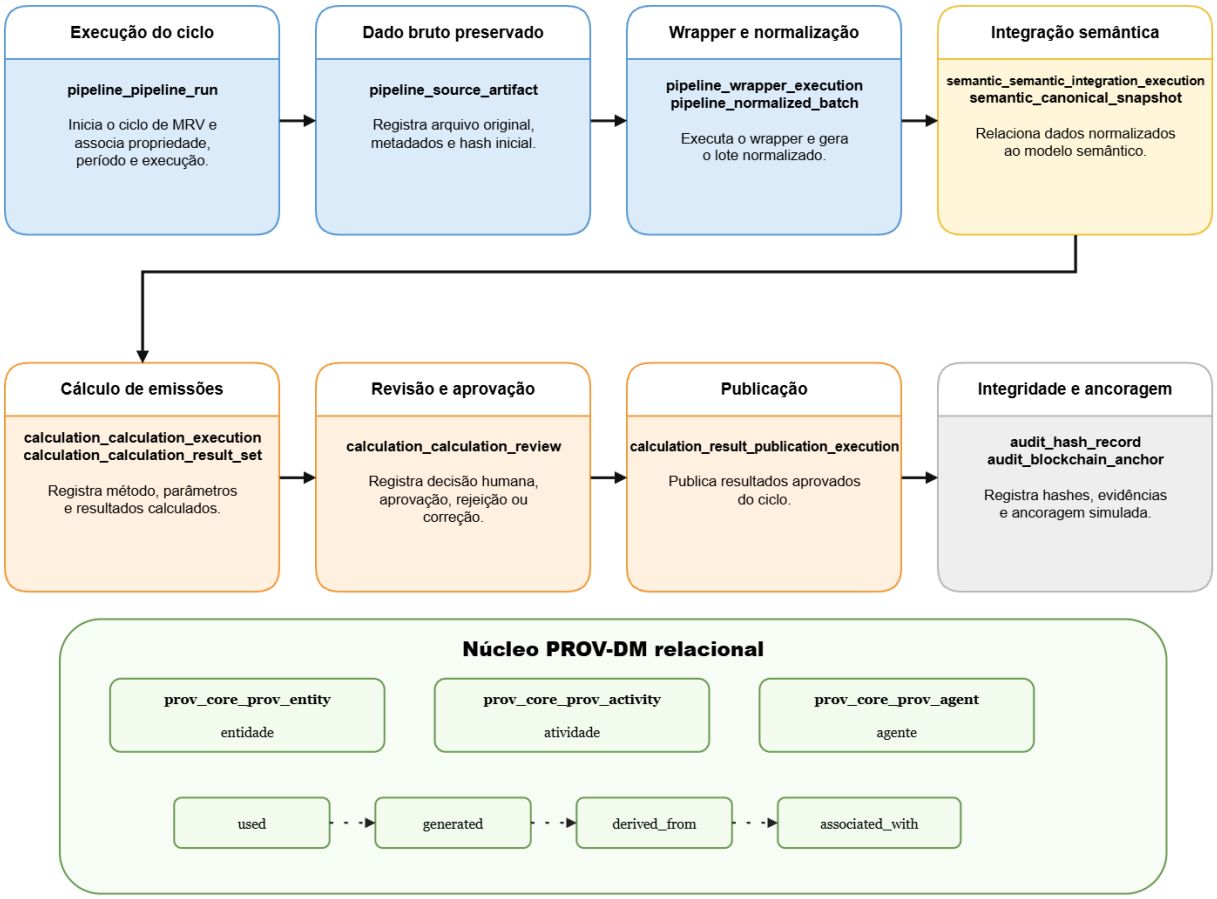
4.5.7.3 Estrutura de persistência da proveniência

A proveniência é persistida em um banco relacional organizado como um ledger *append-only*. Essa estrutura registra tanto os elementos operacionais do ciclo de processamento quanto os elementos alinhados ao modelo PROV-DM, como entidades, atividades, agentes e relações de uso, geração, derivação e associação.

As tabelas são organizadas por prefixos, de acordo com a responsabilidade de cada grupo. O prefixo `pipeline_` representa os artefatos e execuções iniciais da pipeline. O prefixo `prov_core_` representa o núcleo conceitual inspirado no PROV-DM. O prefixo `semantic_` registra a integração semântica e os vínculos com recursos ontológicos. O prefixo `calculation_` registra métodos, parâmetros, execuções, resultados, revisões e publicações. O prefixo `reporting_` registra os períodos de relato associados aos ciclos de MRV. O nome técnico do prefixo permanece em inglês por corresponder ao esquema físico do banco. O prefixo `audit_` concentra eventos observáveis, hashes, ancoragens e registros de auditoria.

A Figura 12 apresenta uma visão simplificada da cadeia de rastreabilidade mantida pelo banco de proveniência. A figura destaca o encadeamento principal entre execução do ciclo, preservação do dado bruto, normalização, integração semântica, cálculo, revisão, publicação e registros de integridade. A camada inferior representa o núcleo relacional alinhado ao PROV-DM, utilizado para organizar entidades, atividades, agentes e relações de uso, geração e derivação.

Figura 12 – Cadeia simplificada de rastreabilidade no banco de proveniência.



Fonte: Elaborado pelo autor.

A figura evidencia que a proveniência não é registrada apenas como uma sequência de mensagens de log. A estrutura adotada relaciona artefatos, execuções, lotes normalizados, snapshots semânticos, cálculos, revisões, publicações e registros de integridade. Dessa forma, a auditoria técnica pode percorrer a cadeia de rastreabilidade a partir de um resultado publicado até os dados e atividades que deram origem ao resultado.

A estrutura física do banco é organizada em grupos de tabelas definidos por prefixos. Cada grupo corresponde a uma responsabilidade específica no registro do ciclo de vida dos dados e resultados. A Tabela 15 apresenta essa organização.

Essa organização permite separar os registros operacionais da pipeline, o núcleo conceitual de proveniência e os elementos específicos de integração semântica, cálculo, publicação e auditoria. Apesar dessa separação física, os registros permanecem relacionados por identificadores do ciclo operacional, dos artefatos, das atividades, dos resultados e das publicações.

O grupo `prov_core_` fornece a representação relacional dos conceitos inspirados no PROV-DM. Um artefato bruto, um lote normalizado, um snapshot semântico e um conjunto de resultados podem ser representados como entidades. As execuções de wrapper,

Tabela 15 – Grupos do esquema de persistência da proveniência

Prefixo	Responsabilidade	Conteúdo registrado
`pipeline_`	Entrada e preparação dos dados	Execuções da pipeline, artefatos brutos, versões dos artefatos, definições e execuções de wrappers e lotes normalizados.
`prov_core_`	Núcleo conceitual de proveniência	Entidades, atividades, agentes e relações de uso, geração, derivação, associação e revisão inspiradas no PROV-DM.
`semantic_`	Integração semântica	Execuções de integração semântica, snapshots do modelo canônico, elementos dos snapshots e vínculos com recursos ontológicos.
`calculation_`	Cálculos e governança dos resultados	Métodos e versões, conjuntos de parâmetros, execuções de cálculo, resultados, agregações, revisões humanas e publicações.
`reporting_`	Períodos de relato	Períodos de referência associados aos ciclos operacionais e aos resultados calculados e publicados.
`audit_`	Auditoria, integridade e ancoragem	Eventos observáveis, registros de auditoria, hashes, raízes de Merkle e informações relacionadas à ancoragem das evidências.

Fonte: Elaborado pelo autor.

integração, cálculo, revisão e publicação são representadas como atividades. Os usuários e componentes de software responsáveis pelas atividades são representados como agentes.

Os demais grupos mantêm informações específicas de cada etapa da arquitetura e são relacionados ao núcleo de proveniência. Dessa forma, a implementação combina registros operacionais detalhados com uma representação conceitual capaz de reconstruir relações de uso, geração, derivação e associação.

A relação completa das tabelas físicas, incluindo seus nomes, agrupamentos e funções, é apresentada no Apêndice A. Essa separação mantém no corpo do capítulo a descrição arquitetural da persistência, enquanto o apêndice documenta os detalhes do esquema implementado.

4.5.7.4 Rastreabilidade dos dados e resultados

A rastreabilidade é construída pela relação entre artefatos, atividades e agentes. A partir de um resultado publicado, a arquitetura permite reconstruir a cadeia de processamento que levou àquele resultado. Essa cadeia inclui o ciclo de processamento, a

propriedade, o período de referência, o artefato bruto, o lote normalizado, o snapshot semântico, o método de cálculo, o conjunto de parâmetros, o resultado preliminar, a decisão de aprovação e a publicação final.

Essa reconstrução não depende apenas do valor calculado. Um mesmo valor de emissão pode ter interpretações diferentes conforme os dados de entrada, os fatores utilizados, a granularidade temporal, a fonte de emissão considerada e o estado do resultado em seu ciclo de vida. Por isso, o registro de proveniência associa o resultado aos elementos que sustentam sua interpretação técnica.

No estágio atual, a granularidade da proveniência concentra-se principalmente em artefatos, lotes, snapshots, execuções e conjuntos de resultados. Isso significa que a arquitetura registra a trajetória do processamento em nível suficiente para reconstruir o fluxo principal do ciclo, mas não necessariamente modela cada observação individual como uma entidade de proveniência independente. Essa decisão reduz a complexidade da implementação e mantém o foco na rastreabilidade dos artefatos relevantes para a auditoria do ciclo.

4.5.7.5 Auditoria técnica

A auditoria técnica utiliza os registros de proveniência para consultar o histórico do processamento. Essa auditoria não se limita à visualização do resultado final de emissão. Ela permite analisar quais dados foram recebidos, quais transformações ocorreram, quais cálculos foram executados, quais resultados foram revisados, quais decisões humanas foram registradas e quais evidências foram geradas após a publicação.

A auditoria técnica é organizada como uma área específica da interface. Essa área reúne visualizações de linha do tempo, eventos de proveniência, artefatos, integridade, blockchain, logs, payloads técnicos e consultas SQL somente leitura. Essa organização permite que o auditor técnico consulte tanto uma visão resumida do ciclo quanto registros mais detalhados do ledger de proveniência.

As consultas SQL são tratadas como recurso de investigação técnica. Elas permitem consultar tabelas e eventos registrados no banco de proveniência sem modificar seu conteúdo. Essa restrição é coerente com a função da auditoria, que deve consultar e verificar o histórico do processamento, e não alterar os eventos registrados.

A auditoria técnica também apoia a análise de consistência entre etapas. Um auditor pode verificar se um cálculo foi executado antes da revisão, se a publicação ocorreu apenas após aprovação, se as evidências foram geradas após a publicação e se a ancoragem foi solicitada somente depois da liberação do ciclo. Essa análise relaciona o valor publicado ao processo que o originou.

4.5.8 Revisão humana, aprovação e publicação

A revisão humana é uma etapa central do terceiro ciclo da arquitetura proposta. Após a geração dos resultados preliminares, os valores calculados não são imediatamente tratados como resultados finais do ciclo de MRV. Eles permanecem no estado preliminar até serem encaminhados à análise humana. Quando o revisor inicia a análise dos dados utilizados, dos parâmetros aplicados, dos fatores de emissão, dos subcálculos e dos resultados associados às fontes de emissão, o resultado passa ao estado em revisão. Essa etapa aproxima a arquitetura do princípio de verificação presente em processos de MRV, nos quais resultados reportados devem ser passíveis de análise técnica antes de sua publicação (UNFCCC, 2024b; WBCSD, 2024).

No fluxo proposto, a revisão ocorre por itens de cálculo. As fontes obrigatórias de emissão, como fermentação entérica, manejo de dejetos, fertilizantes nitrogenados e energia, são analisadas individualmente. A totalização em CO_2e também é submetida à revisão, pois consolida os resultados das fontes consideradas no ciclo. Para cada item em revisão, o revisor pode aprovar o cálculo, rejeitá-lo ou solicitar correção. A aprovação conduz o resultado ao estado aprovado, enquanto a rejeição o conduz ao estado rejeitado. A solicitação de correção inicia uma sequência de eventos composta pelo registro da correção, pelo recálculo e pela geração de uma nova versão do resultado preliminar.

A possibilidade de rejeição ou solicitação de correção é importante porque os resultados preliminares podem ser gerados mesmo em contextos nos quais existem valores ausentes, fatores assumidos, inconsistências corrigíveis ou necessidade de análise especializada. Quando uma correção é solicitada, o evento deve ser registrado e o resultado não deve avançar para publicação. Após o ajuste e o recálculo, uma nova versão preliminar é produzida e submetida novamente à revisão. Desse modo, a revisão humana atua como uma etapa de controle entre o processamento automático e a autorização de publicação.

A aprovação geral do ciclo depende da situação dos cálculos obrigatórios. Um ciclo não deve ser finalizado enquanto houver resultados preliminares, em revisão ou rejeitados entre os itens obrigatórios. Essa regra impede que a arquitetura publique um conjunto incompleto ou tecnicamente não aprovado de resultados. Assim, a execução automática dos cálculos é separada da decisão de aceite. O cálculo produz resultados preliminares; a revisão avalia esses resultados; a aprovação geral autoriza a passagem para a etapa de publicação.

Essa separação também contribui para a rastreabilidade. Cada decisão de revisão deve ser associada ao ciclo, ao item calculado, ao responsável pela decisão, ao momento da avaliação e, quando aplicável, à justificativa registrada. Esses elementos permitem reconstruir o percurso entre o resultado preliminar e o resultado aprovado. Além disso, decisões de aprovação, rejeição ou correção podem ser registradas como eventos de proveniência, mantendo a relação entre cálculo, revisão humana e publicação (LEBO; SAHOO;

MCGUINNESS, 2013).

A publicação ocorre somente após a aprovação geral do ciclo. Nessa etapa, os resultados aprovados são incorporados à representação final da arquitetura e passam ao estado publicado. Resultados preliminares, em revisão ou rejeitados não devem ser disponibilizados como resultados finais. Essa distinção preserva a diferença entre o espaço de trabalho, no qual os dados e resultados ainda podem ser revisados, e a publicação final, que representa o conjunto aprovado para consulta e auditoria.

No contexto da arquitetura, a ontologia de trabalho representa os resultados nos estados preliminar, em revisão, aprovado ou rejeitado, além dos eventos de correção, recálculo e versionamento. A ontologia final representa o estado publicado e contém somente resultados previamente aprovados. Portanto, a separação entre trabalho e publicação não depende apenas de arquivos ou repositórios físicos distintos, mas da semântica atribuída aos estados dos resultados dentro da arquitetura.

A publicação também gera artefatos associados à evidência técnica. Esses artefatos podem incluir manifesto de publicação, metadados do ciclo, decisões de revisão, resultados aprovados, referências aos dados de origem, fatores utilizados, parâmetros metodológicos e identificadores de integridade. Esses elementos apoiam a auditoria posterior, pois permitem relacionar o resultado publicado aos dados, cálculos e decisões que o antecederam.

As métricas derivadas e as estimativas preditivas devem ser tratadas com distinção nesse fluxo. Indicadores derivados, como intensidade de emissão, dependem dos resultados calculados e aprovados, mas não necessariamente constituem itens independentes de revisão. Estimativas preditivas, por sua vez, são artefatos analíticos de apoio à decisão e não devem ser publicadas como resultados calculados ou observados do ciclo de MRV. Essa distinção evita que indicadores auxiliares ou estimativas sejam confundidos com resultados calculados, revisados e aprovados.

Dessa forma, a etapa de revisão humana, aprovação e publicação estabelece a governança dos resultados no terceiro ciclo. Ela impede que o cálculo automático seja confundido com publicação final, organiza a decisão humana sobre os resultados preliminares, registra o estado dos cálculos e autoriza a geração dos artefatos finais. Com isso, a arquitetura materializa a decisão de separação entre os estados dos resultados apresentada na Subseção **4.2.3** e mantém diferenciados resultado preliminar, resultado em revisão, resultado aprovado, resultado rejeitado e resultado publicado.

4.5.9 Evidências técnicas e blockchain

Após a publicação dos resultados aprovados, a arquitetura gera evidências técnicas associadas ao ciclo de MRV. Essas evidências documentam os artefatos utilizados e produzidos durante o processamento, permitindo relacionar o resultado publicado aos dados de origem, aos parâmetros aplicados, aos fatores de emissão, às decisões de revisão e aos

eventos de proveniência. A publicação, portanto, não corresponde apenas à disponibilização de um valor final, mas à consolidação de uma versão identificável do ciclo executado.

4.5.9.1 Construção do pacote de evidências

O pacote de evidências reúne os artefatos necessários à auditoria da publicação. Entre esses elementos estão o manifesto de publicação, os resultados aprovados, os metadados do ciclo, as referências aos artefatos de entrada, os parâmetros de cálculo, os fatores de emissão, as decisões de aprovação, os registros de proveniência e os identificadores de integridade. O pacote não substitui o banco de proveniência nem duplica integralmente seus registros. Sua função é consolidar os elementos diretamente relacionados à versão publicada e fornecer uma unidade verificável para as etapas posteriores.

O manifesto de publicação atua como ponto de entrada desse pacote. Ele identifica a propriedade, o período de referência, a granularidade utilizada, os resultados aprovados, os fatores de emissão, os parâmetros metodológicos, as decisões de revisão e as referências aos artefatos produzidos. A construção do pacote é protegida pelo gate de publicação final. Assim, somente um ciclo com aprovação geral concluída e publicação registrada pode produzir uma evidência destinada à ancoragem.

4.5.9.2 Canonicalização e identificadores criptográficos

A geração dos identificadores utiliza uma única estratégia de canonicalização, denominada `json_canonical_v1`. Essa estratégia organiza o conteúdo em uma representação determinística, com codificação UTF-8 e ordenação estável dos elementos. O mesmo conteúdo, processado pela mesma versão da canonicalização, deve produzir a mesma sequência de bytes e, consequentemente, o mesmo hash.

Sobre a representação canônica é aplicado o algoritmo SHA-256. O hash oficial do pacote, denominado `packageHash`, representa o conjunto canonicalizado de informações que compõe a evidência. Os itens individuais também possuem hashes próprios, permitindo verificar separadamente os artefatos que participam da publicação (NIST, 2015).

Além dos hashes individuais, a arquitetura organiza os identificadores dos itens em uma árvore de Merkle. De forma simplificada, considere quatro itens do pacote:

$$E_1 = \text{recibo de publicação}$$

$$E_2 = \text{conjunto de parâmetros de cálculo}$$

$$E_3 = \text{versão metodológica do cálculo}$$

$$E_4 = \text{resumo dos resultados aprovados}$$

Para cada item, é calculado um hash SHA-256:

$$h_1 = H(E_1), \quad h_2 = H(E_2), \quad h_3 = H(E_3), \quad h_4 = H(E_4)$$

Os hashes são combinados em pares:

$$h_{12} = H(h_1 \| h_2)$$

$$h_{34} = H(h_3 \| h_4)$$

Por fim, a raiz de Merkle é calculada a partir dos hashes intermediários:

$$MerkleRoot = H(h_{12} \| h_{34})$$

A raiz de Merkle representa criptograficamente o conjunto de itens que compõe o pacote. Uma alteração em qualquer item modifica o hash correspondente e tende a produzir uma raiz diferente. Essa estrutura permite manter os artefatos completos fora da cadeia e utilizar um único identificador para representar o conjunto (MERKLE, 1988).

A arquitetura também deriva uma chave de consulta denominada `evidenceKey`. Essa chave é obtida por meio de Keccak-256 aplicado à representação UTF-8 do identificador textual do pacote. O uso de Keccak-256 nessa etapa atende ao formato esperado pelo contrato EVM e não substitui o SHA-256 utilizado como hash oficial do pacote (WOOD *et al.*, 2014). O `packageHash` e a raiz de Merkle são enviados ao contrato como valores de 32 bytes, sem aplicação adicional de Keccak sobre seus conteúdos.

Uma representação simplificada dos identificadores utilizados na ancoragem é apresentada a seguir:

```
{
  "evidence_package_id": "EP-P001-2026-01",
  "network_code": "ethereum_sepolia",
  "evidence_key": "0x...",
  "package_hash": "0x...",
  "merkle_root": "0x..."
}
```

Essa representação não contém dados brutos, arquivos originais, a ontologia completa ou resultados tabulares detalhados. Ela mantém apenas os identificadores necessários para relacionar a transação ao pacote preservado nos repositórios da arquitetura.

4.5.9.3 Arquitetura de providers

O serviço de blockchain utiliza uma abstração de providers para separar as regras de negócio da infraestrutura de rede. A porta `BlockchainAnchorProviderPort` define as operações esperadas de ancoragem, enquanto a porta de consulta representa a recuperação posterior dos registros. Os casos de uso da aplicação dependem dessas abstrações e não de uma rede específica.

O `SimulatedAnchorProvider` preserva o comportamento local utilizado nas versões iniciais do protótipo. Esse provider permite executar o fluxo sem conexão externa, mantendo a geração dos pacotes, a canonicalização, a idempotência e o registro dos metadados simulados. O `EvmAnchorProvider`, por sua vez, executa transações e consultas em redes compatíveis com a EVM.

A configuração do provider EVM permite utilizar diferentes ambientes sem duplicar sua implementação. O Anvil é utilizado como ambiente local de execução EVM, com rede controlada e endereços efêmeros. A Ethereum Sepolia é utilizada como rede pública de testes, com contrato e transações consultáveis externamente (ETH, 2026a). A seleção ocorre por meio do código da rede, preservando os mesmos casos de uso de ancoragem, consulta e verificação.

4.5.9.4 Contrato inteligente

O contrato `CarbonEvidenceRegistry` mantém o registro mínimo das evidências ancoradas. Ele disponibiliza as funções `anchorEvidence`, `getEvidence`, `evidenceExists` e `owner`. A função de ancoragem recebe a chave da evidência, o hash do pacote e a raiz de Merkle. As funções de consulta permitem verificar a existência do registro e recuperar os valores armazenados.

A escrita é restrita à carteira proprietária definida na implantação do contrato. A consulta permanece pública e não exige alteração do estado da rede. O contrato rejeita chaves, hashes ou raízes nulas e impede que uma evidência já registrada seja sobrescrita. Essa regra preserva a associação entre a chave da evidência e a primeira versão ancorada.

Quando uma evidência é registrada, o contrato emite o evento `EvidenceAnchored`. O evento contém a chave da evidência, o hash do pacote, a raiz de Merkle, o endereço responsável e o momento da ancoragem. Esses valores podem ser recuperados a partir do recibo da transação e comparados com os identificadores mantidos localmente.

4.5.9.5 Ancoragem em ambiente EVM

A ancoragem EVM é executada somente depois da publicação final. O caso de uso recupera o pacote de evidências, verifica sua integridade, calcula a chave idempotente,

seleciona o provider e prepara a chamada ao contrato. A transação é assinada localmente pela carteira configurada e enviada ao endpoint RPC da rede selecionada.

Após o envio, o provider aguarda o recibo e registra os metadados públicos da operação. Entre esses dados estão o código da rede, o *chain ID*, o endereço do contrato, o hash da transação, o número do bloco, o estado do recibo, o consumo de gas, o endereço remetente e, quando disponível, o link para o explorador. Os dados completos do pacote permanecem fora da blockchain.

No ambiente local, o Anvil permite executar implantação, transação, recibo e consulta por meio de uma rede EVM controlada. Na Ethereum Sepolia, o mesmo provider utiliza o *chain ID* 11155111, um endpoint RPC e o endereço do contrato implantado nessa rede. Os resultados das execuções e as evidências públicas produzidas são analisados no capítulo de avaliação.

4.5.9.6 Consulta e verificação *on-chain*

A consulta parte do identificador do pacote e deriva novamente a `evidenceKey`. Em seguida, o serviço verifica a existência da evidência no contrato e recupera o `packageHash`, a raiz de Merkle, o endereço responsável e o momento da ancoragem. Essa operação não envia nova transação e não modifica o estado do contrato.

A verificação compara os valores recuperados da blockchain com os identificadores recalculados a partir dos artefatos locais. O resultado distingue a validade do pacote fora da cadeia, a existência do registro, a correspondência do hash do pacote, a correspondência da raiz de Merkle, a rede utilizada e o endereço do contrato. A evidência é considerada correspondente quando os identificadores locais e *on-chain* são iguais.

O teste de adulteração utiliza uma cópia do conteúdo original. Após a alteração controlada de um campo, o pacote é novamente canonicalizado e seu hash é recalculado. O valor adulterado deve divergir daquele mantido no contrato, enquanto o pacote original deve permanecer válido em uma nova verificação. Essa comparação demonstra a capacidade de detectar alteração do conteúdo sem modificar o registro original.

4.5.9.7 Idempotência e tratamento de falhas

A idempotência evita que chamadas repetidas produzam múltiplas transações para a mesma evidência. A chave idempotente é gerada na forma `SHA-256(network_code:package_hash)` e armazenada sob restrição de unicidade no SQLite. Quando uma operação equivalente já foi concluída, a aplicação recupera o registro existente e retorna os mesmos metadados, sem consumir novo nonce ou enviar nova transação.

A proteção também existe no contrato, que rejeita uma segunda escrita para a mesma `evidenceKey`. Dessa forma, a aplicação evita duplicidades antes do envio, e o

contrato impede sobrescritas caso uma chamada direta alcance a rede.

Quando o envio produz um hash de transação, mas o recebimento do recibo excede o tempo configurado, o hash deve ser preservado e consultado antes de qualquer nova tentativa. A arquitetura não troca silenciosamente o provider EVM pelo modo simulado e não considera uma operação confirmada sem recibo ou consulta correspondente.

4.5.9.8 Limites da ancoragem

A blockchain não valida a qualidade do dado agropecuário, a adequação da fórmula, a escolha dos fatores de emissão ou a decisão humana de aprovação. Sua função está restrita ao registro e à consulta dos identificadores associados ao pacote publicado. Um conteúdo incorreto pode produzir um hash tecnicamente válido caso as etapas anteriores não identifiquem o problema.

A Sepolia constitui uma rede pública de testes e não representa um ambiente produtivo. Além disso, o contrato implementado possui escopo acadêmico e sua utilização não equivale a uma auditoria formal de segurança. A arquitetura mantém o provider simulado para execuções sem dependência externa e utiliza o provider EVM para avaliar o comportamento do registro e da consulta em uma infraestrutura compatível com Ethereum.

Dessa forma, as evidências técnicas e a blockchain ocupam uma função delimitada no terceiro ciclo. A proveniência registra a trajetória dos dados e resultados; o manifesto consolida a publicação aprovada; o pacote reúne os artefatos auditáveis; a canonicalização, os hashes e a árvore de Merkle apoiam a verificação de integridade; o provider seleciona o ambiente de execução; e o contrato inteligente registra e disponibiliza os identificadores para consulta. Esses elementos ampliam a auditabilidade da arquitetura sem substituir a revisão humana, a proveniência ou os repositórios operacionais.

4.5.10 Visualização e interação com o usuário

O componente de visualização disponibiliza as funcionalidades de interação entre o usuário e a arquitetura proposta. No terceiro ciclo, essa camada não atua apenas como ponto de apresentação dos resultados, mas também como meio de acompanhamento do ciclo de processamento. Por meio da interface, o usuário pode realizar a entrada de dados, selecionar o contexto de análise, acompanhar o estado do ciclo, consultar indicadores, analisar emissões, consultar estimativas preditivas, revisar cálculos, aprovar resultados e acessar recursos de auditoria técnica.

A entrada de dados é realizada a partir de uma tela dedicada, na qual o usuário seleciona a propriedade, informa o período de referência, escolhe o layout de entrada e submete o arquivo a ser processado. Após a submissão, a interface apresenta informações sobre o processamento inicial, incluindo o estado do arquivo, a preservação do dado bruto, a execução do wrapper, a normalização, a validação e a geração de resultados preliminares.

Desse modo, o usuário não visualiza apenas o resultado final, mas também o avanço do dado pelas etapas iniciais da pipeline.

O acompanhamento do ciclo é apoiado por indicadores visuais de estado. A interface diferencia etapas pendentes, concluídas, concluídas com alertas, com erro ou aguardando aprovação. Essa diferenciação é importante porque o ciclo de MRV não é composto por uma única execução linear sem estados intermediários. Um ciclo pode estar em processamento, aguardando revisão humana, aprovado, publicado, ancorado ou verificado. A apresentação desses estados reduz ambiguidades e permite que o usuário compreenda em qual etapa o ciclo se encontra.

A visualização dos resultados também deve respeitar seu estado no ciclo de vida. Resultados preliminares devem ser identificados como ainda não submetidos à análise humana. Ao iniciar a análise, a interface deve apresentar o resultado no estado em revisão. Resultados aprovados devem ser diferenciados de resultados publicados, pois a aprovação humana autoriza a publicação, mas não se confunde com a existência de uma versão final publicada. Resultados rejeitados não devem ser exibidos como valores consolidados do ciclo. Quando houver correção e recálculo, a interface deve apresentar a saída como uma nova versão do resultado preliminar.

A camada de indicadores e dashboards apoia a interpretação dos resultados de emissão e produção. A interface pode apresentar totais de CO_2e, intensidade de emissão, evolução temporal, distribuição por fonte emissora, produção de leite, indicadores de manejo e informações de qualidade ou governança do ciclo. Esses indicadores são úteis para análise gerencial e técnica, mas devem ser interpretados como métricas derivadas dos dados e resultados disponíveis, e não como substitutos da trilha de cálculo e aprovação.

A análise de emissões permite consultar os resultados por fonte, gás e totalização em CO_2e. Essa visualização apoia a compreensão das contribuições relativas de fermentação entérica, manejo de dejetos, fertilizantes e energia, além de permitir a observação de tendências ao longo do tempo. Quando o resultado ainda é preliminar, a interface deve indicar essa condição, evitando que valores sujeitos à revisão sejam interpretados como oficiais.

A visualização de estimativas preditivas ocupa uma área separada da interface. Essas estimativas são geradas a partir de modelos e podem abranger produção de leite, emissões ou tendências temporais. Elas devem ser distinguidas dos resultados calculados ou observados no ciclo de MRV. Assim, a interface precisa comunicar que a predição apoia a análise e a tomada de decisão, mas não substitui o inventário calculado, revisado, aprovado e publicado.

A revisão humana e a aprovação também são mediadas pela interface. O usuário responsável pode analisar os itens de cálculo, verificar valores, fatores, parâmetros, subcálculos e pendências, e então aprovar, rejeitar ou solicitar correção. A interface

registra a decisão, o responsável e a justificativa quando aplicável. Após a aprovação dos itens obrigatórios, a aprovação geral do ciclo pode ser finalizada, permitindo a etapa de publicação dos resultados aprovados.

A publicação não deve ser confundida com a simples visualização dos cálculos. Ela representa a consolidação dos resultados aprovados em uma versão final do ciclo, acompanhada da geração de artefatos técnicos, como manifesto de publicação e referências aos resultados publicados. A publicação é acionada a partir do fluxo de aprovação, e não por uma tela independente de publicação final. Essa decisão mantém a publicação vinculada à conclusão da revisão humana.

A auditoria técnica constitui uma das funções centrais da camada de visualização. Por meio dela, o usuário pode consultar eventos de proveniência, histórico do ciclo, artefatos produzidos, hashes, manifesto de publicação, pacote de evidências, raiz de Merkle, registros de ancoragem simulada ou EVM e verificações de integridade. Quando o provider EVM é utilizado, a interface pode apresentar a rede, o *chain ID*, o endereço do contrato, o hash da transação, o número do bloco, o estado do recibo, o link do explorador, o resultado da consulta e a correspondência entre os identificadores locais e *on-chain*. Essa área permite acompanhar não apenas o resultado final, mas também a cadeia de eventos e artefatos que sustentam a publicação.

A consulta e a verificação também podem ser executadas por meio da interface de linha de comando e do protocolo de validação do módulo. Esses recursos apresentam informações técnicas mais detalhadas sobre conexão, carteira pública, contrato, recibo, evento, idempotência e adulteração controlada, sem substituir a visualização resumida disponibilizada ao usuário pela interface.

Dessa forma, o componente de visualização e interação com o usuário integra as dimensões operacional, analítica, preditiva, decisória e auditável da arquitetura. Ele permite que o ciclo de MRV seja acompanhado desde a entrada dos dados até a publicação e verificação das evidências, mantendo a separação entre dados em processamento, resultados preliminares, resultados em revisão, resultados aprovados, resultados rejeitados, resultados publicados e estimativas preditivas.

4.5.11 Síntese do terceiro ciclo

O terceiro ciclo amplia os serviços desenvolvidos nos ciclos anteriores para uma arquitetura de MRV agropecuário orientada ao ciclo de vida dos dados. Enquanto o primeiro ciclo concentrou-se na combinação entre ontologia, cálculo de emissões por fermentação entérica e regressão linear, e o segundo ciclo incorporou granularidade temporal e predição com séries temporais, o terceiro ciclo reorganiza esses elementos em uma pipeline voltada à rastreabilidade, à revisão, à publicação controlada e à auditoria técnica dos resultados.

A arquitetura proposta passa a tratar os dados agropecuários e os resultados

de emissão como artefatos relacionados entre si. O dado bruto é preservado antes de qualquer transformação. Em seguida, o serviço de wrapper extrai os registros relevantes, a integração normaliza e valida os dados, e o modelo ontológico *AgroMRV-Lite* organiza semanticamente observações, variáveis, fontes de emissão, gases, fatores, métodos de cálculo, ciclos e estados dos resultados. Essa organização permite que os dados utilizados no cálculo sejam interpretados de acordo com seu contexto temporal, organizacional e metodológico.

Os serviços de análise de dados produzem diferentes tipos de artefatos. O serviço de cálculo gera resultados preliminares de emissão a partir dos dados observados e dos parâmetros definidos. O serviço de métricas deriva indicadores que apoiam a interpretação dos resultados, como intensidade de emissão, evolução temporal e eficiência produtiva. O serviço de predição utiliza dados aprovados e publicados para gerar estimativas preditivas de produção ou emissão. Essa separação evita que resultados calculados, indicadores derivados e estimativas preditivas sejam tratados como equivalentes dentro do processo de MRV.

A revisão humana introduz uma etapa de governança entre o cálculo automático e a publicação final. O resultado preliminar passa ao estado em revisão quando a análise humana é iniciada e, conforme a decisão registrada, pode passar ao estado aprovado ou rejeitado. Uma solicitação de correção seguida de recálculo produz uma nova versão do resultado preliminar, que deve ser novamente revisada. A aprovação geral do ciclo somente ocorre quando os cálculos obrigatórios foram avaliados e aprovados. A publicação, por sua vez, incorpora à representação final apenas os resultados aprovados, mantendo a distinção entre resultado preliminar, resultado em revisão, resultado aprovado, resultado rejeitado e resultado publicado.

A proveniência registra os eventos associados às etapas do ciclo de vida dos dados, incluindo entrada, preservação, extração, normalização, integração semântica, cálculo, revisão, aprovação, publicação, geração de evidências e ancoragem. Esses registros permitem reconstruir a trajetória de um resultado publicado até os dados, parâmetros, métodos, versões e decisões que participaram de sua geração. A auditoria técnica utiliza essa estrutura para consultar o histórico do processamento, verificar relações entre artefatos e analisar a consistência das etapas executadas.

As evidências técnicas e a blockchain ocupam uma função complementar no terceiro ciclo. O pacote de evidências reúne artefatos associados à publicação aprovada, como manifesto, resultados, parâmetros, decisões de revisão e registros de proveniência. A canonicalização, os hashes e a raiz de Merkle apoiam a verificação de integridade desse pacote. O módulo de blockchain preserva o provider simulado e acrescenta um provider EVM configurado para os ambientes Anvil e Ethereum Sepolia. O contrato inteligente registra o hash do pacote e a raiz de Merkle e permite recuperar esses valores para

comparação com os artefatos locais. Portanto, a blockchain não substitui a proveniência, não armazena dados brutos, não executa cálculos e não valida a qualidade dos dados agropecuários.

Dessa forma, a principal contribuição do terceiro ciclo está na integração entre processamento de dados, representação semântica, cálculo, métricas, predição, revisão humana, proveniência, auditoria, evidências, ancoragem e verificação. Essa integração permite que o resultado de emissão seja tratado como um artefato rastreável e auditável, associado ao percurso técnico que o originou. A arquitetura não elimina todos os problemas de qualidade, incerteza ou heterogeneidade dos dados agropecuários, mas fornece mecanismos para registrar, organizar, revisar, publicar e verificar resultados dentro do escopo definido por esta pesquisa.

4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo apresentou a evolução da arquitetura proposta ao longo de três ciclos de desenvolvimento. O primeiro ciclo estabeleceu a base de integração entre dados pecuários, ontologia, cálculo de emissões por fermentação entérica e aprendizado de máquina. O segundo ciclo ampliou essa base por meio da representação da granularidade temporal e do uso de modelos voltados à análise de séries históricas. O terceiro ciclo reorganizou os serviços anteriores em uma arquitetura orientada ao ciclo de vida dos dados em processos de MRV agropecuário.

A arquitetura do terceiro ciclo estrutura o percurso dos dados desde sua origem e preservação até a publicação dos resultados aprovados. O fluxo diferencia artefatos brutos, representações normalizadas, dados semanticamente integrados, resultados preliminares, resultados em revisão, resultados aprovados, resultados rejeitados, resultados publicados e evidências técnicas. Essa distinção permite associar os resultados aos dados, métodos, parâmetros, versões e decisões que participaram de sua geração.

A *AgroMRV-Lite* fornece o modelo semântico utilizado para representar dados, métodos e resultados. Os serviços de cálculo e métricas produzem resultados e indicadores derivados, enquanto a predição opera como ramo analítico complementar baseado em dados aprovados e publicados. A proveniência registra a trajetória dos artefatos e atividades, e a revisão humana controla a transição entre cálculo preliminar, aprovação e publicação.

Após a publicação, o serviço de evidências organiza os artefatos do ciclo, aplica a canonicalização, calcula hashes e produz a raiz de Merkle. O serviço de blockchain oferece dois modos de execução. O provider simulado preserva a execução local sem dependência externa, enquanto o provider EVM permite registrar e consultar evidências por meio do contrato inteligente `CarbonEvidenceRegistry`. Os dados completos permanecem fora da cadeia, e somente os identificadores necessários à verificação são registrados no contrato. Essa organização mantém separadas as funções de rastreabilidade, integridade, revisão

humana, ancoragem e consulta.

O próximo capítulo avalia a arquitetura em cenários representativos. A avaliação analisa a integração de dados com diferentes granularidades, a execução e revisão dos cálculos, a separação dos estados dos resultados, a reconstrução da proveniência, a geração dos pacotes, a ancoragem em ambiente EVM, a consulta *on-chain*, a idempotência e a verificação da integridade das evidências.

REFERÊNCIAS

BUTERIN, Vitalik. *A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*. [*S. l.: s. n.*], 2014. Ethereum Whitepaper. Disponível em: https://ethereum.org/en/whitepaper/. Acesso em: 30 maio 2026.

CARGILL BRASIL. *Leite brasileiro emite menos da metade do carbono que a média mundial, revela estudo inédito da Cargill, USP e Embrapa*. [*S. l.: s. n.*], 19 fev. 2026. Notícia institucional. Divulgação do estudo *Benchmarking da Pegada de Carbono*, realizado pela Cargill Nutrição e Saúde Animal em parceria com a Universidade de São Paulo e a Embrapa Gado de Leite. Disponível em: https://www.cargill.com.br/pt_BR/2026/benchpegadadecarbono. Acesso em: 25 maio 2026.

CHAMILETE, Sophia Aparecida Morro. *Balanço de gases de efeito estufa em sistemas leiteiros de clima tropical*. 2024. f. 113. Dissertação de Mestrado em Alimentos, Nutrição e Engenharia de Alimentos – Universidade Estadual Paulista, Araraquara, SP. Disponível em: https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1167525. Acesso em: 23 jun. 2026.

ETH. *Ethereum Networks*. [*S. l.: s. n.*], 2026. Disponível em: https://ethereum.org/en/developers/docs/networks/. Acesso em: 30 maio 2026.

ETH. *Ethereum Virtual Machine*. [*S. l.: s. n.*], 2026. Disponível em: https://ethereum.org/en/developers/docs/evm/. Acesso em: 30 maio 2026.

ETH. *Introduction to Smart Contracts*. [*S. l.: s. n.*], 2026. Disponível em: https://ethereum.org/en/developers/docs/smart-contracts/. Acesso em: 30 maio 2026.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. *Greenhouse Gas Emissions from Agrifood Systems: Global, Regional and Country Trends, 2000–2022*. Rome, 2024. (FAOSTAT Analytical Brief Series, 94). Disponível em: https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cd3167en. Acesso em: 23 jun. 2026.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. *Pathways towards Lower Emissions: A Global Assessment of the Greenhouse Gas Emissions and Mitigation Options from Livestock Agrifood Systems*. Rome, 2023. ISBN 978-92-5-138448-0. DOI: 10.4060/cc9029en. Disponível em: https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cc9029en. Acesso em: 23 jun. 2026.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. *The Impact of Disasters on Agriculture and Food Security 2025: Digital Solutions for Reducing Risks and Impacts*. Rome, 2025. DOI: 10.4060/cd7185en. Disponível em: https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cd7185en.

GÓMEZ-PÉREZ, Asunción; FERNÁNDEZ-LÓPEZ, Mariano; CORCHO, Oscar. *Ontological Engineering: With Examples from the Areas of Knowledge Management, e-Commerce and the Semantic Web*. [*S. l.*]: Springer, 2004. DOI: 10.1007/b97353.

GRUBER, Thomas R. Toward principles for the design of ontologies used for knowledge sharing? *International Journal of Human-Computer Studies*, v. 43, n. 5, p. 907–928, 1995. ISSN 1071-5819. DOI: https://doi.org/10.1006/ijhc.1995.1081. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1071581985710816.

GRUNINGER, Michael. Methodology for the Design and Evaluation of Ontologies. *In:* INTERNATIONAL Joint Conference on Artificial Intelligence. [*S. l.: s. n.*], 1995. Disponível em: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:16641142.

HASTIE, Trevor; TIBSHIRANI, Robert; FRIEDMAN, Jerome. *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. 2. ed. [*S. l.*]: Springer, 2009.

HEVNER, Alan R. A three cycle view of design science research. *Scandinavian journal of information systems*, v. 19, n. 2, p. 4, 2007.

HEVNER, Alan R. *et al.* Design science in information systems research. *MIS Q.*, Society for Information Management e The Management Information Systems Research Center, USA, v. 28, n. 1, p. 75–105, mar. 2004. ISSN 0276-7783.

HORROCKS, Ian *et al. SWRL: A Semantic Web Rule Language Combining OWL and RuleML*. [*S. l.*], 21 maio 2004. Disponível em: https://www.w3.org/submissions/2004/SUBM-SWRL-20040521/. Acesso em: 25 maio 2026.

HYNDMAN, Rob J; ATHANASOPOULOS, George. *Forecasting: principles and practice*. [*S. l.*]: OTexts, 2018.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 4 — Agriculture, Forestry and Other Land Use*. Edição: H. S. Eggleston. Hayama, Japan: Institute for Global Environmental Strategies, 2006. Disponível em: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html. Acesso em: 23 jun. 2026.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. *2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 4 — Agriculture, Forestry and Other Land Use*. Edição: Eduardo Calvo Buendia. Geneva, Switzerland: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2019. Disponível em: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html. Acesso em: 23 jun. 2026.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Chapter 10: Emissions from Livestock and Manure Management. *In:* EGGLESTON, H. S. *et al.* (ed.). *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 4: Agriculture, Fo-*

restry and Other Land Use. Hayama, Japan: Institute for Global Environmental Strategies, 2006. Disponível em: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_10_Ch10_Livestock.pdf. Acesso em: 25 maio 2026.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Chapter 11: N2O Emissions from Managed Soils, and CO2 Emissions from Lime and Urea Application. *In:* EGGLESTON, H. S. *et al.* (ed.). *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use*. Hayama, Japan: Institute for Global Environmental Strategies, 2006. Disponível em: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_11_Ch11_N2O%26CO2.pdf. Acesso em: 25 maio 2026.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Chapter 2: Stationary Combustion. *In:* EGGLESTON, H. S. *et al.* (ed.). *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 2: Energy*. Hayama, Japan: Institute for Global Environmental Strategies, 2006. Disponível em: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf. Acesso em: 25 maio 2026.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Edição: Hoesung Lee e José Romero. Geneva, Switzerland, 2023. p. 1–184. ISBN 978-92-9169-164-7. DOI: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647. Disponível em: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/. Acesso em: 24 jun. 2026.

LEBO, Timothy; SAHOO, Satya; MCGUINNESS, Deborah. *PROV-O: The PROV Ontology*. [*S. l.*], 30 abr. 2013. Disponível em: https://www.w3.org/TR/prov-o/. Acesso em: 25 maio 2026.

LV, Guangjie *et al.* Blockchain-based traceability for agricultural products: A systematic literature review. *Agriculture*, MDPI, v. 13, n. 9, p. 1757, 2023.

MCGUINNESS, Deborah L.; HARMELEN, Frank van. *OWL Web Ontology Language Overview*. [*S. l.*], 10 fev. 2004. Disponível em: https://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-features-20040210/. Acesso em: 25 maio 2026.

MERKLE, Ralph C. A Digital Signature Based on a Conventional Encryption Function. *In:* ADVANCES in Cryptology — CRYPTO '87. [*S. l.*]: Springer, 1988. p. 369–378.

NAKAMOTO, Satoshi. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. [*S. l.: s. n.*], 2008. Disponível em: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. Acesso em: 25 maio 2026.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *Secure Hash Standard (SHS)*. Gaithersburg, MD, 2015. DOI: 10.6028/NIST.FIPS.180-4. Disponível em: https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4. Acesso em: 30 jun. 2026.

NOY, Natalya F.; MCGUINNESS, Deborah L. *Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology*. [*S. l.*], 2001. Disponível em: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:500106.

ORDOÑEZ, Cristian Camilo; GONZALES, Gustavo Ramírez; CORRALES, Juan Carlos. Blockchain and agricultural sustainability in South America: a systematic review. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, Frontiers Media SA, v. 8, p. 1347116, 2024.

PAKSERESHT, Ashkan; KALIJI, Sina Ahmadi; HAKELIUS, Karin. Blockchain technology characteristics essential for the agri-food sector: A systematic review. *Food Control*, Elsevier, v. 165, p. 110661, 2024.

SANTOS, Luiz Fernando *et al.* Towards a SECO for Carbon Credit Control. *In:* IEEE. 2023 IEEE/ACM 11th International Workshop on Software Engineering for Systems-of-Systems and Software Ecosystems (SESoS). [*S. l.: s. n.*], 2023. p. 13–21.

SILVA, Pedro *et al.* Análise da Evolução nas Emissões de Gases do Efeito Estufa no Brasil com Redes Bipartidas. *In:* ANAIS do XIV Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining. Maceió/AL: SBC, 2025. p. 242–254. DOI: 10.5753/brasnam.2025.9190. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/brasnam/article/view/36382.

SILVA, Pedro *et al.* CarbonSECO for Livestock: A Service Suite to Help in Carbon Emission Decisions. *In:* INSTICC. PROCEEDINGS of the 26th International Conference on Enterprise Information Systems - Volume 2: ICEIS. [*S. l.*]: SciTePress, 2024. p. 89–99. ISBN 978-989-758-692-7. DOI: 10.5220/0012734300003690.

SILVA, Pedro Henrique Assis *et al.* Enhancing Carbon Emission Decisions in Livestock with CarbonSECO's Service Suite. *In:* HAMMOUDI, Slimane *et al.* (ed.). *Enterprise Information Systems*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2026. p. 323–341. ISBN 978-3-032-08570-2.

SIMON, Herbert A. *The Sciences of the Artificial*. 3. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 1996. Disponível em: https://mitpress.mit.edu/9780262264495/the-sciences-of-the-artificial/. Acesso em: 12 mar. 2026.

SIRIN, Evren *et al.* Pellet: A practical OWL-DL reasoner. *Journal of Web Semantics*, v. 5, n. 2, p. 51–53, 2007. Software Engineering and the Semantic Web. ISSN 1570-8268. DOI: https://doi.org/10.1016/j.websem.2007.03.004. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570826807000169.

SISTEMA DE ESTIMATIVAS DE EMISSÕES E REMOÇÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA. *Análise das Emissões de Gases de Efeito Estufa e suas Implicações para as Metas Climáticas do Brasil: 1970–2024*. São Paulo, 2026. (Coleção 13). Disponível em: https://seeg.eco.br/wp-content/uploads/2026/03/SEEG13-relatorio-analitico-BR.pdf. Acesso em: 23 jun. 2026.

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. *Biennial Transparency Reports*. 2024. Disponível em: https://unfccc.int/biennial-transparency-reports. Acesso em: 23 jun. 2026.

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. *Preparing for the Enhanced Transparency Framework*. 2024. Disponível em: https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/preparing-for-the-ETF. Acesso em: 23 jun. 2026.

USCHOLD, Michael; KING, Martin *et al. Towards a methodology for building ontologies*. [*S. l.*]: Artificial Intelligence Applications Institute, University of Edinburgh ..., 1995.

W3C OWL WORKING GROUP. *OWL 2 Web Ontology Language Document Overview*. [*S. l.: s. n.*], 2012. W3C Recommendation. Accessed: 2026-06-30. Disponível em: https://www.w3.org/TR/owl2-overview/.

WIERINGA, Roel J. *Design Science Methodology for Information Systems and Software Engineering*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2014. DOI: 10.1007/978-3-662-43839-8. Disponível em: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-43839-8. Acesso em: 29 jul. 2026.

WOOD, Gavin *et al.* Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger. *Ethereum project yellow paper*, v. 151, n. 2014, p. 1–32, 2014.

WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. *Scope 3 Data and MRV Guidance for Agriculture and Food*. Geneva, 2024. Disponível em: https://www.wbcsd.org/resources/scope-3-data-and-mrv-guidance-for-agriculture-and-food/. Acesso em: 23 jun. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. *PROV-DM: The PROV Data Model*. [*S. l.: s. n.*], 2013. W3C Recommendation. Accessed: 2026-01-30. Disponível em: https://www.w3.org/TR/prov-dm/.

A APÊNDICE A — ORGANIZAÇÃO DAS TABELAS DO BANCO DE PROVENIÊNCIA

Este apêndice apresenta a estrutura física do banco utilizado pelo serviço de proveniência da arquitetura. O esquema registra os elementos operacionais da pipeline e os elementos conceituais inspirados no PROV-DM, incluindo entidades, atividades, agentes e relações de uso, geração, derivação, associação e revisão.

As tabelas são organizadas por prefixos. O grupo `pipeline_` registra as etapas iniciais da pipeline. O grupo `prov_core_` materializa o núcleo conceitual da proveniência. O grupo `semantic_` registra a integração semântica. O grupo `calculation_` mantém métodos, parâmetros, cálculos, resultados, revisões e publicações. O grupo `reporting_` representa os períodos de relato. O grupo `audit_` registra eventos de auditoria, hashes e informações de ancoragem.

A Tabela 16 apresenta as principais tabelas do banco de proveniência e sua função na arquitetura.

Tabela 16 – Tabelas do banco de proveniência e suas funções na arquitetura

Tabela	**Grupo**	**Função na proveniência**
pipeline_pipeline_run	Execução da pipeline	Registra a execução principal de um ciclo de processamento, associando propriedade, período, estado e identificadores utilizados nas etapas posteriores.
pipeline_source_artifact	Artefato de entrada	Registra o dado bruto preservado, incluindo informações como nome do arquivo, local de armazenamento, tamanho, tipo e hash do conteúdo original.
pipeline_source_artifact_revision	Revisão de artefato	Registra revisões ou versões associadas a artefatos de entrada, permitindo acompanhar alterações ou substituições controladas.
pipeline_wrapper_definition	Wrapper	Registra a definição do wrapper utilizado, incluindo nome, versão e identificação do componente responsável pela leitura do dado bruto.

Tabela	Grupo	Função na proveniência
pipeline_wrapper_execution	Wrapper	Registra a execução do wrapper sobre determinado artefato de entrada, associando a atividade de extração ao ciclo de processamento.
pipeline_normalized_batch	Lote normalizado	Registra o lote de dados estruturado produzido após extração e normalização, funcionando como ponte entre o dado bruto e as etapas semânticas e de cálculo.
prov_core_prov_bundle	Núcleo PROV	Agrupa entidades, atividades e agentes relacionados a um contexto de proveniência.
prov_core_prov_entity	Núcleo PROV	Representa artefatos utilizados ou gerados durante o processamento, como dados brutos, lotes, snapshots e resultados.
prov_core_prov_activity	Núcleo PROV	Representa atividades executadas sobre entidades, como extração, normalização, integração semântica, cálculo, revisão e publicação.
prov_core_prov_agent	Núcleo PROV	Representa agentes humanos, serviços ou componentes de software associados às atividades registradas.
prov_core_prov_used	Relação PROV	Registra que uma atividade utilizou determinada entidade como entrada.
prov_core_prov_generated	Relação PROV	Registra que uma atividade gerou determinada entidade como saída.
prov_core_prov_derived_from	Relação PROV	Registra relação de derivação entre entidades, como dado bruto e lote normalizado.
prov_core_prov_associated_with	Relação PROV	Registra a associação entre uma atividade e um agente responsável ou participante.

Tabela	Grupo	Função na proveniência
prov_core_prov_revision	Relação PROV	Registra revisões entre entidades, permitindo identificar versões ou alterações controladas.
prov_core_prov_ attribute	Atributos PROV	Registra atributos adicionais associados a entidades, atividades ou agentes.
semantic_semantic _integration_execution	Integração semântica	Registra a execução da etapa de associação dos dados normalizados ao modelo semântico.
semantic_canonical _snapshot	Integração semântica	Registra snapshots do modelo canônico, associando versão, nome do grafo ou referência semântica utilizada no ciclo.
semantic_canonical _snapshot_item	Integração semântica	Registra itens associados ao snapshot canônico, permitindo detalhar os elementos integrados semanticamente.
semantic_ontology _resource_link	Integração semântica	Registra vínculos entre recursos de proveniência e recursos ontológicos, quando disponíveis. No fluxo atual, esse vínculo é parcial.
calculation_calculation _method	Cálculo	Registra o método de cálculo utilizado pela arquitetura.
calculation_calculation _method_version	Cálculo	Registra a versão do método de cálculo, permitindo diferenciar alterações metodológicas ao longo do tempo.
calculation_calculation _parameter_set	Cálculo	Registra o conjunto de parâmetros aplicado em uma execução de cálculo.
calculation_calculation _parameter_value	Cálculo	Registra valores específicos de parâmetros, como fatores de emissão e parâmetros de conversão utilizados.

Tabela	Grupo	Função na proveniência
calculation_calculation_execution	Cálculo	Registra a execução do cálculo, associando método, versão, parâmetros, ciclo, propriedade e período.
calculation_calculation_result_set	Resultado	Registra o conjunto de resultados produzido por uma execução de cálculo.
calculation_calculation_result_item	Resultado	Registra itens individuais de resultado, como emissões por fonte, gás ou indicador calculado.
calculation_calculation_review	Revisão	Registra decisões de revisão humana, como aprovação, rejeição ou solicitação de correção, incluindo comentário ou justificativa.
calculation_result_publication_execution	Publicação	Registra a publicação de resultados aprovados, associando o resultado ao artefato publicado e ao ciclo correspondente.
calculation_result_aggregation_link	Agregação	Registra vínculos entre resultados agregados e resultados que os originaram.
reporting_period	Período	Registra o período de referência associado ao ciclo de processamento e aos resultados.
audit_outbox_event	Eventos observáveis	Registra eventos emitidos pela pipeline para auditoria, interface e consumo por outros componentes, como o serviço de blockchain.
audit_audit_event	Auditoria	Registra eventos de auditoria associados a ações específicas, sujeitos e agentes.
audit_hash_record	Integridade	Registra hashes calculados sobre artefatos ou entidades, apoiando verificação posterior de integridade.

Tabela	Grupo	Função na proveniência
audit_blockchain_ anchor	Ancoragem	Registra informações de ancoragem, como transação, raiz de Merkle e estado da ancoragem. No protótipo, essa ancoragem é simulada.

As relações entre essas tabelas formam a cadeia de rastreabilidade do ciclo de MRV. A tabela *pipeline_pipeline_run* funciona como ponto de partida da execução. Ela se relaciona aos artefatos de entrada registrados em *pipeline_source_artifact*, às execuções de wrapper em *pipeline_wrapper_execution*, aos lotes normalizados em *pipeline_normalized_batch*, aos snapshots semânticos e às execuções de cálculo.

O grupo *prov_core_* representa a camada conceitual da proveniência. As tabelas *prov_core_prov_used*, *prov_core_prov_generated* e *prov_core_prov_derived_from* permitem reconstruir as relações entre entrada, atividade e saída. Por exemplo, uma atividade de wrapper utiliza um artefato bruto e gera um lote normalizado. Uma atividade de integração semântica utiliza esse lote e gera um snapshot canônico. Uma atividade de cálculo utiliza o snapshot e parâmetros de cálculo para gerar um conjunto de resultados.

O grupo *semantic_* registra a passagem dos dados normalizados para a camada semântica. A tabela *semantic_semantic_integration_execution* representa a execução da integração semântica, enquanto *semantic_canonical_snapshot* registra a versão do modelo canônico utilizada no ciclo. A tabela *semantic_ontology_resource_link* foi prevista para relacionar recursos da proveniência a recursos ontológicos, mas esse vínculo deve ser descrito com cautela, pois no fluxo atual ele não constitui uma integração RDF completa entre a ontologia e a proveniência.

O grupo *calculation_* registra a trajetória dos cálculos e resultados. O método e sua versão são registrados em *calculation_calculation_method* e *calculation_calculation _method_version*. Os parâmetros são registrados em *calculation_calculation _parameter_set* e *calculation_calculation_parameter_value*. A execução do cálculo é registrada em *calculation_calculation_execution*, e os resultados produzidos são organizados em *calculation_calculation_result_set* e *calculation_calculation_result_item*. Essa estrutura permite relacionar um resultado aos métodos e parâmetros utilizados em sua geração.

A revisão humana é registrada por meio de *calculation_calculation_review*. Essa tabela permite associar uma decisão de aprovação, rejeição ou correção ao conjunto de resultados analisado. Quando os resultados aprovados são publicados, a tabela *calculation_result_publication_execution* registra a execução da publicação. Com isso, a arquitetura diferencia resultado preliminar, resultado em revisão, resultado aprovado, resultado rejeitado e resultado publicado. Correções e recálculos são registrados como eventos que

produzem novas versões preliminares.

As tabelas do grupo *audit_* complementam a rastreabilidade. A tabela *audit_outbox_event* funciona como log de eventos observáveis da pipeline, utilizado pela interface de auditoria e por componentes externos em modo de leitura. A tabela *audit_hash_record* registra identificadores de integridade calculados sobre artefatos. A tabela *audit_blockchain_anchor* registra informações de ancoragem. No protótipo, essa ancoragem é simulada, mas a estrutura permite representar o vínculo entre evidência, raiz de Merkle e registro de ancoragem.

Dessa forma, o banco de proveniência não armazena apenas mensagens de log. Ele organiza uma cadeia de entidades, atividades, agentes, eventos e artefatos que permite reconstruir a trajetória de um resultado publicado. A partir de um resultado final, a auditoria pode percorrer a publicação, o conjunto de resultados, a execução do cálculo, os parâmetros, o snapshot semântico, o lote normalizado, o wrapper e o artefato bruto preservado.